



Eduardo Padrón Hernández

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1D

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/3590036930228473>

ID Lattes: **3590036930228473**

Última atualização do currículo em 02/05/2025

Possui graduação em Física - Universidad de Oriente (1996), mestrado em Ciência de Materiais pela Universidade Federal de Pernambuco (2003) e doutorado em Física pela Universidade Federal de Pernambuco (2009). Atualmente é professor associado - Departamento de Física - UFPE. Tem experiência na área de Física, com ênfase em Materiais Magnéticos e Propriedades Magnéticas. Entre 2012 e 2014 foi vice coordenador do programa de pós graduação em Ciência de Materiais. Entre 2014 e 2016 ocupou o cargo de sub chefe de departamento de Física e seguidamente entre 2016 e 2018 foi chefe deste departamento. Desde 2018 até o presente ocupa o cargo de de coordenador do programa de Ciência de Materiais da UFPE. Realiza continuamente atividades de extensão e já coordenou a Olimpíada Brasileira de Física (OBF) e a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas (OBFEP) no estado de Pernambuco. Coordenador de projeto financiado pela Petrobras desde 2018 e tem trabalhado na criação do Laboratório de Magnetismo de Sistemas Mesoscópicos. Orientou vários trabalhos de doutorado, mestrado e iniciação científica assim como trabalhos de conclusão de curso paralelamente a isso tem supervisionado vários projetos de pós doutorado. membro Senior da IEEE R9 (**Texto informado pelo autor**)

Identificação

Nome

Eduardo Padrón Hernández

Nome em citações bibliográficas

Eduardo Padrón Hernández;E. Padrón-Hernández;E. P. Hernández;E. Padrón Hernández;E. Padrón Hernández;Padrón-Hernández, E.;Padrón-Hernández, E.;PADRÓN-HERNÁNDEZ, EDUARDO;PADRÓN-HERNÁNDEZ, E.;HERNANDEZ, E. PADRON;PADRÓN-HERNÁNDEZ, E.;HERNÁNDEZ, EDUARDO PADRON;PADRON HERNANDEZ, EDUARDO;PADRON HERNÁNDEZ, EDUARDO;PADRON-HERNÁNDEZ, E.;HERNANDEZ, EDUARDO PADRON;PADRON;HERNÁNDEZ, EDUARDO P.;E.PADRÓN-HERNÁNDEZ;Eduardo Padron Hernandez;PADRON-HERNANDEZ, E.;PADRON HERNANDEZ, E.;PADRON-HERNANDEZ, E.;PADRÓN-HERNÁNDEZ, EDUARDO;PADRÓN HERNÁNDEZ, E.;PADRÓN-HERNANDEZ, EDUARDO;E. P. Hernandez;Hernández, E. P.;HERNANDEZ, E. PADRON-

Lattes iD

 <http://lattes.cnpq.br/3590036930228473>

Orcid iD

 <https://orcid.org/0000-0002-1492-1199>

País de Nacionalidade

Brasil

Endereço

Departamento de Física-UFPE, UFPE.
Av. Professor Luiz Freire, s/n
Cidade Universitária
50670901 - Recife, PE - Brasil
Telefone: (81) 21267620

Formação acadêmica/titulação

2005 - 2009

Doutorado em Física.
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE,
Brasil.
Título: CARACTERÍSTICAS
MICROESTRUTURAIS E PROPRIEDADES
MAGNÉTICAS DE ARRANJOS DE NANOFIOS
MAGNÉTICOS, Ano de obtenção: 2009.
Orientador: Sergio Machado Rezende.
Coorientador: Antonio Azevedo da Costa.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
CNPq, Brasil.
Palavras-chave: membranas porosas; nanofios
magnéticos; campo de anisotropia; ressonância
ferromagnética.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Física / Subárea: Física da Matéria Condensada
/ Especialidade: Microscopia Eletrônica.
Setores de atividade: Pesquisa e
desenvolvimento científico.

2001 - 2003

Mestrado em Ciência de Materiais.
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE,
Brasil.
Título: Propriedades estruturais e magnéticas
de pós nanocristalinos de MnO/FeCo obtidos
por mecano-síntese, Ano de Obtenção: 2003.
Orientador: Sergio Machado Rezende.
Coorientador: Andre Galembeck.
Bolsista do(a): Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior,
CAPES, Brasil.
Palavras-chave: mecanossíntese; interação de
troca; nanocompósitos.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Setores de atividade: Pesquisa e
desenvolvimento científico.

1991 - 1996

Graduação em Física.
Universidad de Oriente, UO, Cuba.
Título: Propiedades Electrofísicas de portadores
de carga en aleaciones monocristalinas de
Bismuto Antimonio dopadas con estaño.
Orientador: Julio Antonio Capó Sánchez.

Formação Complementar

2009 - 2009

OBTENÇÃO DE IMAGENS PARA TOMOGRAFIA E
RECONSTRUÇÃO. (Carga horária: 40h).
FEI Company, FEI, Holanda.

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

2021 - 2021

Vínculo: , Enquadramento Funcional:

Departamento de Física-UFPE, DF-UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

2018 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor Associado, Carga horária:
40, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2010 - 2018

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor Adjunto, Carga horária:
40, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2004 - 2006

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor Substituto, Carga horária:
20

Atividades

2020 - Atual

Conselhos, Comissões e Consultoria, UFPE.

Cargo ou função
Membro suplente conselho curador FADE.

01/2012 - Atual

Extensão universitária , Departamento de Física
CCEN.

01/2011 - Atual

Ensino, PÓS GRADUAÇÃO EM CIENCIA DE MATERIAIS, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
MTR952 - MICROSCOPIA E MICROANÁLISE DE MATERIAIS
MTR912 - SEMINÁRIOS DA PÓS-GRADUAÇÃO I
MTR970 - MATERIAIS MAGNÉTICOS
MTR914 - SEMINÁRIOS DA PÓS-GRADUAÇÃO II
MTR978 - ESTADO SÓLIDO
MTR918 - COLOQUIOS 2
MTR918 - COLOQUIOS 1

01/2011 - Atual

Ensino, PÓS GRADUAÇÃO EM CIENCIA DE MATERIAIS, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
MTR900 - INTRODUÇÃO A CIÊNCIA DE MATERIAIS
MTR908 - ESTUDO DIRIGIDO 1
MTR910 - ESTUDO DIRIGIDO II
MTR954 - ANÁLISE ESTRUTURAL E TÉRMICA DE MATERIAIS
MTR904 - PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS I

01/2011 - Atual

Ensino, POS GRADUAÇÃO EM FÍSICA, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
FIS785 - TÓPICOS ESPECIAIS I
FIS786 - TÓPICOS ESPECIAIS II
FIS911 - TÓPICOS ESPECIAIS III
FIS912 - TÓPICOS ESPECIAIS IV
FIS920 - PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DE MATERIAIS
FIS935 - PROPRIEDADES ESTRUTURAIS TÉRMICAS E DE TRANSPORTES
FI482 - TÓPICOS ESPECIAIS DE FÍSICA 2

01/2011 - Atual

Ensino, POS GRADUAÇÃO EM FÍSICA, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
FI481 - TÓPICOS ESPECIAIS DE FÍSICA 1
FIS713 - ELETRODINÂMICA CLÁSSICA I
FIS946 TÓPICOS ESPECIAIS D2
FIS945 TÓPICOS ESPECIAIS D1

05/2004 - Atual

Ensino, Lic. em Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
FI620 - MECÂNICA L1
FI619 - ELETROMAGNETISMO L1
FI500 - MONOGRAFIA
FI131 - FÍSICA EXPERIMENTAL L 2
FI204 - FÍSICA L3
FI202 - FÍSICA L1
FI203 - FÍSICA L2

05/2004 - Atual

Ensino, BACHARELADO EM FÍSICA, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
FI579 - INTRODUÇÃO A SISTEMAS
MAGNETICOS
FI600 - PRÁTICA EM LABORATÓRIO DE FÍSICA
GERAL 2
FI580 - FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO 1A
FI108 - FÍSICA GERAL 3
FI006 - FÍSICA GERAL 1
FI214 - MECÂNICA GERAL 4
FI213 - MECÂNICA GERAL 3

05/2004 - Atual

Ensino, BACHARELADO EM FÍSICA, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
FI007 - FÍSICA GERAL 2

05/2004 - Atual

Ensino, Lic. em Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
MA1033 - FÍSICA 2
TE465 - PRÁTICA DE ENSINO DE FÍSICA 2
TE464 - PRÁTICA DE ENSINO DE FÍSICA 1

10/2018 - 03/2020

Direção e administração, PROGRAM DE POS
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DE MATERIAIS.

Cargo ou função
COORDENADOR DA PG.

06/2016 - 06/2018

Direção e administração, Departamento de
Física CCEN.

Cargo ou função
Chefe de departamento Física.

06/2014 - 06/2016

Direção e administração, Departamento de Física CCEN.

Cargo ou função
SUB CHEFE DEPARTAMENTO.

06/2012 - 06/2014

Direção e administração, PROGRAM DE POS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DE MATERIAIS.

Cargo ou função
VICE COORDENADOR PG.

Instituto de Tecnologia de Pernambuco, ITEP, Brasil.

Vínculo institucional

2009 - 2010

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Pesquisador Nível IV, Carga horária: 40

Atividades

01/2010 - 03/2010

Direção e administração, Unidade de Metrologia e Materiais.

Cargo ou função
GERENTE DA UNIDADE DE METROLOGIA E MATERIAIS.

Centro de Tecnologias EStrategicas do Nordeste, CETENE, Brasil.

Vínculo institucional

2007 - 2009

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Bolsista, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

2007 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, LAMM.

Linhas de pesquisa
MICROSCOPIA ELETRONICA
MAGNETISMO E PROPRIEDADES MAGNETICAS
DE MATERIAIS

05/2007 - 10/2009

Serviços técnicos especializados , LAMM.

Serviço realizado
LABORATORIO DE MICROSCOPIA ELETRONICA
CETENE; OPERADOR DE MICROSCOPIO
ELETRONICO DE 200 KV.

Dirección Provincial del MINAZ Ciego de Ávila, MINAZ - CA, Cuba.

Vínculo institucional

2000 - 2001

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento
Funcional: Administrador de Rede, Regime:
Dedicação exclusiva.

Atividades

2000 - 2001

Serviços técnicos especializados , DATAZUCAR.

Serviço realizado
Administração de Rede, base de dados e
correios eletrônico; ADMINISTRADOR DE BASE
DE DADOS SQL; ADMINISTRADOR DE REDE E
CORREIOS ELÉTRONICO.

Unidad de Análisis y Tendencias en Salud, UATS, Cuba.

Vínculo institucional

1998 - 2000

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento
Funcional: Administrador de Rede, Regime:
Dedicação exclusiva.

Atividades

09/1998 - 12/2000

Serviços técnicos especializados , uats.

Serviço realizado
ADMINISTRADOR DE REDE NOVEL NETWARE.

09/1998 - 12/2000

Outras atividades técnico-científicas , uats,
uats.

Atividade realizada
ANALISTA DE SISTEMAS E BASES DE DADOS
DE EPIDEMIOLOGIA E SALUD.

Instituto Superior Pedagógico Ciego de Avila, ISP-CA, Cuba.

Vínculo institucional

1996 - 1998

Vínculo: Professor, Enquadramento Funcional:
Professor, Carga horária: 40, Regime:
Dedicação exclusiva.

Atividades

08/1996 - 07/1998

Pesquisa e desenvolvimento, FISICA
APLICADA.

Linhas de pesquisa
DISPERSION DE LA LUZ POR
MACROMOLECULAS Y SUSPENCIONES
INFLUENCIA DE MAGNETISMO EN PLANTAS Y
ANIMALES

08/1996 - 07/1998

Ensino, LICENCIATURA EM FISICA, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
ELECTROMAGNETISMO
MECANICA CLASICA
FISICA GENERAL 3

Instituto de Ciências de Materiais de Madrid (ICCM, ICCM, Espanha.

Vínculo institucional

2020 - 2020

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento
Funcional: CAPES-PRINT
Processo:88887.466425/2019-00, Carga
horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações

Como membro da PG Física da UFPE dentro do
CAPES-PRINT Processo:88887.466425/2019-
00, participei como professor visitante no
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid en
março de 2020.

1.

MICROSCOPIA ELETRONICA

Objetivo: MICROSCOPIA ELETRONICA PARA CORRELACIONAR PROPRIEDADES MAGNETICAS, UTILIZANDO MICROSCOPIA LORENTZ, TOMOGRAFIA DE ELETRONS, HRTEM, ENTRE OUTRAS.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Palavras-chave: MICROSCOPIA ELETRONICA; MICROSCOPIA LORENTZ.

2.

MAGNETISMO E PROPRIEDADES MAGNETICAS DE MATERIAIS

Objetivo: FABRICAÇÃO DE NANOESTRUTURAS MAGNETICAS POR MEIO DE ELETROQUIMICA, ESTUDOS POR MEIO DE MEDIDAS MAGNETICAS E SIMULAÇÃO DE SISTEMAS NANOMETRICOS.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Palavras-chave: MAGNETISMO; nanofios magnéticos.

3.

DISPERSION DE LA LUZ POR MACROMOLECULAS Y SUSPENCIONES

Objetivo: UTILIZAÇÃO DE ESPALHAMENTO DE LUZ PARA CARACTERIZAR SISTEMAS DISPERSOS. ESTUDOS ESTATICOS E DINAMICOS.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Palavras-chave: DISPERSION DE LA LUZ.

4.

INFLUENCIA DE MAGNETISMO EN PLANTAS Y ANIMALES

Objetivo: TRATAMENTOS MAGNETICO DE SISTEMAS BIOLOGICOS PARA MODIFICAR EFICIENCIA DE PROCESSOR DE CRECIMIENTO.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Biofísica / Subárea: SISTEMAS BIOLOGICOS.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Palavras-chave: MAGNETISMO.

2023 - Atual

Nanomagnetismo e spintronica usando tecnicas de litografia

Descrição: Processo: 403206/2023-5Vigência: início: 05/12/2023 fim: 31/12/2026Título: Nanomagnetismo e spintronica usando tecnicas de litografiaInstituição de Execução: Universidade Federal de PernambucoCNPJ: 24134488000108Ação: Chamada CNPq/MCTI N 10/2023 - Faixa B - Grupos Consolidados. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández - Coordenador / Sergio M. Rezende - Integrante / Antonio Azevedo - Integrante / ADOLFO FRANCO JUNIOR - Integrante / ALEXANDRE RICALDE - Integrante / Gilvania Lucia da Silva Vilela - Integrante / Fernando Luis de Araujo Machado - Integrante / Michael Cabrera Baez - Integrante.

2022 - Atual

Microscópio Eletrônico de Transmissão da Central Multiusuário da Física da UFPE (SIGLA: MultiTEM): Cobertura Multidisciplinar na Região N/NE

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández - Coordenador.

2022 - Atual

CENTRAL MULTIUSUARIO DA FISICA-UFPE

Descrição: APQ-0784-1.05/21. FACEPE. RESUMO PARA DIVULGAÇÃO Na Central Multiusuário do Departamento de Física são analisadas amostras oriundas de no mínimo, 10 programas de pós-graduação, que incluem desde programas na área de ciências biológicas e da saúde até programas de ciências exatas e da natureza. A utilização dos equipamentos é compartilhada entre todos os grupos de pesquisa de forma equitativa respeitando o prévio agendamento. Cerca de 60 % do tempo de trabalho destes equipamentos é dedicada a análises de amostras solicitadas por grupos da UFPE. Dentre os materiais que são analisados podemos citar supercondutores de alta temperatura, filmes finos e multicamadas magnéticas, óxidos perovskitas complexos, polímeros, zeólitas, ligas metálicas, catalisadores e compostos farmacêuticos. Alguns dos programas de pós-graduação que mais fazem uso dos equipamentos são: Programa de Pós-Graduação em Inovação Terapêutica, Programa de Pós-Graduação em Física, Programa de Pós-Graduação em Química, Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais e Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica. São realizadas análises de amostras provenientes de outras instituições de ensino superior, como a UFRN, UFCG e UFRPE, IFPE, etc. Com isto, é evidente que este conjunto de laboratórios conformando a Central Multiusuário do Departamento de Física são a base para

diferentes linhas de pesquisa da comunidade universitária e da região permitindo o desenvolvimento de diversas áreas e garantindo uma alta qualidade. Por ter um comitê gestor atuante em diversas linhas de pesquisa e um comitê de usuários e técnicos especializados, não temos dúvida de que a Central Multiusuário da Física é e será um laboratório que fomenta o desenvolvimento regional. Agendamentos são feitos por meio de (<https://sites.ufpe.br/centralfisica/>).

620.000,00 reais.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández -
Coordenador.

2022 - Atual

Spintrônica e Nanomagnetismo

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a)
Antonio Azevedo da Costa em 23/02/2022.

Descrição: Chamada CNPq/MCTI/FNDCT Nº 18/2021 - Faixa B - Grupos Consolidados A spintrônica, ao contrário da eletrônica convencional, onde apenas a carga do elétron é usada, explora o momento angular de spin dos elétrons para armazenar, codificar, acessar, processar e/ou transmitir informações. As descobertas seminais da área de spintrônica ocorreram no final do século XX e logo foram incorporadas em dispositivos de armazenamento de dados. O nanomagnetismo trata de fenômenos específicos no regime de tamanhos submicrométricos e lida com problemas científicos que podem ser colocadas de maneira resumida como, (i) sintetizar, (ii) explorar e (iii) desenvolver materiais com propriedades magnéticas não usuais. Dentre estes materiais destacamos as nanoestruturas obtidas por técnicas "bottom-up" e "top-down" com propriedades otimizadas para conversão mútua spin-carga e desenvolvimento de dispositivos spintrônicos. Neste estágio, é fundamental determinar a relação entre as propriedades estruturais e magnéticas, tendo em vista que defeitos, segregação e contornos de grãos influenciam profundamente as propriedades e funcionalidades dos nanodispositivos. Destacamos o interesse em investigar materiais óxidos funcionais, materiais com intensa interação spin-órbita, materiais 2D, materiais quânticos, materiais magnetoeletrônicos, entre outros. Para que o projeto tenha sucesso, são necessárias condições adequadas de capital humano, de equipamentos e técnicas específicas. Neste caso, temos uma equipe formada por nove pesquisadores experientes, de quatro instituições diferentes, que interagem cientificamente há muitos anos, como mostram os artigos científicos publicados em coautoria. Além do caráter complementar da equipe, destacamos o elenco de técnicas de fabricação e caracterização de nanomateriais, bem como técnicas de caracterização de propriedades magnéticas. A metodologia a ser utilizada envolve a interação já estabelecida entre os membros da equipe, incluindo cooperação com estudantes através de orientações de teses e dissertações de mestrado..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández -
Integrante / Sergio Machado Rezende -

Integrante / Antonio Azevedo - Coordenador /
ADOLFO FRANCO JUNIOR - Integrante /
Alexandre Ricalde Rodrigues - Integrante /
Fernando Luis de Araujo Machado - Integrante /
Michael Cabrera Baez - Integrante / Joaquim
Bonfim Santos Mendes - Integrante.

2021 - 2021

Central Multiusuário do Departamento de Física

Descrição: Edital Propesgi 12/2020 UFPE. Os recursos deste projeto são para a manutenção de Central Multiusuário do Departamento de Física. O projeto visa adquirir e gerenciar recursos para a manutenção de equipamentos da Central da Física. Este projeto tem grande relevância pois por meio dele se dá suporte a toda a comunidade científica. Foi aprovado um total de 170 mil reais que foram destinados a reparos de equipamentos da nanofábrica. OBJETIVOS / CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO SÃO: 1. MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA com valor de 80.500,00 reais. / EXECUTAR ATÉ FEVEREIRO DE 2021 2. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO DIFRATÔMETRO DE RAIOS X de 115.400,00 reais / EXECUTAR ATÉ ABRIL DE 2021 3. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ÁGUA GELADA QUE É INFRAESTRUTURA ZERO PARA A CRIOGÊNIA DA CENTRAL de 35.000,00 reais / EXECUTAR ATÉ MAIO DE 2021 O presente projeto é motivado pela ampla demanda dos equipamentos da Central Multiusuário do Departamento de Física junto com isso a necessidade de manutenção dos seus equipamentos e infraestrutura de suporte. A suspensão no funcionamento de qualquer dos sistemas mencionados a seguir, traz consigo o atraso em trabalhos de tese e dissertação de muitas pós-graduações dentro e fora da UFPE e ao mesmo tempo prejudica compromisso já planejados com usuários. Além disso a produção de muitas pós-graduações da UFPE e outras instituições do Nordeste pode ser prejudicada com a diminuição de suporte a pesquisas que se baseiam fundamentalmente nas análises feitas em nossa Central multiusuário. Uma relação de usuários não é anexada neste formulário por motivos de espaço mas em caso de ser necessário poderemos dar estas informações adicionais. A transparência sempre tem sido o forte da prestação de serviços de nossas instalações e em caso de ser necessário podemos oferecer maiores informações sobre a política de agendamento impessoal de nossos equipamentos. São analisadas amostras oriundas de no mínimo, 10 programas de pós-graduação, que incluem desde programas na área de ciências biológicas e da saúde até programas de ciências exatas e da natureza. A utilização dos equipamentos é compartilhada entre todos os grupos de pesquisa de forma democrática, sem privilégio de um grupo específico. Cerca de 60 % do tempo de trabalho destes equipamentos é dedicada a análises de amostras solicitadas por grupos da UFPE. Dentre os materiais que são analisados podemos citar supercondutores de alta temperatura, filmes finos e multicamadas magnéticas, óxidos perovskitas complexos, polímeros, zeólitas, ligas metálicas, catalisadores e compostos farmacêuticos. Alguns dos programas de pós-graduação que mais fazem uso dos equipamentos são: Programa de Pós-Graduação em Inovação Terapêutica, Programa de Pós-Graduação em Física, Programa de Pós-Graduação em

Química, Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais e Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica. São realizadas análises de amostras provenientes de outras instituições de ensino superior, como a UFRN, UFCG e UFRPE, IFPE, etc. Com isto, é evidente que este conjunto de laboratórios conformando a Central Multiusuário do Departamento de Física são a base para diferentes linhas de pesquisa da comunidade da UFPE permitindo o desenvolvimento de diversas áreas e garantindo uma alta qualidade. Por ter um comitê gestor atuante em diversas linhas de pesquisa e um comitê de usuários e técnicos especializados, não temos dúvida de que a Central Multiusuário é e será um laboratório que fomenta o desenvolvimento regional. Acreditamos que com a sua criação e formalização ante a UFPE, a Central Multiusuário permitira a criação de mais parcerias com diversos setores dentro e fora do estado..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández - Coordenador.

2021 - 2021

LABORATORIO DE BIOMATERIAIS DO PPGMTR

Descrição: Depois de inaugurar o novo prédio do programa houve a demanda, por parte do colegiado, de criar o laboratório de caráter multiusuário para suportar pesquisas com biomateriais. Todo laboratório nos seus inícios precisa ter um bom investimento que permita minimamente dar os primeiros passos. No momento contamos com poucas coisas adquiridas de maneira isolada. O laboratório de biomateriais está localizado numa das salas do prédio é importante para todos os professores do programa que venham trabalhar com materiais desta natureza. Isto favorecerá o trabalho de dissertação e de tese de vários estudantes. Para o funcionamento se faz necessário a compra de insumos que permitam trabalhar minimamente. Por isso fazemos este pedido em nome de vários colegas do programa, todo o material adquirido será entregue ao programa para gerenciar de maneira equilibrada e equitativa. Sendo mais objetivos, pretendemos nos reunir com os professores que levam pesquisas com biomateriais e levaremos todo o processo de compra e uso da maneira mais democrática possível e de acordo com as políticas de qualquer laboratório multiusuário. O pedido está sendo feito por um membro permanente do colegiado para cumprir com o edital mas executaremos de forma bem transparente os recursos. Biomateriais é atualmente uma área estratégica no programa..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández - Coordenador.

2021 - Atual

Fabricação usando Litografia por Feixe de elétrons de estruturas ferromagnéticas 2D

Descrição: IBPG-1481-3.00/21. Este projeto tem como problema principal a fabricação de forma controlada de arranjos 2D sobre substrato de silício usando litografia por feixe

de elétrons. O estudo posterior usando ressonância ferromagnética das estruturas e correlacionar com geometria das nanoestruturas magnéticas. Usaremos máquina instalada na Central multiusuario da Física CCEN. O estudo magnético será feito com absorção de radiofrequência (até 20 GHz usando VNA e analisador de espectro) por parte das amostras fabricadas em nosso laboratório. As amostras consistem em arranjos 2D de esferas ferrimagnéticas ocas depositadas sobre substrato de silício. Toda montagem da amostra para os experimentos será feita por meio de uso de micromanipulador e FIB. Os experimentos serão realizados usando linha de fita para medidas de absorção. As análises serão realizadas sobre a resolução da equação de Landau-Gilbert em regime de amortecimento. Os mecanismos de amortecimento serão adicionados em forma de torque na equação LLG..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández -
Coordenador / Dyego Maia de Oliveira -
Integrante.

2020 - 2023

OBTENÇÃO DE UM NOVO SPRAY HIDROGEL NANOESTRUTURADO A PARTIR DE NANOPARTÍCULAS DE PRATA (NPsAg) ASSOCIADAS EM BIOPOLÍMERO VISANDO O COMBATE E INIBIÇÃO DO VÍRUS SARS-CoV-2 (COVID-19) EM SUPERFÍCIES DE CONTATO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)

Descrição: Este projeto tem como objetivo a Síntese de um novo revestimento antiviral, a partir de nanopartículas de prata (NPsAg) em hidrogel de alginato conjugado, para avaliação da eficiência atribuída a um efeito sinérgico, com intuito de combater e inativar o vírus SARS-CoV-2. Espera-se obter um novo revestimento antiviral com excelentes propriedades físico-químicas e morfológicas das nanopartículas de prata, associadas com hidrogel de alginato, com intuito de obter um sinérgico e eficiente sistema de spray hidrogel nanoestruturado conjugado. Os testes antimicrobianos serão promissores ao nosso nanomaterial, para confirmar a inibição e replicação de bactérias, uma vez que podem ser possíveis células hospedeiras para o vírus. Assim, almejamos também que esta promissora tecnologia, adquira uma função de esterilizar as superfícies, equipamento de proteção individual e materiais usados no atendimento de pacientes em hospital de rede pública, com finalidade de o protótipo ser capaz de inativar o vírus SARS-CoV-2, assim como de reduzir a capacidade de sua transmissão. Esperamos também a prospecção de venda, após validação dessa nova tecnologia proposta, que deve ocorrer após o registro de depósito de propriedade intelectual do pedido de patente de invenção, processo e produto no Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI, visto que o protótipo experimental obtido será de baixo custo, não tóxico, biocompatível com tecido humano, fácil aplicação e acessível a toda população.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández -
Coordenador / Roberta Cláudia Santos Neves -
Integrante.

Membranas porosas de alumina, aplicação em sistemas magnéticos

Descrição: PBPG-1283-3.03/20. Neste trabalho serão relacionadas as características microestruturais com as propriedades magnéticas em arranjos de nanofios modulares e ordenados depositados dentro de membranas porosas de óxido de alumínio. Inicialmente será realizado um estudo sobre a preparação das membranas e a posterior eletrodeposição dos fios no interior dos poros. A seguir serão descritas as características morfológicas e microestruturais destes sistemas a partir de imagens de microscopia eletrônica e mapas de energia dispersiva. Um estudo sobre as propriedades magnéticas dos arranjos, a partir das curvas de magnetização e de ressonância ferromagnética em função do ângulo de aplicação do campo externo, mostrarão o caráter da anisotropia magnética destes sistemas e o tipo de interações predominantes. Como tentativa para relacionar propriedades magnéticas e estrutura cristalina, se apresentarão dois modelos baseados em cadeias de elipsóides, devido ao caráter policristalino dos nanofios e fundamentados em trabalhos recentemente apresentados na literatura..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández - Coordenador / SAMUEL JONATAS DE CASTRO LOPES - Integrante.

2020 - Atual**Litografia por feixe de elétrons e FIB para obtenção de nanoestruturas**

Descrição: PBPG-1242-1.05/20. Depois da proposta do primeiro microscópio eletrônico em 1932 foram muitos os avanços alcançados na caracterização de materiais de diversa natureza. A microscopia eletrônica de transmissão (TEM) alcançou seu ultimo estagio nos últimos anos na correção dinâmica de astigmatismo para imagens de alta resolução, análises em atmosferas úmidas na microscopia ambiental e no processamento de imagens. Além disso existem técnicas com feixes de elétrons que envolvem o estudo de dinâmica de spins e mapeamento de paredes de domínio em materiais magnéticos. Outra técnica que permite fazer estudos de comportamento magnético por microscopia é a variante de varredura por sonda ou SPM. Especificamente se faz atuar uma sonda numa área desejada e com a interação da ponta com a amostra, se faz possível o estudo de diversas características. Especificamente, no uso de ponta com revestimento magnético (MFM), é possível estudar domínios e verificar comportamento devido ao transporte em materiais desenhados para eletrônica de spins. Variantes destas técnicas permitem fabricar materiais em escala nanométrica com alta resolução e reprodutibilidade. Este projeto tem como problema principal o uso de técnicas sofisticadas recentemente instaladas no Departamento de Física para fabricar nanoestruturas. Algumas simulações serão feitas para entender as imagens utilizando a solução de equações LLG. As amostras a serem analisadas serão fabricadas no nosso laboratório. Especificamente serão fabricados

fiões e serão colocados em suporte litografados para estudar transporte e associar com estudos magnéticos por microscopia Lorentz e MFM. Este projeto de doutorado está associado ao projeto PPP EDITAL FACEPE 09/2014. PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA PARA JOVENS PESQUISADORES. Programa Primeiros Projetos ? PPP/FACEPE/CNPq aprovado em 2015. A região nordeste precisa muito da formação de mão de obra qualificada em microscopias..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández - Coordenador / FILIPE ROGERIO DE SOUZA QUIRINO - Integrante.

2020 - Atual

MFM e Microscopia Lorentz na análise de materiais

Descrição: Este projeto tem como problema principal o estudo da relaxação e fenômenos de transporte de spin em nanoestruturas magnéticas por meio do uso de microscopias. Como ferramenta para entender o comportamento será realizado estudo utilizando as instalações do CETENE e microscópio MFM pertencente ao Departamento de Física. Algumas simulações serão feitas para entender as imagens utilizando a solução de equações LLG. As amostras a serem analisadas serão fabricadas no nosso laboratório..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández - Coordenador / Nathan Bezerra de Lima - Integrante.

2019 - 2021

MODERNA

Descrição: The expected results in MODERNA are the development of SERS substrates to enhance the Raman signal and the demonstration of its capability by testing milk doped with melamine at several concentrations. The improvement in performance of the SERS substrates will be achieved by the choice of the Nanoparticles and the way of immobilization on the substrate. One high-end SERS substrate shall serve to demonstrate the effectiveness of the technology employed and shall lead to an affordable version, allowing detecting low levels of contaminants at a competitive price. Lower limits of detection enhance the confidence in food manufacturers potentially resulting in long-term increase on sales from the regions, with a positive economic impact to areas supported by the (milk) industry.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández - Coordenador.

2019 - 2021

SIMULAÇÃO MICROMAGNÉTICA EM
ORDENAMENTOS DE NANOESFERAS OCAS
FERROMAGNETICAS DE COBALTO

Descrição: APQ-0064-9.05/19. Bolsa complementar PNPD - 19/2016. Os materiais magnéticos nanoestruturados despertam um grande interesse tanto do ponto de vista científico como tecnológico. Consequentemente, muitas pesquisas recentes são direcionadas ao controle das propriedades magnéticas destes nano-objetos. Isto constitui um grande desafio, fundamentalmente em aplicações de gravação magnética e memórias magnéticas de acesso aleatório (MRAMs) . Estas aplicações requerem um controle preciso do mecanismo de switching magnético: o switching field pode ser definido como o campo no qual uma configuração magnética muda de um estado magnético para outro, resultando em uma mudança abrupta da magnetização. Isto implica um estado magnético bem definido e estável em remanência, além de que o processo de switching deve ser simples e reproduzível. Os estados magnéticos fundamentais e os mecanismos de reversão da magnetização são muito dependentes da forma, tamanho da amostra e os parâmetros dos materiais. Tem sido demonstrado que à medida que o tamanho do material diminui, a configuração magnética muda de uma complexa estrutura de multidomínio para uma estrutura de mono-domínio, devido à competição entre a energia magnetostática e a energia da parede do domínio. Abaixo de um tamanho crítico, uma transição entre o estado de mono-domínio e o estado de vortex foi observada em muitas nanoestruturas magnéticas. Com o objetivo de obter um estado de mono-domínio e switching por rotação coerente, têm sido utilizadas partículas de diversas formas, como retângulos, elipsoides, pirâmides. A simulação micromagnética é uma ferramenta computacional que demonstrou ser efetiva no estudo de propriedades magnéticas de materiais na escala nanométrica. Permite pesquisas de caráter teórico, para acompanhar e complementar os estudos analíticos ou experimentais..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández - Coordenador.

2018 - 2023

MECANISMOS QUE REGEM A AÇÃO DO CAMPO MAGNETICO NA MITIGAÇÃO DE INCRUSTAÇÕES

Projeto certificado pela empresa Petróleo Brasileiro - Rio de Janeiro - Matriz em 21/12/2019.

Descrição: JUNTO A PETROBRAS POR MEIO DE COMBÊNIO DE COLABORAÇÃO O PROJETO AQUI CITADO VISA ENTENDER OS MECANISMOS QUE REGEM A AÇÃO DO CAMPO MAGNETICO PARA ELIMINAR OU IMPEDIR OCORRENCIA DE INCRUSTAÇÕES EM DUTOS DE PETROLEO..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández - Coordenador / MACHADO, FERNANDO LUIS DE ARAUJO - Integrante / WALTER MENDES AZEVEDO - Integrante / ALEXANDRE RICALDE - Integrante / MILANI, R. - Integrante.

ESTUDO DE RELAXAÇÃO MAGNÉTICA EM YIG DOPADO COM IÔNS DE METAIS DE TRANSIÇÃO

Descrição: BFP-0135-1.05/17. Este projeto de pesquisa visa estudar o efeito da adição de metais de transição sobre as propriedades magnéticas e estruturais, assim como, nos mecanismos de relaxação magnética e fenômenos de transporte de spin em filmes finos e multicamadas do composto Granada de Ferro e Ítrio ($\text{Y}_3\text{Fe}_5\text{O}_{12}$). A síntese das nanopartículas, dos filmes finos e multicamadas serão realizadas usando o método sol-gel, combinado com spin coating. As amostras serão analisadas estruturalmente através de técnicas como Difração de Raios-X (DRX), Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), Espectroscopia Raman e Espectroscopia de Ressonância Paramagnética Eletrônica (EPR). Esta última técnica será importante para explorar os efeitos da desordem atômica e absorção de microondas por parte dos compostos. Será feito um estudo baseado na resolução da equação de Landau-Lifshitz-Gilbert (LLG) em regime de amortecimento. Os mecanismos propostos para estudar cada família de amostras serão adicionados em forma de torque na equação de LLG. Os efeitos de relaxação serão estudados utilizando Ressonância Ferromagnética (FMR) por meio de um Analisador de Redes (VNA). No VNA será utilizada a configuração de linha de fita e outros experimentos para gerar os sinais desejados. Uma ferramenta complementar em nosso estudo será a simulação micromagnética utilizando MUMAX 3 suportado por GPU. Bolsa de Fixação de Pesquisador (BFP). Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández - Coordenador / RAUDEL, RAMON - Integrante.

2017 - 2018**ESTUDOS DE RELAXAÇÃO MAGNÉTICA POR MICROSCOPIA DE TUNELAMENTO EM FILMES E MULTICAMADAS DE $\text{Y}_3\text{Fe}_5\text{O}_{12}$**

Descrição: APQ-0057-1.05/17. Bolsa complementar PNPd - 19/2016. Este projeto de pesquisa visa estudar os mecanismos de relaxação magnética e fenômenos de transporte de spin em filmes finos e multicamadas de granada de ferro ítrio ($\text{Y}_3\text{Fe}_5\text{O}_{12}$), para aplicações em dispositivos de gravação magnética e transporte de informações. A síntese dos filmes finos e multicamadas será usando o método químico de sol-gel e o método de centrifugação (spin coating) para a deposição sobre substratos de Silício (100, 111). As amostras serão analisadas estruturalmente para explorar os efeitos da desordem atômica superficial sobre a os mecanismos de propagação de pulsos de ondas de spin. Como ferramenta para entender o comportamento será realizado estudo por meio da absorção de radio frequência por parte das amostras fabricadas e microscopia de tunelamento. As análises serão realizadas sobre a resolução da equação de Landau-Lifshitz-Gilbert (LLG) em regime de amortecimento. Serão realizados estudos sobre efeitos estáticos e dinâmicos para correlacionar com experimentos. Os mecanismos propostos

para estudar cada sistema serão adicionados em forma de torque na equação de LLG. Os efeitos de relaxação ou de amplificação de cada experimento serão estudados utilizando Ressonância Ferromagnética (FMR) por meio de um Analisador de Redes (VNA) e mediante o estudo de Spin Polarizado em um Microscópio de Corrente de Tunelamento (SP-STM). O método de detecção heterodina se utilizará para a detecção de sinais de ressonância magnética utilizando um SP-STM. No VNA será utilizada a configuração de linha de fita e outros experimentos para gerar os sinais desejados. Uma ferramenta complementar em nosso estudo será a simulação micromagnética utilizando MUMAX3 suportado por GPU, NMAG e OOMMF.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández - Coordenador.

2015 - 2023

Estudos de relaxação em nanoestruturas magnéticas

Descrição: EDITAL FACEPE 09/2014 PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA PARA JOVENS PESQUISADORES Programa Primeiros Projetos PPP/FACEPE/CNPq Qualificação do principal problema a ser abordado Este projeto tem como problema principal o estudo da relaxação e fenômenos de transporte de spin em nanoestruturas magnéticas. Como ferramenta para entender o comportamento será realizado estudo por meio da absorção de radiofrequência por parte das amostras fabricadas por nós. Uma ferramenta complementar nos nossos estudos será a simulação micromagnética utilizando Mumax3 suportado por GPU e OOMMF. As análises serão realizadas sobre a resolução da equação de Landau-Gilbert em regime de amortecimento. Serão realizados estudos sobre efeitos estáticos e dinâmicos para correlacionar com experimentos. Os mecanismos propostos para tratar cada sistema serão adicionados em forma de torque na equação mencionada. As amostras a serem analisadas serão fabricadas no nosso laboratório. Para o estudo da resposta das amostras serão realizadas medidas de absorção de radiação eletromagnética na faixa de RF utilizando VNA. Será utilizada configuração de linha de fita e outros experimentos para gerar os sinais desejados. Objetivos e metas a serem alcançados Os objetivos e metas a serem alcançados no projeto aqui apresentado são: 1. Formar recursos humanos especializados em áreas do projeto. 2. Compreender a relaxação em nanofios de óxidos e metais ferromagnéticos, tendo em vista que muitos efeitos relatados na literatura são dependentes dos mecanismos predominantes em cada sistema. 3. Estudar efeitos de transporte de spin em nanoestruturas com baixo amortecimento magnético. 4. Fabricar nanofios de YIG e de outros materiais como propostas para meios de propagação de ondas de spin com a finalidade de serem utilizados em spintrônica. 5. Fazer estudo estrutural detalhado de cada sistema utilizando Microscopia Eletrônica de Transmissão de Alta Resolução (HRTEM) para verificar os efeitos de desordem superficial sobre o damping nos sistemas nanométricos fabricados por nós. 6. Propor modelos relacionados com a estrutura para compreender observações experimentais. 7. Realizar simulações na

aproximação micromagnética para gerar respostas e prever efeitos no tema do projeto..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (9) .

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández - Coordenador / RAUDEL, RAMON - Integrante / Ariel Delgado - Integrante / Yuset Gerra - Integrante / JURANDI NEVES ARAUJO - Integrante / VON IVISON MARIANO PAULO - Integrante / FREDERICO REVOREDO - Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.

Número de produções C, T & A: 2

2015 - 2016

Relaxação em nanoestruturas magnéticas

Descrição: EDITAL FACEPE 05/2015 CONCESSÃO DE BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU (2º SEMESTRE/2015) Este projeto tem como problema principal o estudo da relaxação e fenômenos de transporte de spin em nanoestruturas magnéticas. Como ferramenta para entender o comportamento será realizado estudo por meio da absorção de radiofrequência por parte das amostras fabricadas por nós. Uma ferramenta complementar nos nossos estudos será a simulação micromagnética utilizando Mumax3 suportado por GPU e OOMMF. As análises serão realizadas sobre a resolução da equação de Landau-Gilbert em regime de amortecimento. Serão realizados estudos sobre efeitos estáticos e dinâmicos para correlacionar com experimentos. Os mecanismos propostos para tratar cada sistema serão adicionados em forma de torque na equação mencionada. As amostras a serem analisadas serão fabricadas no nosso laboratório. Para o estudo da resposta das amostras serão realizadas medidas de absorção de radiação eletromagnética na faixa de RF utilizando VNA. Será utilizada configuração de linha de fita e outros experimentos para gerar os sinais desejados. Este projeto de doutorado está associado ao projeto PPP EDITAL FACEPE 09/2014. PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA PARA JOVENS PESQUISADORES. Programa Primeiros Projetos ? PPP/FACEPE/CNPq aprovado em 2015..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández - Coordenador / Paola Fuentes Morales - Integrante.

2014 - 2015

ESTUDO DE COMPOSITOS MULTIFERROICOS NANOESTRUTURADOS COM DOPAGEM MULTIPLA

Descrição: Neste projeto será realizado o desenvolvimento de materiais multiferroicos composto e verificaremos as propriedades como função do tamanho de partículas. Utilizaremos também alguns polímeros com diversas funcionalidades. O tema central do projeto inclui a obtenção do material e a caracterização das propriedades físicas destes sistemas obtidos por meio de diversas rotas de síntese química. Realizaremos análises

estruturais e morfológicas com técnicas sofisticadas. O trabalho, também compreenderá a formação de recursos humanos incluindo estudantes de mestrado e doutorado que façam parte do grupo de magnetismo da universidade federal de Pernambuco. O desenvolvimento e aplicação de novos materiais tem impacto significativo no uso em fontes de energia alternativas, em medicina, tecnologias de comunicação, etc. Os materiais compostos multiferroicos desempenham um papel cada vez mais importante no desenvolvimento da sociedade. As estratégias de fabricação e inovação que incluem materiais cerâmicos misturados com polímeros têm um forte impulso na ciência e tecnologias atuais. Especificamente abordaremos o estudo e fabricação de compósitos multiferroicos formados por ferrimagnéticos do tipo BaM e SrM, dopados com Co num dos sítios e com Fe, Al, Sn, Ti, Mn ou Mg no outro sítio. Outra alternativa será a utilização de BaTiO₃ substituindo Ba por outros elementos e misturado com polímeros ferroelétrico que permita melhor consistência mecânica e aprimoramento de propriedade multiferroicas. Utilizaremos como rota inicial de fabricação o método sol-gel, síntese hidrotermal, coprecipitação entre outras. Posteriormente faremos moagem e sinterização para estudos térmicos e estruturais posteriores. Muitas das propriedades dos multiferroicos estão estreitamente ligadas ao tamanho de partículas e a distribuição de tamanho. O pesquisador solicitante mostra experiência no controle destes parâmetros, aspecto crucial no desenvolvimento exitoso deste projeto. A área na qual se insere este projeto é a de Nanotecnologia e materiais avançados. É uma das áreas de maior impacto a nível internacional e em particular faz parte das linhas de pesquisa de interesse no nosso país. Quando escala da microestrutura é da ordem de alguns nanômetros, os modelos que descrevem meios contínuos deixam de ser válidos, sendo necessários novos formalismos para explicar os fenômenos apresentados em medidas de laboratório. As áreas de impacto com este projeto são: Nanotecnologia por se referir a síntese controlada de partículas e Novos materiais e materiais avançados pela aplicação que pode ter este tipo de sistemas aqui mencionado. A nossa proposta se direciona a desenvolver contribuições para benefício de muitas tecnologias. Poderemos contribuir com a formação de recursos humanos, especificamente estudantes da pós-graduação em Ciências de Materiais da UFPE.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Doutorado: (2) .

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández - Coordenador / PEDRO ANTONIO MARINO CASTELLANOS - Integrante.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Bolsa.

2014 - 2014

Processo de automatização de MOKE utilizando automata

Descrição: RESUMO PARA DIVULGAÇÃO As medidas magnéticas utilizando o Efeito Kerr Magneto-ótico (MOKE) têm chamado a atenção de diversos grupos de pesquisa no mundo e tem sido adotado como técnica fundamental na caracterização de filmes fino simples e multicamadas. A técnica tem sofrido

modificação ao longo do tempo com vista a acompanhar os avanços tecnológicos relacionados a fotodetectores cada vez mais sensíveis, pacotes de controle mais eficientes e outras facilidades inerentes do desenvolvimento. No trabalho aqui proposto o estudante realizará uma montagem de equipamento de medidas por MOKE no nosso laboratório. O estudante dominará a técnica de medida e modernizará o sistema utilizando automatas e suas facilidades. Em outra etapa do trabalho o estudante fabricará estruturas multicamadas e filmes simples. O grupo de magnetismo do Departamento de Física da UFPE tem mostrado experiência na fabricação de filmes finos como mostram os trabalhos previamente publicados. CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO Os objetivos deste trabalho têm sido previamente discutidos com o estudante e se resumem a: a) Desenhar e programar um ambiente de trabalho com uso de automatas, que permita aos usuários, realizar as medidas com a maior facilidade possível e de acordo com a demanda mostrada pelos usuários do grupo. Automatizar mesa de posicionamento de amostra. b) Fabricar filmes finos de diferente configuração e utilizar o MOKE para obter as propriedades magnéticas deles. c) Realizar um estudo microestrutural das amostras medidas no MOKE a fim de se obter uma correlação entre estrutura e propriedades.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández - Coordenador / JULIANA MACIL MAIA BECA - Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Bolsa.

2013 - 2017

ESTUDO POR HRTEM DE NANOESTRUTURAS MAGNÉTICAS

Descrição: IBPG-0250-3.03/13 projeto de doutorado para bolsa FACEPE desde 2013 até 2017.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández - Coordenador / claudio abreu franca - Integrante.

2013 - 2014

CONDICIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS (LCM) DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA DA UFPE

Descrição: O Laboratório de Caracterização de Materiais (LCM) é por natureza um laboratório multiusuário do Departamento de Física (DF) da UFPE composto pelos setores de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Microscopia de Força Atômica (AFM) e Raios-X (RX). É compartilhado por todos os grupos de pesquisa do DF e atende também pesquisadores de outros departamentos da UFPE assim como usuários de outras instituições. É desde 1983, que o setor de RX realiza análise das propriedades cristalográficas e estruturais de amostras sólidas de diversos grupos de pesquisa do DF (entre os quais, os grupos de Calorimetria, Transporte e Magnetometria, Magnetismo e Materiais

Magnéticos, Microeletrônica, Óptica Não-Linear, Polímeros Não-Convencionais, Ressonância Nuclear Magnética, Supercondutividade e Materiais Avançados) além de outros grupos de pesquisa de outros departamentos da UFPE e de outras Universidades. O setor possui atualmente dois equipamentos de raios-X: o Gerador de Raios X Philips PW 1720, adquirido em 1983 e usado para análise e orientação de amostras monocristalinas, e o Difratorômetro de Raios X Siemens D5000, adquirido em 1997 e usado para caracterização cristalográfica e estrutural de diversos materiais pelo método de difração de pó. O setor de MEV iniciou suas atividades em 1997, com a aquisição do microscópio eletrônico de varredura JEOL-5900 e o sistema de microanálise espectroscópica por dispersão de energia de raios X (EDS). Estes equipamentos também têm sido utilizados por diversos grupos de pesquisa do DF-UFPE (citados acima) além de grupos de pesquisa de outros departamentos da UFPE e de outras Universidades para análise microestrutural e composicional de diversos tipos de materiais. A utilização dos equipamentos do LCM do DF-UFPE é compartilhada entre todos os grupos experimentais do DF-UFPE de forma democrática, sem privilégio de um grupo específico. Além disso, parte do tempo de trabalho destes equipamentos (cerca de 50%) é dedicada a análises de amostras solicitadas por grupos de outros departamentos da UFPE. Os equipamentos acima citados são utilizados em projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação e têm fundamental importância para diversos grupos de pesquisa da UFPE. Eles têm sido usados quase que ininterruptamente por diversos pesquisadores e seus alunos no desenvolvimento de projetos de pesquisa, dissertações de mestrado e teses de doutorado. O LCM adquiriu o caráter de multiusuário por entender a grande relevância desses equipamentos para a ciência e tem como objetivo, além de dar apoio as pesquisas do DF-UFPE, oferecer suas facilidades para outros grupos de pesquisa externos ao departamento. Vale resaltar que este laboratório é a base fundamental para todos aqueles pesquisadores que trabalham com materiais pois todas as análises estruturais são realizadas nele. Todo tipo de propriedade a ser estudada ou utilizada em projetos de materiais é baseada na sua relação com estrutura. Para dar continuidade as análises microscópicas executadas no referido Laboratório, conservá-lo, maximizar os seus benefícios, melhorá-lo e ampliar suas disponibilidade e acessibilidade para a comunidade científica do estado de Pernambuco, é de extrema relevância a disponibilização de recursos financeiros destinados a compra de material de consumo e novos equipamentos, além da otimização dos já existentes..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández - Coordenador.

2012 - 2020

PRONEX NUMAG Núcleo de excelência em Magnetismo e Materiais Magnéticos . FACEPE APQ 1292-1.05-2010

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Antonio Azevedo da Costa em 21/01/2013.

Descrição: O NÚCLEO DE EXCELÊNCIA DE MAGNETISMO NUMAG DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA DA UFPE CONTA COM UMA EQUIPE QUE TRABALHA HÁ MAIS DE, 40 ANOS NO ESTUDO DE MATERIAIS MAGNÉTICOS E ESTE PROJETO VISA O APOIO DE ATIVIDADES DE PESQUISA COMPREENDIDAS NO OBJETO DE ESTUDO DO GRUPO.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández - Integrante / Sergio M. Rezende - Integrante / A. Azevedo - Coordenador / MACHADO, FERNANDO LUIS DE ARAUJO - Integrante / WALTER MENDES AZEVEDO - Integrante / ALEXANDRE RICALDE - Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.

Número de produções C, T & A: 3

2011 - 2016

MATERIAIS OXIDOS COM PROPRIEDADES OPTICAS ELETRICAS E MAGNETIAS

Descrição: CHAMADA PUBLICA MCT/CNPQ/MEC/CAPES AÇÃO TRANSVERSAL 06/2011..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (5) / Doutorado: (15) .

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández - Integrante / MACHADO, FERNANDO LUIS DE ARAUJO - Coordenador / Antonio Azevedo - Integrante / ADOLFO FRANCO JUNIOR - Integrante / ALEXANDRE RICALDE - Integrante.

Projetos de extensão

2015 - 2016

NANOTECNOLOGIA E NOVAS GERAÇÕES

Descrição: O evento, Nanotecnologia e novas gerações está sendo promovido a partir do primeiro semestre de 2016 com o objetivo principal de atrair bons estudantes para estudos em nível de graduação em Física e outras ciências exatas. Nesta proposta inicial do projeto pretendemos fazer dois anos experimentais para identificar verdadeiras condições de realizar uma atividade deste tipo nas escolas do estado de Pernambuco. Pretendemos inicialmente fazer visitas a escolas identificadas na secretaria de educação e apresentar o projeto aos professores responsáveis por ciências na escola. O público alvo inicialmente, é escolas públicas a fim de beneficiar iniciativas populares. A iniciativa deste evento está associada com a alta demanda que temos nos cursos de graduação em ciências e para gerar interesse em novas tecnologias desde o ponto de vista dos fundamentos. A oferta de visitas é feita nestes dois primeiros anos nos municípios da Grande Recife através de inscrição da escola e de nossa visita direta aos responsáveis nela. Esperamos que inicialmente surja o interesse de pelo menos 20 escolas e que daí possamos gerenciar todas as atividades de visita ao Departamento de Física e também a nossa

visita ao local da escola para interagir com os estudantes. Pretendemos incentivar não somente estudantes, mas também professores da rede pública que já participam de olimpíadas, Espaço Ciência e outras atividades existentes. Além do material que iremos preparar para oferecer seminários aos estudantes, apresentaremos experimentos relacionados com nanotecnologia utilizando microscópio eletrônico e ótico. Uma vez identificados os problemas nos dois primeiros anos de duração do projeto poderemos estender as atividades a todo o estado de Pernambuco..

Situação: Concluído; Natureza: Extensão.

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández - Coordenador / LIDICE A PEREIRA GONÇALVES - Integrante / SERGIO SANTOS - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro / Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.

2014 - 2014

CURSO DE VERAO 2014 DEPARTAMENTO DE FISICA UFPE

Descrição: O evento Curso de Verão é promovido anualmente pela Pós-Graduação (PG) do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco (DF-UFPE) com o objetivo principal de atrair bons estudantes, concluintes dos cursos de graduação em Física, Matemática, Química e Engenharias, para ingressarem em nosso programa de pós-graduação em Física. Estudantes iniciantes de pós-graduação também são bem-vindos. O evento tem duração típica de três semanas e oferece cursos de revisão, minicursos, seminários e colóquios, ministrados por membros do corpo docente do DF-UFPE e pesquisadores colaboradores visitantes e convidados. Os cursos de revisão realizam avaliação através de provas escritas no final, cujas notas podem posteriormente auxiliar no processo de seleção dos candidatos aos cursos de mestrado e doutorado da PG do DF-UFPE. Os minicursos são proferidos por pesquisadores com experiência em temas de pesquisa de interesse atual. Os seminários serão ministrados por pesquisadores do DF-UFPE, e constituem, juntamente com seções de visitas aos nossos laboratórios, uma importante vitrine da nossa PG. Os colóquios sobre temas abrangentes são ministrados por pesquisadores especialmente selecionados. A oferta do Curso de Verão é feita nacionalmente através de inscrição via página eletrônica na internet, onde cinquenta estudantes serão selecionados para participar do evento através da análise de histórico escolar e duas cartas de recomendação. Tipicamente o Curso de Verão do DF-UFPE recebe mais de 200 inscrições, onde aproximadamente 80% delas são de fora do Estado de Pernambuco..

Situação: Concluído; Natureza: Extensão.

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández - Coordenador / Pedro Valadão Carelli - Integrante.

2013 - 2013

Descrição: O evento Curso de Verão é promovido anualmente pela Pós-Graduação (PG) do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco (DF-UFPE) com o objetivo principal de atrair bons estudantes, concluintes dos cursos de graduação em Física, Matemática, Química e Engenharias, para ingressarem em nosso programa de pós-graduação em Física. Estudantes iniciantes de pós-graduação também são bem-vindos. O evento tem duração típica de três semanas e oferece cursos de revisão, minicursos, seminários e colóquios, ministrados por membros do corpo docente do DF-UFPE e pesquisadores colaboradores visitantes e convidados. Os cursos de revisão realizam avaliação através de provas escritas no final, cujas notas podem posteriormente auxiliar no processo de seleção dos candidatos aos cursos de mestrado e doutorado da PG do DF-UFPE. Os minicursos são proferidos por pesquisadores com experiência em temas de pesquisa de interesse atual. Os seminários serão ministrados por pesquisadores do DF-UFPE, e constituem, juntamente com seções de visitas aos nossos laboratórios, uma importante vitrine da nossa PG. Os colóquios sobre temas abrangentes são ministrados por pesquisadores especialmente selecionados. A oferta do Curso de Verão é feita nacionalmente através de inscrição via página eletrônica na internet, onde cinquenta estudantes serão selecionados para participar do evento através da análise de histórico escolar e duas cartas de recomendação. Tipicamente o Curso de Verão do DF-UFPE recebe mais de 200 inscrições, onde aproximadamente 80% delas são de fora do Estado de Pernambuco..

Situação: Concluído; Natureza: Extensão.

Alunos envolvidos: Graduação: (50) / Mestrado acadêmico: (10) .

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández - Integrante / EDILSON LUCENA FALCAO - Coordenador.

Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.

2013 - 2013

OLIMPIADA BRASILEIRA DE FÍSICA 2013

Descrição: ESTE PROJETO SE FAZ EM COLABORAÇÃO COM A SBF. O PROJETO TEM CARATER NACIONAL E NOSSO PAPEL FOI COORDENAR O PROJETO NO ESTADO DE PERNAMBUCO. PARA ISSO DISTRIBUÍMOS MATERIAL E FIZEMOS O TRABALHO JUNTO AS ESCOLAS DO ESTADO. ESPECIFICAMENTE APLICAMOS AS PROVAS ESCRITAS E EXPERIMENTAIS CORRESPONDENTES A CADA ETAPA E AJUDAMOS NA CORREÇÃO E ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS DAS ESCOLAS.

Situação: Concluído; Natureza: Extensão.

Alunos envolvidos: Graduação: (35) .

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández - Integrante / EUCLYDES MADEGA JUNIOR - Coordenador / Marcio Heraclyto Gonçalves de Miranda - Integrante.

2013 - 2013

OLIMPIADA BRASILEIRA DAS ESCOLAS PUBLICAS 2013

Descrição: ESTE PROJETO SE FAZ EM COLABORAÇÃO COM A SBF. O PROJETO TEM CARÁTER NACIONAL E NOSSO PAPEL FOI COORDENAR O PROJETO NO ESTADO DE PERNAMBUCO. PARA ISSO DISTRIBUÍMOS MATERIAL E FIZEMOS O TRABALHO JUNTO AS ESCOLAS DO ESTADO. ESPECIFICAMENTE APLICAMOS AS PROVAS ESCRITAS E EXPERIMENTAIS CORRESPONDENTES A CADA ETAPA E AJUDAMOS NA CORREÇÃO E ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS DAS ESCOLAS.
Situação: Concluído; Natureza: Extensão.

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández - Integrante / EUCLYDES MADEGA JUNIOR - Coordenador / Marcio Heraclyto Gonçalves de Miranda - Integrante.

2012 - 2012

OLIMPIADA BRASILEIRA DE FISICA 2012

Descrição: ESTE PROJETO SE FAZ EM COLABORAÇÃO COM A SBF. O PROJETO TEM CARÁTER NACIONAL E NOSSO PAPEL FOI COORDENAR O PROJETO NO ESTADO DE PERNAMBUCO. PARA ISSO DISTRIBUÍMOS MATERIAL E FIZEMOS O TRABALHO JUNTO AS ESCOLAS DO ESTADO. ESPECIFICAMENTE APLICAMOS AS PROVAS ESCRITAS E EXPERIMENTAIS CORRESPONDENTES A CADA ETAPA E AJUDAMOS NA CORREÇÃO E ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS DAS ESCOLAS.
Situação: Concluído; Natureza: Extensão.

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández - Integrante / EUCLYDES MADEGA JUNIOR - Coordenador / Marcio Heraclyto Gonçalves de Miranda - Integrante.

2012 - 2012

OLIMPIADA BRASILEIRA DAS ESCOLAS PUBLICAS 2012

Descrição: ESTE PROJETO SE FAZ EM COLABORAÇÃO COM A SBF. O PROJETO TEM CARÁTER NACIONAL E NOSSO PAPEL FOI COORDENAR O PROJETO NO ESTADO DE PERNAMBUCO. PARA ISSO DISTRIBUÍMOS MATERIAL E FIZEMOS O TRABALHO JUNTO AS ESCOLAS DO ESTADO. ESPECIFICAMENTE APLICAMOS AS PROVAS ESCRITAS E EXPERIMENTAIS CORRESPONDENTES A CADA ETAPA E AJUDAMOS NA CORREÇÃO E ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS DAS ESCOLAS.
Situação: Concluído; Natureza: Extensão.

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández - Integrante / EUCLYDES MADEGA JUNIOR - Coordenador / Marcio Heraclyto Gonçalves de Miranda - Integrante.

2017 - Atual

Periódico: MOMENTO Revista de Física

Revisor de periódico

2011 - Atual

Periódico: Journal of Alloys and Compounds

2014 - Atual

Periódico: Journal of Nanoparticles Research

2016 - Atual

Periódico: Journal of Physics. A, Mathematical and Theoretical (Print)

2016 - Atual

Periódico: IEEE Magnetics Letters

2016 - Atual

Periódico: Journal of the American Ceramic Society

2017 - Atual

Periódico: Journal of Magnetism and Magnetic Materials

2017 - Atual

Periódico: Journal of Physics. D, Applied Physics (Print)

2017 - Atual

Periódico: HELIYON

2017 - Atual

Periódico: INORGANICA CHIMICA ACTA

2017 - Atual

Periódico: EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY

2017 - Atual

Periódico: ChemistrySelect

2018 - Atual

Periódico: Results in Physics

2018 - Atual

Periódico: CRYSTAL GROWTH & DESIGN

2019 - Atual

Periódico: INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED CERAMIC TECHNOLOGY (ONLINE)

2020 - Atual

Periódico: Materials Science & Engineering C-
Materials for Biological Applications

2020 - Atual

Periódico: CERAMICS INTERNATIONAL

2021 - Atual

Periódico: Applied Surface Science Advances

2021 - Atual

Periódico: Materials Chemistry and Physics

2021 - Atual

Periódico: Optical Materials: X

2021 - Atual

Periódico: PHYSICA B-CONDENSED MATTER
(0921--452)

2021 - Atual

Periódico: Surfaces and Interfaces

2021 - Atual

Periódico: International Journal of Hydrogen
Energy

2021 - Atual

Periódico: Arabian Journal of Chemistry

2021 - Atual

Periódico: PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC
SOLID STATE PHYSICS

2021 - Atual

Periódico: Journal of Science: Advanced
Materials and Devices

2021 - Atual

Periódico: JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH

2022 - Atual

Periódico: Chemical Physics Letters

2022 - Atual

Periódico: Journal of Applied Physics

2022 - Atual

Periódico: Applied Mechanics

2023 - Atual

Periódico: SENSORS

2022 - Atual

Periódico: Metals

2022 - Atual

Periódico: Magnetochemistry

2022 - Atual

Periódico: Crystals

Áreas de atuação

1.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Física da Matéria Condensada/Especialidade: Materiais Magnéticos e Propriedades Magnéticas.

2.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Física da Matéria Condensada/Especialidade: Microscopia Eletrônica.

Idiomas

Espanhol

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Inglês

Compreende Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Escreve Razoavelmente.

Produções

Produção bibliográfica

Citações

Web of Science

Total de trabalhos: 120

Total de citações: 1671

Data: 25/01/2025

Padron-Hernandez, Eduardo

SCOPUS

Total de trabalhos: 110

Total de citações: 1567

Data: 25/01/2025

Padron-Hernandez, Eduardo

Google Scholar

Total de trabalhos: 120

Total de citações: 2157

Data: 25/01/2025

Padron-Hernandez, Eduardo

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica



1.

ARAÚJO, MAYSA K.S. ; CARVALHO, ADRIANA S. ; SANTOS, ALEXSANDRO R. ; **PADRÓN-HERNÁNDEZ, EDUARDO** ; FALCÃO, EDUARDO H.L. . Influence of graphene oxide and reduced graphene oxide on TiO₂-reinforced flexible poly(vinyl alcohol) films for electromagnetic interference shielding. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS **JCR**, v. 1010, p. 177671, 2025.

2.

SALDANHA-BAUTISTA, D.E. ; **PADRÓN-HERNÁNDEZ, EDUARDO** . Topological properties and polarization states of magnetostatic modes in a hollow ferromagnetic sphere. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS **JCR**, v. 614, p. 172687, 2025.

3.

FUENTES, G. P. ; SILVA, D. B. O. ; ASSIS, L. K. C. S. ; GONÇALVES, L. A. P. ; **Padrón-Hernández, E.** . The Unexpected Shape Effects on Magnetic Properties of Films of Nanometer Thickness and Micrometer Extension. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism **JCR**, v. 38, p. 1, 2025.

4.

ARAÚJO, ALESSANDRA SILVA ; DE PAULA, NAZARETH ZIMIANI ; DE LIMA, MARCOS ANTONIO BARBOSA ; FARIAS FILHO, LUIZ EDUARDO GOMES FREIRE ; DOS SANTOS SILVA, RAYZA CÂMILA ; NOGUEIRA, MARIANE CAJUBA DE BRITTO LIRA ; **HERNÁNDEZ, EDUARDO PADRÓN** ; CAVALCANTI, ISABELLA MACÁRIO FERRO ; CARVALHO, RAFAELA DE SIQUEIRA FERRAZ ; STAMFORD, THAYZA CHRISTINA MONTENEGRO . Influence of the addition of gum arabic and xanthan gum in the preparation of sodium alginate microcapsules coated with chitosan hydrochloride on the survival of Lacticaseibacillus rhamnosus GG. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES **JCR**, v. 294, p. 139388, 2025.

5.

SALES, DÉBORA A. ; JERÔNIMO, AIMÉE G. ; TRIGUEIRO, POLLYANA ; ALBUQUERQUE, W. ; BARBOSA, RICARDO ; NEVES, LUAN ; ALMEIDA, LUCIANO C. ; GUERRA, Y. ; OSAJIMA, JOSY A. ; **Padrón-**

Hernández, E. ; VIANA, BARTOLOMEU C. ; PEÑA-GARCIA, RAMÓN R. . Synergistic effects of Al³⁺/La³⁺ co-doped ZnO photocatalysts for enhanced removal of Remazol red dye and Diclofenac in aqueous solutions. COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS **JCR**, v. 709, p. 136130, 2025. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 3 | SCOPUS 1

6.

SALDANHA-BAUTISTA, D.E. ; SIQUEIRA, ANDRÉ C.A. ; PALACIOS, G. ; **Padrón-Hernández, E.** . Angular surface magnetostatic spin wave envelope soliton in a micrometer-sized tube. PHYSICS LETTERS A **JCR**, v. 537, p. 130344, 2025.

7.

CARVALHO, ADRIANA S. ; SILVA, VALÉRIA M.F. ; FRANÇA, EMANOEL L.T. ; SA, MÔNICA R. ; OLIVEIRA, DYEGO M. ; SOUSA, JOHANNY D.L. ; ALMEIDA JUNIOR, GEDEONE B. ; **PADRÓN-HERNÁNDEZ, EDUARDO** . One-step synthesis of α -Fe₂O₃@NrGO aerogel from enhanced in-situ oxidation of magnetite. MATERIALS LETTERS **JCR**, v. 394, p. 138629, 2025.

8.

CASTRO-LOPES, S. ; PEREIRA, JULIANE P. ; GUERRA, Y. ; TRIGUEIRO, POLLYANA ; GARCIA-FORNARIS, I. ; GOVEA-ALCAIDE, E. ; **HERNÁNDEZ, E. PADRÓN-** ; PEÑA-GARCIA, RAMON.R. . Exploring the structural and optical properties of Zn_{1-x-y}Cu_xRe_yO compound obtained by solid-state reaction. CERAMICS INTERNATIONAL **JCR**, v. Online, p. 1, 2025.

9.

CONCEIÇÃO, D.C.DE O. ; NEVES, R.C.S. ; FRANÇA, E.L.T. ; RODRIGUES, A.R. ; ALVES JUNIOR, S. ; **Padrón-Hernández, E.** . Development of a new method for the preparation of mesoporous magnetic nanoparticles of cobalt ferrite (CoFe₂O₄) with applied parameters for magnetic hyperthermia. NANO-STRUCTURES & NANO-OBJECTS, v. 37, p. 101073, 2024. **Citações:** SCOPUS 6

10.

FUENTES, G.P. ; **Padrón-Hernández, E.** . Collective behavior in arrays of coupled ferromagnetic magneto-dipole. PHYSICA B-CONDENSED MATTER **JCR**, v. 675, p. 415629, 2024.

11.

CARVALHO, A.S. ; SANTOS, A.R. ; CABRAL, D.C.O. ; OLIVEIRA, D.M. ; ASSIS, L.K.C.S. ; FRANÇA, E.L.T. ; QUIRINO, F.R.S. ; CASTRO-LOPES, S. ; DA COSTA, O.M.M.M. ; **Padrón-Hernández, E.** . Binder-free ultrathin pellets of nanocomposites based on Fe₃O₄@nitrogen-doped reduced graphene oxide aerogel for electromagnetic interference shielding. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS **JCR**, v. 978, p. 173329, 2024. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 6 | SCOPUS 6

12.

DA SILVA, J. F. O. ; **Padrón-Hernández, E.** . Symmetry Breaking by Dipole Interactions in a 3×3 Arrangement of Hollow Magnetic Ni Nanopillars. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism **JCR**, v. 37, p. 109, 2024.

13.

IGLESIAS, C.A.M. ; D. M. DE LIMA, J. ; SOUZA, E.C. ; SINNECKER, J.P. ; **Padrón-Hernández, E.** ; REZENDE, S.M. ; MACHADO, F.L.A. . Giant magneto-impedance effect in amorphous CoP@Cu microstrip based device in a wide frequency range. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS **JCR**, v. 599, p. 172115, 2024. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ³ | [SCOPUS](#) ²

14.

DE SOUZA, THAÍS CAVALCANTE ; DOS SANTOS, ALEXSANDRO RAMOS ; CHACON, JOÃO LUIZ DA SILVA PEREIRA ; DURVAL, ÍTALO JOSÉ BATISTA ; COSTA, ANDRÉA FERNANDA DE SANTANA ; **PADRÓN HERNÁNDEZ, EDUARDO** ; CONVERTI, ATTILIO ; VINHAS, GLÓRIA MARIA ; SARUBBO, LEONIE ASFORA . Innovation in Methods for Incorporating Magnetite into Biocellulose for Electromagnetic Interference Shielding Effectiveness Applications. Energies **JCR**, v. 17, p. 3202, 2024.

15.

PACHECO, ANDRÉ LUIZ DE GÓES ; BOCANEGRA, WILLIAN MOTTA ; FERREIRA, ELIDA KARINA DE LIRA ; DOS SANTOS, RAYSSA TEMUDO ; SIMÕES, PATRÍCIA MILLER ; MALINGA, EULÁLIO ; GUILICHE, EUCLIDES DA CONCEIÇÃO ; ISAÍAS, ARSÉNIO FERNANDO JOSÉ ; NOBRE, ISABELE GÓES ; SILVA, JOÃO HENRIQUE DA COSTA ; SILVA, WYLLA TATIANA FERREIRA E ; **PADRÓN-HERNÁNDEZ, EDUARDO** ; PIROLA, LUCIANO ; HENRIQUE, RAFAEL DOS SANTOS ; LEANDRO, CAROL GOIS . The Similarity Degree of the Anthropometric and Body Composition Variables of Brazilian and Mozambican Schoolchildren: A New Approach Using the Smoothed Jaccard Index Surface. Children-Basel **JCR**, v. 11, p. 804, 2024.

16.

FRANÇA, E.L.T. ; SANTOS, A.R. ; ASSIS, L.K.C.S. ; CASTRO-LOPES, S. ; OLIVEIRA, D.M. ; CARVALHO, A.S. ; **PADRÓN HERNÁNDEZ, E.** . Exploring electrodeposited iron and iron oxide nanostructures on porous alumina membrane for enhanced EMI shielding. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS **JCR**, v. 605, p. 172310, 2024. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹ | [SCOPUS](#) ²

17.

DE SOUZA, F. R. ; FRANÇA, E. L. T. ; SOARES, JOÃO M. ; CARVALHO, A. S. ; DA SILVA, R. B. ; ASSIS, L. K. C. S. ; OLIVEIRA, D. M. ; ABRÃO, J. E. ; PEÑA-GARCIA, R. ; **Padrón-Hernández, E.** . Influence of the Sintering Temperature of Y3Fe4.97La0.03O12 Nanoparticles on the Resulting Structural and Magnetic Properties. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism **JCR**, v. 37, p. 933-942, 2024. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ² | [SCOPUS](#) ²

18.

CASTRO-LOPES, S. ; OLIVEIRA, D.M. ; ABRÃO, J.E. ; ASSIS, L.K.C.S. ; SILVA, J.F.O. ; NEVES-ARAUJO, J. ; SOARES, J.M. ;

19.

GOIS, G. S. ; SANTOS, A. S. F. E. ; **PADRON HERNANDEZ, E.** ; MEDEIROS, E. S. ; Y M DE ALMEIDA . Biodegradation of PLA/CNC composite modified with non-ionic surfactants. POLYMER BULLETIN **JCR**, v. 80, p. 11363-11377, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 10 | [SCOPUS](#) 9

20.

SILVA, D.B.P. ; LIMA, N.B. ; LIMA, V.M.E. ; ESTOLANO, A.M.L. ; NASCIMENTO, H.C.B. ; VILEMEN, P. ; **PADRON-HERNANDEZ, E.** ; CARNEIRO, A.M.P. ; LIMA, N.B.D. ; POVOAS, Y.V. . Producing a gypsum-based self-leveling mortar for subfloor modified by polycarboxylate admixture (PCE). CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS **JCR**, v. 364, p. 130007, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 14 | [SCOPUS](#) 12

21.

LIMA, N.B. ; SILVA, D. ; VILEMEN, P. ; NASCIMENTO, H.C.B. ; CRUZ, F. ; SANTOS, T.F.A. ; OLIVEIRA, R. ; POVOAS, Y. ; **PADRON-HERNANDEZ, E.** ; LIMA, N.B.D. . A chemical approach to the adhesion ability of cement-based mortars with metakaolin applied to solid substrates. JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING **JCR**, v. 65, p. 105643, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 4 | [SCOPUS](#) 6

22.

[CABRERA-BAEZ, M.](#) ; **Padrón-Hernández, E.** ; AVILA, M. A. ; RETTORI, C. . Evidence for Dyakonov-Perel spin relaxation in doped. Physical Review B **JCR**, v. 107, p. 014401, 2023.

23.

ASSIS, L.K.C.S. ; ABRÃO, J.E. ; CARVALHO, A.S. ; GONÇALVES, L.A.P. ; [GALEMBECK, A.](#) ; **Padrón-Hernández, E.** . The FMR line width and the structure in YIG films deposited by MOD on silicon (100). JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS **JCR**, v. 568, p. 170388, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 7 | [SCOPUS](#) 7

24.

OLIVEIRA, D.M. ; CASTRO-LOPES, S. ; CARVALHO, A.S. ; [GALEMBECK, A.](#) ; **Padrón-Hernández, E.** . Conductive carbon paint: An efficient way to electrodeposit metallic nanowires by using porous membranes. HELIYON **JCR**, v. 9, p. e14642, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 5

25.

DA SILVA, J.F.O. ; **Padrón-Hernández, E.** . Simulated FMR to study in plane magnetic anisotropy of 3x3 array constituted by square base nickel nanopillars. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC

26.

FRANÇA, E.L.T. ; ASSIS, L.K.C.S. ; CASTRO-LOPES, S. ; ABRÃO, J.E. ; DO NASCIMENTO-JUNIOR, A.M. ; **Padrón-Hernández, E.** . Effect of pH and precursor solution on the microstructural properties and ferromagnetic resonance of nickel nanowires. MATERIALS LETTERS **JCR**, v. 342, p. 134360, 2023. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 3 | SCOPUS 5

27.

OLIVEIRA, D.M. ; CASTRO-LOPES, S. ; MILANI, R. ; **GALEMBECK, A.** ; **Padrón-Hernández, E.** . New hard-template strategy for the synthesis of -Fe O hollow-spheres. NANO-STRUCTURES & NANO-OBJECTS, v. 35, p. 100985, 2023. **Citações:** SCOPUS 2

28.

GUERRA, Y. ; LEAL, L. ; **CABRERA-BAEZ, M.** ; **Padrón-Hernández, E.** ; CASTRO-LOPES, S. ; VIANA, BARTOLOMEU C. ; ABREU, G. ; CALAND, J. ; MATOS-RODRIGUES, P. ; SANTOS, F. ; MATILLA-ARÍAS, J. ; PEÑA-GARCIA, R. . Cation distribution, Fe²⁺/Fe³⁺ valence states and oxygen vacancies detection in the Y₂.98Er_{0.02}Fe₅-yCr_{0.12} compound. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS **JCR**, v. 960, p. 170607, 2023. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 16 | SCOPUS 15

29.

SILVA, JOÃO RICARDO PEREIRA DA ; SILVA, RAFAELA OLIVEIRA HOLANDA DA ; SILVA, ANDRESA DE FREITAS ; FRANÇA, EMANUEL LAURERTAN JAVARES ; **HERNÁNDEZ, EDUARDO PADRÓN** ; FARIAS, PATRÍCIA MARIA ALBUQUERQUE DE . Concreto de cimento Portland dopado com quitosana: propriedades mecânicas e microestrutural. Materia-Rio de Janeiro **JCR**, v. 28, p. -, 2023. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 4 | SCOPUS 4

30.

ALVES, C. ; MATILLA-ARIAS, J. ; GUERRERO, F. ; CASTRO-LOPES, S. ; GUERRA, Y. ; VIANA, BARTOLOMEU C. ; **Padrón-Hernández, E.** ; SOARES, JOÃO M. ; DA SILVA, R.B. ; GHISLANDI, MARCOS G. ; PEÑA-GARCIA, R. . Influence of Fe³⁺ by La³⁺ cations substitution on the crystallography and magnetic properties of yttrium iron garnet compound. CERAMICS INTERNATIONAL **JCR**, v. 49, p. 27567-27576, 2023. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 6 | SCOPUS 5

31.

CASTRO-LOPES, S. ; OLIVEIRA, D. M. ; ABRÃO, J. E. ; **GALEMBECK, A.** ; **Padrón-Hernández, E.** . Energy competition and the contribution of Cu layer to the anisotropy field in Ni nanowires. Applied Nanoscience **JCR**, v. 13, p. 5795, 2023. **Citações:** SCOPUS 4

32.

SALDANHA-BAUTISTA, D.E. ; **PADRÓN-HERNÁNDEZ, EDUARDO** . Magnetostatic modes in a Purely Conductive Material@Ferromagnetic (Core@Shell) spherical structure. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS **JCR**, v. 585, p. 171123, 2023.

33.

CARVALHO, A.S. ; OLIVEIRA, D.M ; ASSIS, L.K.C.S ; RODRIGUES, A.R. ; GUZZO, P.L. ; ALMEIDA, L.C. ; **Padrón-Hernández, E.** . Synthesis of nanocomposites based on Fe₃O₄ nanoparticles and nitrogen-doped reduced graphene oxide aerogel by ex-situ approach and their magnetic properties. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS **JCR**, v. 968, p. 172038, 2023. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 4 | **SCOPUS** 4

34.

SOUSA, W.J.; VIANA, BARTOLOMEU C. ; SOARES, JOÃO M. ; DA SILVA, R.B. ; PEÑA-GARCÍA, R. ; **Padrón-Hernández, E.** . Magnetic properties as a function of temperature of La and Gd co-doped YIG nanoparticles. Results in Physics **JCR**, v. 53, p. 107004, 2023. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 8 | **SCOPUS** 7

35.

SALDANHA-BAUTISTA, D.E. ; **Padrón-Hernández, E.** . Magnetostatic (MSW) modes in a Dielectric@Ferromagnetic (Core@Shell) spherical structure. PHYSICA B-CONDENSED MATTER **JCR**, v. 670, p. 415342, 2023.

36.

PESSOA, P. H. ; ASSIS, L. K. S. ; FRANÇA, E. L. T. ; CARVALHO, A. S. ; OLIVEIRA, D. M. ; **Padrón-Hernández, E.** . Fabrication of elongated YIG nanostructures by the sol-gel method supported on alumina membranes. JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY **JCR**, v. 108, p. 458, 2023. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 2 | **SCOPUS** 3

37.

LIMA, N.B. ; NASCIMENTO, H.C.B. ; VILEMEN, P. ; SANTOS, L.B.T. ; PONTES, M. ; **Padrón-Hernández, E.** ; POVOAS, Y.V. ; ALVES, K.G.B. ; OLIVEIRA, R.A. ; LIMA, N.B.D. . Combining ultrasonic testing, infrared thermography, and stereoscopy to unveil characteristics of the adhesion capacity of metakaolin plastering mortars. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS **JCR**, v. 408, p. 133829, 2023. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 1

38.

FRANÇA, E.L.T. ; ASSIS, L.K.C.S. ; CASTRO-LOPES, S. ; OLIVEIRA, D.M. ; CARVALHO, A.S. ; RODRIGUES, A.R. ; **Padrón-Hernández, E.** . Preparation of elongated iron oxide nanostructures assembled in alumina membranes. NANO-STRUCTURES & NANO-OBJECTS, v. 36, p. 101064, 2023. **Citações:** **SCOPUS** 2

39.

MAYR, FELIX ; ZIMMERLEITER, ROBERT ; FARIAS, PATRICIA M.A. ; BEDNORZ, MATEUSZ ; SALINAS, YOLANDA ; GALEMBEK, ANDRÉ ; CARDOZO, OLAVO D. F. ; WIELEND, DOMINIK ; OLIVEIRA, DYEGO ; MILANI, RAQUEL ; BRITO-SILVA, TANIA M. ; BRANDSTETTER, MARKUS ; **PADRÓN-HERNÁNDEZ, EDUARDO** ; BURGHOLZER, PETER ; STINGL, ANDREAS ; SCHARBER, MARKUS C. ; SARICIFTCI, NIYAZI SERDAR . Sensitive and high laser damage threshold substrates for surface-enhanced Raman scattering based on gold and silver nanoparticles. Analytical Science Advances **JCR**, v. 4, p. 335, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ² | [SCOPUS](#) ²

40.

CASTRO-LOPES, S. ; OLIVEIRA, D. M. ; FRANÇA, E. L. T. ; CARVALHO, A. S. ; ABRÃO, J. E. ; RODRIGUES, A. R. ; **Padrón-Hernández, E.** . Influence of Composition Modulation on the Structural and Magnetic Properties of Ni/Cu Nanowires Electrodeposited on Alumina Membranes. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism **JCR**, v. 36, p. 1843-1853, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹ | [SCOPUS](#) ³

41.

DA SILVA, J.F.O. ; GUERRA, Y. ; **Padrón-Hernández, E.** . Simulations of FMR for study the shape anisotropy in square hollow nanopillars. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS **JCR**, v. 544, p. 168642, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹⁰ | [SCOPUS](#) ⁹

42.

DA SILVA-SOARES, P. ; DA COSTA-CATIQUE, L. ; GUERRERO, F. ; MARINO-CASTELLANOS, P.A. ; GOVEA-ALCAIDE, E. ; ROMAGUERA-BARCELAY, Y. ; RODRIGUES, A.R. ; **Padrón-Hernández, E.** ; PEÑA-GARCIA, R. . Investigation of structural and magnetic properties of Al substituted Ba_{0.9}La_{0.1}Fe₁₂-xAl_xO₁₉ hexaferrites prepared by solid-state reaction method. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS **JCR**, v. 547, p. 168958, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹⁸ | [SCOPUS](#) ²¹

43.

SOUSA, W.J. ; GUERRA, Y. ; PEÑA-GARCIA, R. ; **Padrón-Hernández, E.** . Saturation magnetization as a function of temperature in Zn doped YIG nanoparticles. PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES **JCR**, v. 138, p. 115054, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹⁷ | [SCOPUS](#) ¹⁶

44.

DA SILVA, J.F.O. ; **Padrón-Hernández, E.** . Effects of the packing factor on magnetic anisotropy in a 3x3 array of square hollow Ni nanopillars. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS **JCR**, v. 551, p. 169175, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁴ | [SCOPUS](#) ⁵

45.

PEÑA-GARCIA, R. ; MACHADO-FILHO, C. J. S. ; **Padrón-Hernández, E.** . Magnetic Coercivity of Infinite Hexagonal Array of

46.

GUERRA, Y. ; VIANA, BARTOLOMEU C. ; **Padrón-Hernández, E.** . FMR by Micromagnetic Simulation in Modulated FeCo Nanowires. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism **JCR**, v. 35, p. 825-831, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 3 | [SCOPUS](#) 4

47.

SOARES, A.S. ; CASTRO-LOPES, S. ; [CABRERA-BAEZ, M.](#) ; MILANI, R. ; **Padrón-Hernández, E.** ; FARIAS, B.V. ; SOARES, JOÃO M. ; GUSMÃO, SUZETE S. ; VIANA, BARTOLOMEU C. ; GUERRA, Y. ; OLIVEIRA, CARLA S. ; PEÑA-GARCIA, R. . The role of pH on the vibrational, optical and electronic properties of the Zn Fe O compound synthesized via sol gel method. SOLID STATE SCIENCES **JCR**, v. 128, p. 106880, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 32 | [SCOPUS](#) 32

48.

REVOREDO, F. A. ; IVISON, VON ; SILVA-JUNIOR, M. E. ; NEVES-ARAÚJO, J. ; **Padrón-Hernández, E.** . Tuning magnetic properties of cobalt ferrite nanoparticles by hematite amount. Applied Nanoscience **JCR**, v. 12, p. 1713-1717, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 1

49.

GONÇALVES, HENRIQUE ; FREITAS, DENILSON ; SOUZA, EMANUELY ; MELO, MAURICIO ; GONZALEZ-MOYA, JOHAN ; **PADRÓN-HERNÁNDEZ, EDUARDO** ; KHAN, SHERDIL ; MACHADO, GIOVANNA . Photocatalytic Performance of Ta2O5/BiVO4 Heterojunction for Hydrogen Production and Methylene Blue Photodegradation. JOURNAL OF THE BRAZILIAN CHEMICAL SOCIETY **JCR**, v. 33, p. 894, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 4 | [SCOPUS](#) 4

50.

SILVA, D. B. O. ; **Padrón-Hernández, E.** . Self-Demagnetizing Effects in Thin Films with Finite Lateral Dimensions. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism **JCR**, v. 35, p. 1151, 2022.

51.

DA SILVA, G.H.B. ; RIBEIRO, P.R.T. ; VILELA, G.L.S. ; RAKTKOVISK, D.R. ; ABRÃO, J.E. ; SANTOS, E. ; [Azevedo, A.](#) ; RODRIGUES, A.R. ; **Padrón-Hernández, E.** ; REZENDE, S.M. ; MACHADO, F.L.A. . Investigation of the GMI effect in multilayered sensing elements deposited over silicon and glass substrates. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS **JCR**, v. 560, p. 169678, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 2 | [SCOPUS](#) 4

52.

ASSIS, L. K. S. ; CARVALHO, A. S. ; GONÇALVES, L. A. P. ; [GALEMBECK, A.](#) ; **Padrón-Hernández, E.** . High-quality YIG films preparation by metallo-organic decomposition and their use to fabricate spintronics nanostructures by focused ion beam. Applied

53.

CARMO, JOSÉ VITOR C. DO ; BEZERRA, RITA DE CÁSSIA F. ; GUERRA, Y. ; PEÑA-GARCIA, R. ; [OLIVEIRA, ALCINEIA C.](#) ; **PADRÓN-HERNÁNDEZ, E.** ; SARAIVA, GILBERTO D. ; SOARES, JOÃO M. ; CASTRO, ANTONIO JOEL R. ; TEHUACANAERO-CUAPA, SAMUEL ; RODRÍGUEZ-AGUADO, ELENA ; RODRÍGUEZ-CASTELLÓN, ENRIQUE . Cr-Containing Rare-Earth Substituted Yttrium Iron Garnet Ferrites: Catalytic Properties in the Ethylbenzene Oxidation. *Catalysts* **JCR**, v. 12, p. 1033, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ³ | [SCOPUS](#) ³

54.

SALDANHA-BAUTISTA, D.E. ; **Padrón-Hernández, E.** . Magnetostatic Modes in a Hollow Ferromagnetic Sphere. *PHYSICS LETTERS A* **JCR**, v. 453, p. 128494, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ³ | [SCOPUS](#) ²

55.

GUERRA, Y. ; DA SILVA, J.F.O. ; VIANA, BARTOLOMEU C. ; **Padrón-Hernández, E.** . Dipolar magnetic interactions in 3x3 arrays of rectangular Ni nanopillars. *PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES* **JCR**, v. 126, p. 114439, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹³ | [SCOPUS](#) ¹²

56.

PEÑA-GARCIA, R. ; MACHADO FILHO, C.J.S. ; **Padrón-Hernández, E.** . Angular dependence of FMR resonance field for an infinite 2D-hexagonal array of ellipsoid chains. *JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS* **JCR**, v. 519, p. 167512, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹ | [SCOPUS](#) ¹

57.

DO CARMO, JOSÉ VITOR C. ; PINHEIRO, ANDRÉ LUIS G. ; [OLIVEIRA, ALCINEIA C.](#) ; DE CASTRO, MANUELA O. ; SOARES, JOÃO M. ; **PADRÓN-HERNÁNDEZ, E.** ; PEÑA-GARCIA, R. ; SARAIVA, GILBERTO D. ; RODRÍGUEZ-CASTELLÓN, ENRIQUE ; RODRÍGUEZ-AGUADO, ELENA . Comparison of the catalytic performance of YIG garnets and Fe-containing oxides catalysts for oxidation of ethylbenzene. *CERAMICS INTERNATIONAL* **JCR**, v. 47, p. 6279-6289, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹³ | [SCOPUS](#) ¹⁴

58.

MARIÑO-CASTELLANOS, P. ; GUERRERO, F. ; ROMAGUERA-BARCELAY, Y. ; GOVEIA-ALCAIDE, E. ; COTTA, E.A. ; LEYET, Y. ; ANGLADA-RIVEIRA, J. ; **Padrón-Hernández, E.** ; PEÑA-GARCIA, R. . Effect of La³⁺ cation solubility on the structural, magnetic and electrical properties of barium hexaferrite. *CERAMICS INTERNATIONAL* **JCR**, v. 47, p. 8236, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ³² | [SCOPUS](#) ³⁰

59.

CABRERA-BAEZ, M. ; **Padrón-Hernández, E.** ; SOARES, JOÃO M. ; P. SANTOS, F.E. ; GUERRA, Y. ; PENA-GARCIA, R. . Effect of yttrium substitution in Fe-doped ZnO nanoparticles: An EPR study. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS **JCR**, v. 538, p. 168317, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 21 | [SCOPUS](#) 22

60.

PEÑA-GARCIA, R. ; GUERRA, Y. ; CASTRO-LOPES, S. ; CAMEJO, Y.M. ; SOARES, JOÃO M. ; FRANCO, A. ; **Padrón-Hernández, E.** ; **CABRERA-BAEZ, M.** . Morphological, magnetic and EPR studies of ZnO nanostructures doped and co-doped with Ni and Sr. CERAMICS INTERNATIONAL **JCR**, v. 47, p. 28714-28722, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 32 | [SCOPUS](#) 30

61.

REVOREDO, F. A. ; GUERRA, Y. ; PENA-GARCIA, R. ; **PADRON HERNANDEZ, E.** . Angular Dependence of Coercivity on Hemispherical Nanocaps Arrays of Permalloy: An Experimental Analysis and Micromagnetic Simulation. IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS **JCR**, v. 56, p. 1-4, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 6 | [SCOPUS](#) 5

62.

PEÑA-GARCIA, R. ; GUERRA, Y. ; MILANI, R. ; OLIVEIRA, D.M. ; RODRIGUES, A.R. ; **Padrón-Hernández, E.** . The role of Y on the structural, magnetic and optical properties of Fe-doped ZnO nanoparticles synthesized by sol gel method. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS **JCR**, v. 498, p. 166085, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 45 | [SCOPUS](#) 46

63.

NEVES-ARAUJO, J. ; VON PAULO, I. M. ; **Padrón-Hernández, E.** . Magnetic switching field distribution and morphology in electrodeposited Ni@Cu coaxial nanotubes. Applied Nanoscience **JCR**, v. 10, p. 623, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 2 | [SCOPUS](#) 1

64.

PEÑA-GARCIA, R. ; GUERRA, Y. ; OLIVEIRA, D.M. ; FRANCO, A. ; **Padrón-Hernández, E.** . Local atomic disorder and temperature dependence of saturation magnetization in yttrium iron garnet. CERAMICS INTERNATIONAL **JCR**, v. 46, p. 5871-5875, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 30 | [SCOPUS](#) 25

65.

GUERRA, Y. ; PEÑA-GARCIA, R. ; DO NASCIMENTO-JUNIOR, A.M. ; VIANA, BARTOLOMEU C. ; **Padrón-Hernández, E.** . Length distribution effects on the dipolar interactions for hexagonal arrays of nine nanowires. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS **JCR**, v. 506, p. 166797, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 8 | [SCOPUS](#) 8

66.

CAMPOS, C.L.A.V. ; DO NASCIMENTO-JUNIOR, A.M. ; DE MIRANDA, MARCIO H.G. ; GUERRA, Y. ; VIANA, BARTOLOMEU C. ; PEÑA-GARCIA, R. ; **Padrón-Hernández, E.** . The temperature dependence of coercivity for Ni nanowires: possible effect of NiO antiferromagnetic clusters. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS **JCR**, v. 508, p. 166889, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 3

67.

LEAL, L.R.F. ; MILANI, R. ; OLIVEIRA, D.M. ; GUERRA, Y. ; **Padrón-Hernández, E.** ; FRANCO, A. ; VIANA, BARTOLOMEU C. ; SANTOS, F.E.P. ; PEÑA-GARCIA, R. . Competitive effect of dopants on magnetic and structural properties in yttrium iron garnet co-doped with Er and Cr. CERAMICS INTERNATIONAL **JCR**, v. 46, p. 18584, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 31 | [SCOPUS](#) 30

68.

PEÑA-GARCIA, RAMÓN RAUDEL ; DO NASCIMENTO-JUNIOR, ALDO MENDONÇA ; FRANCO, A. ; CAMPOS, CECÍLIA LEITE DO AMARAL VERAS ; DE MIRANDA, MARCIO HERÁCLYTO GONÇALVES ; **PADRÓN-HERNÁNDEZ, EDUARDO** . Possible Effects of Antiferromagnetic Crystalline Phases on the Temperature Dependence of Coercivity for Ni and Co Nanowires Obtained by Electrodeposition. PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE **JCR**, v. 217, p. 1901041, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 2 | [SCOPUS](#) 3

69.

CALAND, J.P. ; MEDRANO, CYNTHIA P.C. ; CAYTUERO, A. ; BAGGIO-SAITOVITCH, E. ; LITTERST, F.J. ; SOARES, JOÃO M. ; [CABRERA-BAEZ, M.](#) ; **Padrón-Hernández, E.** ; MARQUES, T. ; GUERRA, Y. ; VIANA, BARTOLOMEU C. ; SANTOS, F.E.P. ; PEÑA-GARCIA, R. . Preferential site occupancy of Ni ions and oxidation state of Fe ions in the YIG crystal structure obtained by sol-gel method. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS **JCR**, v. 849, p. 156657, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 37 | [SCOPUS](#) 32

70.

CASTRO-LOPES, S. ; GUERRA, Y. ; SILVA-SOUSA, A. ; OLIVEIRA, D.M. ; GONÇALVES, L.A.P. ; FRANCO, A. ; **Padrón-Hernández, E.** ; PEÑA-GARCIA, R. . Influence of pH on the structural and magnetic properties of Fe-doped ZnO nanoparticles synthesized by sol gel method. SOLID STATE SCIENCES **JCR**, v. 109, p. 106438, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 44 | [SCOPUS](#) 47

71.

LEAL, L.R.F. ; GUERRA, Y. ; **Padrón-Hernández, E.** ; RODRIGUES, A.R. ; SANTOS, F.E.P. ; PEÑA-GARCIA, R. . Structural and magnetic properties of yttrium iron garnet nanoparticles doped with copper obtained by sol gel method. MATERIALS LETTERS **JCR**, v. 236, p. 547-549, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 41 | [SCOPUS](#) 43

72.

PEÑA-GARCIA, R. ; GUERRA, Y. ; FARIAS, B.V.M. ; SANTOS, F.E.P. ; NOBRE, F.X. ; CALAND, J.P. ; PESSONI, H.S.V. ; FRANCO, A. ; **Padrón-Hernández, E.** . Unusual thermal dependence of saturation magnetization in zinc oxide nanoparticles doped with transition metals

73.

GÓIS, GELSONEIDE S. ; NEPOMUCENO, NEYMAR C. ; FRANÇA, CARLOS H.A. ; ALMEIDA, YEDA M.B. ; **HERNÁNDEZ, EDUARDO P.** ; OLIVEIRA, JULIANO E. ; OLIVEIRA, MAURICIO P. ; MEDEIROS, ELITON S. ; SANTOS, AMÉLIA S.F. . Influence of morphology and dispersion stability of CNC modified with ethylene oxide derivatives on mechanical properties of PLA-based nanocomposites. POLYMER COMPOSITES **JCR**, v. 40, p. E399-E408, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 19 | [SCOPUS](#) 21

74.

GUERRA, Y. ; PENA-GARCIA, R. ; **PADRON-HERNANDEZ, E.** . Remanence State and Coercivity in 1-D Chain of Polycrystalline Hollow Cobalt Nanospheres. IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS **JCR**, v. 55, p. 1-5, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 4 | [SCOPUS](#) 2

75.

GUERRA DAVILA, YUSET ; REVOREDO, F. A. ; PENA-GARCIA, R. ; **PADRON HERNANDEZ, EDUARDO** . Peak in Angular Dependence of Coercivity in a Hexagonal Array of Permalloy Spherical Nanocaps. IEEE Magnetics Letters **JCR**, v. 10, p. 6102103, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 2 | [SCOPUS](#) 2

76.

PEÑA-GARCIA, R. ; GUERRA, Y. ; SANTOS, F.E.P. ; ALMEIDA, L.C. ; **Padrón-Hernández, E.** . Structural and magnetic properties of Ni-doped yttrium iron garnet nanopowders. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS **JCR**, v. 492, p. 165650, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 52 | [SCOPUS](#) 54

77.

PEÑA-GARCIA, R. ; GUERRA, Y. ; MILANI, R. ; OLIVEIRA, D.M. ; DE SOUZA, F.R. ; **Padrón-Hernández, E.** . Influence of Ni and Sr on the structural, morphological and optical properties of ZnO synthesized by sol gel. OPTICAL MATERIALS **JCR**, v. 98, p. 109427, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 33 | [SCOPUS](#) 36

78.

PAULO, V I M ; NEVES-ARAUJO, J ; **PADRON-HERNANDEZ, E.** . Fast and Room-temperature Synthesis of Porous Alumina Films in Ultrasonic Assisted Bath Inducing Superficial Cavitations. PORTUGALIAE ELECTROCHIMICA ACTA (ONLINE) **JCR**, v. 37, p. 123-129, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 2 | [SCOPUS](#) 2

79.

GUERRA, Y. ; PEÑA-GARCIA, R. ; **Padrón-Hernández, E.** . Dipolar magnetic interaction effects in 2D hexagonal array of cobalt hollow-spheres. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS **JCR**, v. 451, p. 269-275, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 10 | [SCOPUS](#) 10

80.

GUERRA, Y. ; PEÑA-GARCIA, R. ; **Padrón-Hernández, E.** . Magnetic reversion in real nickel and cobalt nanowires and the angular dependence of coercivity. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS **JCR**, v. 452, p. 17-22, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 22 | [SCOPUS](#) 22

81.

[DELGADO, A.](#) ; GUERRA, Y. ; **PADRÓN HERNÁNDEZ, EDUARDO** ; PEÑA-GARCIA, R. . Combining the sol gel method and spin coating to obtain YIG films with low FMR linewidth on silicon (100) substrate. Materials Research Express **JCR**, v. 5, p. 026419, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 31 | [SCOPUS](#) 28

82.

PEÑA-GARCIA, R. ; GUERRA, Y. ; BUITRAGO, D. MARTÍNEZ ; LEAL, L.R.F. ; SANTOS, F.E.P. ; **Padrón-Hernández, E.** . Synthesis and characterization of yttrium iron garnet nanoparticles doped with cobalt. CERAMICS INTERNATIONAL **JCR**, v. 44, p. 11314-11319, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 43 | [SCOPUS](#) 45

83.

PAULO, VON.I.M. ; J.NEVES-ARAUJO ; REVOREDO, F.A. ; **E.PADRÓN-HERNÁNDEZ** . Magnetization curves of electrodeposited Ni, Fe and Co nanotubes. MATERIALS LETTERS **JCR**, v. 223, p. 78-81, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 5 | [SCOPUS](#) 8

84.

LEYET, Y. ; GUERRERO, F. ; ANGLADA-RIVERA, J. ; DE SOUZA, R. F. B. ; BRITO, W. R. ; AGUILERA, L. ; POGRIFKA, L. A. ; PEÑA-GARCIA, R. ; **Padrón-Hernández, E.** ; DE LA CRUZ PÉREZ, J. . Synthesis of Na₂Ti₃O₇ nanoparticles by sonochemical method for solid state electrolyte applications. JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY **JCR**, v. 22, p. 1315-1319, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 40 | [SCOPUS](#) 17

85.

AGUILERA, L. ; LEYET, Y. ; **Padrón-Hernández, E.** ; PASSOS, R. R. ; POGRIFKA, L. A. . Understanding electrochemical performance of Ni(OH)₂ films: a study contributions to energy storage. JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY **JCR**, v. 22, p. 1621-1628, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 6

86.

GOMES, J. L. ; GUERRA, Y. ; **PADRÓN-HERNÁNDEZ, E.** . Stability in Static Magnetic Parameters for a Nickel Nanotube. IEEE

87.

PEÑA-GARCIA, R. ; GUERRA, Y. ; DE SOUZA, F.R. ; GONÇALVES, L.A.P. ; **Padrón-Hernández, E.** . The extended Bloch's law in yttrium iron garnet doped with Zn, Ni and Co. PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES **JCR**, v. 103, p. 354-360, 2018. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 32 | SCOPUS 31

88.

PAULO, VON. I. M. ; **PADRÓN HERNÁNDEZ, EDUARDO** . Magnetization curves and atomic disorder in La₂/3Sr₁/3MnO₃ manganite. Materials Research Express **JCR**, v. 5, p. 106101, 2018. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 4 | SCOPUS 4

89.

PEÑA-GARCIA, R. ; GUERRA, Y. ; FARIAS, B.V.M. ; BUITRAGO, D. MARTÍNEZ ; FRANCO, A. ; **Padrón-Hernández, E.** . Effects of temperature and atomic disorder on the magnetic phase transitions in ZnO nanoparticles obtained by sol gel method. MATERIALS LETTERS **JCR**, v. 233, p. 146-148, 2018. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 34 | SCOPUS 39

90.

AGUILERA, LIANET ; AGUIAR, PRISCILA CARVALHO MACHADO ; LEYET, YURIMILER ; **PADRÓN-HERNÁNDEZ, EDUARDO** ; PASSOS, RAIMUNDO RIBEIRO ; POGRIFKA, LEANDRO APARECIDO . Morphology and performance of CoOOH films synthesized via electrochemical oxidation: substrate effects. JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY **JCR**, v. 22, p. 3845-3852, 2018. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 6 | SCOPUS 6

91.

GUERRA DAVILA, YUSET ; PENA GARCIA, RAMON RAUDEL ; **PADRÓN HERNÁNDEZ, EDUARDO** . Magnetic Reversal by Mixed Modes in Two-Dimensional Hexagonal Array of Hollow Cobalt Nanospheres. IEEE Magnetism Letters **JCR**, v. 9, p. 1-4, 2018. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 3 | SCOPUS 3

92.

FUENTES, G.P. ; **HOLANDA, J.** ; GUERRA, Y. ; SILVA, D.B.O. ; FARIAS, B.V.M. ; **Padrón-Hernández, E.** . Micromagnetic simulation and the angular dependence of coercivity and remanence for array of polycrystalline nickel nanowires. Journal of Magnetism and Magnetic Materials **JCR**, v. 423, p. 262-266, 2017. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 26 | SCOPUS 24

93.

FRANÇA, C.A. ; GUERRA, Y. ; VALADÃO, D.R.B. ; **HOLANDA, J.** ; **Padrón-Hernández, E.** . Transmission electron microscopy as a realistic data source for the micromagnetic simulation of polycrystalline

94.

PEÑA-GARCIA, R. ; [DELGADO, A.](#) ; GUERRA, Y. ; DUARTE, G. ; GONÇALVES, L. A. P. ; **PADRÓN HERNÁNDEZ, EDUARDO** . The synthesis of single-phase YIG doped zinc and some structural and magnetic properties. Materials Research Express **JCR**, v. 4, p. 016103, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 30 | [SCOPUS](#) 27

95.

CRUZ, MARCIA G.A. ; FERNANDES, FABIANO A.N. ; Oliveira, Alcemira C. ; Filho, Josue M. ; OLIVEIRA, A. C. ; CAMPOS, ADRIANA F. ; [Eduardo Padrón Hernández](#) ; RODRÍGUEZ-CASTELLÓN, ENRIQUE . Effect of the calcination temperatures of the Fe-based catalysts supported on polystyrene mesoporous carbon for FTS Synthesis. CATALYSIS TODAY **JCR**, v. 282, p. 174-184, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 14 | [SCOPUS](#) 15

96.

AGUILERA, L. ; LEYET, Y. ; PEÑA-GARCIA, R. ; **Padrón-Hernández, E.** ; PASSOS, R.R. ; POGRIFKA, L.A. . -Cabbage-like α -Ni(OH)₂ with a good long-term cycling stability and high electrochemical performances for supercapacitor applications-. CHEMICAL PHYSICS LETTERS **JCR**, v. 677, p. 75-79, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 32 | [SCOPUS](#) 32

97.

LEYET, Y. ; GUERRERO, F. ; ANGLADA-RIVERA, J. ; WILSON, D. ; PEÑA-GARCIA, R. ; [DELGADO, A.](#) ; GUERRA, Y. ; **PADRÓN-HERNÁNDEZ, E.** ; PÉREZ DE LA CRUZ, J. . Anomalous ferromagnetic response in Na₂Ti₃O₇ nanopowder obtained by the sonochemical method. Materials Research Express **JCR**, v. 4, p. 045010, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 5 | [SCOPUS](#) 6

98.

DA SILVA, GILVALDO G. ; MACHADO, F.L.A. ; JUNIOR, S. ALVES ; **Padrón-Hernández, E.** . METAL-ORGANIC FRAMEWORK: STRUCTURE AND MAGNETIC PROPERTIES OF [Cu₃(BTC)₂(L)_x(CuO)_y]_n (L= H₂O, DMF). JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY **JCR**, v. 253, p. 1-5, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 12 | [SCOPUS](#) 13

99.

GUERRA, Y. ; PEÑA-GARCIA, R. ; [DELGADO, A.](#) ; **PADRÓN-HERNÁNDEZ, E.** . Magnetic configurations and switching processes in cobalt ferromagnetic hollow nanospheres. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS **JCR**, v. 50, p. 445003, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 11 | [SCOPUS](#) 9

100

.

GOMES, J. L. ; **PADRÓN HERNÁNDEZ, EDUARDO** . Step by step reversion study in ordered array of nickel nanotubes. Materials Research Express **JCR**, v. 4, p. 126107, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 2

101

.

PAULO, VON I.M. ; REVOREDO, F.A. ; **Padrón-Hernández, E.** . Atomic disorder investigation in La₂/3Sr₁/3MnO₃ nanopowders using electrical impedance. Materials Letters (General ed.) **JCR**, v. 174, p. 150-152, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 1 | [SCOPUS](#) 1

102

.

BROWN, PAUL ; SMITH, GREGORY N ; **HERNÁNDEZ, EDUARDO PADRÓN** ; JAMES, CRAIG ; EASTOE, JULIAN ; NUNES, WALLACE C. ; SETTENS, CHARLES M ; HATTON, T ALAN ; BAKER, PETER J . Magnetic surfactants as molecular based-magnets with spin glass-like properties. Journal of Physics. Condensed Matter (Print) **JCR**, v. 28, p. 176002, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 13 | [SCOPUS](#) 13

103

.

PEÑA-GARCIA, R. ; [DELGADO, A.](#) ; GUERRA, Y. ; [FARIAS, B. V. M.](#) ; MARTINEZ, D. ; SKOVROINSKI, E. ; [GALEMBECK, A.](#) ; **Padrón-Hernández, E.** . Magnetic and structural properties of Zn-doped yttrium iron garnet nanoparticles. Physica Status Solidi. A, Applications and Materials Science (Print) **JCR**, v. 213, p. 2485-2491, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 33 | [SCOPUS](#) 34

104

.

GUERRA, Y. ; GOMES, J. L. ; PENA-GARCIA, R. ; [DELGADO, A.](#) ; [FARIAS, B. V. M.](#) ; FUENTES, G. P. ; GONCALVES, L. A. P. ; **PADRÓN-HERNÁNDEZ, E.** . Micromagnetic Simulation in Hexagonal Arrays of Nanosized Hollow Nickel Spheres. IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS **JCR**, v. 52, p. 1-6, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 19 | [SCOPUS](#) 18

105

.

[HOLANDA, J.](#) ; SILVA, D.B.O. ; **Padrón-Hernández, E.** . Angular dependence of the coercivity in arrays of ferromagnetic nanowires. Journal of Magnetism and Magnetic Materials **JCR**, v. 378, p. 228-231, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 17 | [SCOPUS](#) 16

106

.

PEÑA-GARCIA, R. ; [DELGADO, A.](#) ; GUERRA, Y. ; **PADRÓN-HERNÁNDEZ, E.** . Yig Films With Low Magnetic Damping Obtained By Solgel On Silicon (100). MATERIALS LETTERS **JCR**, v. 161, p. 384-386, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 29 | [SCOPUS](#) 31

107

.

CARVALHO, DAVI C. ; DE SOUZA, HELVIO SILVESTER A. ; FILHO, JOSUÉ M. ; OLIVEIRA, ALCEMIRA C. ; CAMPOS, ADRIANA ; MILET, EDWIN R.C. ; [DE SOUSA, FRANCISCO F.](#) ; **PADRON-HERNANDEZ, E.** ; [OLIVEIRA, ALCINEIA C.](#) . A study on the modification of mesoporous mixed oxides supports for dry reforming of methane by Pt or Ru. Applied Catalysis. A, General (Print) **JCR**, v. 473, p. 132-145, 2014.

Citações: [WEB OF SCIENCE](#) 45 | [SCOPUS](#) 45

108

.

[HOLANDA, J.](#) ; CAMPOS, C.L.A.V. ; FRANCA, C.A. ; **Padrón-Hernández, E.** . Effective surface anisotropy in polycrystalline ferromagnetic nanowires. Journal of Alloys and Compounds **JCR**, v. 617, p. 639-641, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 16 | [SCOPUS](#) 17

109

.

CARVALHO, DAVI C. ; SOUZA, HELVIO S. A. ; FILHO, JOSUÉ M. ; ASSAF, ELISBETE M. ; THYSSEN, VIVIAN V. ; CAMPOS, ADRIANA ; **HERNÁNDEZ, E. PADRON** ; RAUDEL, RAMON ; [OLIVEIRA, ALCINEIA C.](#) . Nanosized Pt-containing Al₂O₃ as an efficient catalyst to avoid coking and sintering in steam reforming of glycerol. RSC Advances: an international journal to further the chemical sciences **JCR**, v. 4, p. 61771-61780, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 18 | [SCOPUS](#) 18

110

.

BROWN, PAUL ; BUTTS, CRAIG ; EASTOE, JULIAN ; **PADRÓN-HERNÁNDEZ, EDUARDO** ; MACHADO, FERNANDO LUIS DE ARAUJO ; DE OLIVEIRA, RODRIGO J . Dicationic Magnetic Ionic Liquids with Tunable Heteroanions. Chemical Communications (London. 1996. Print) **JCR**, v. 49, p. 2765/2767, 2013. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 57 | [SCOPUS](#) 63

111

.

CUNHA, R. O. ; [Eduardo Padrón Hernández](#) ; [AZEVEDO, A.](#) ; [REZENDE, S. M.](#) . Controlling the relaxation of propagating spin waves in yttrium iron garnet/Pt bilayers with thermal gradients. Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics **JCR**, v. 87, p. 184401, 2013. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 23 | [SCOPUS](#) 26

112

.

[Padroñ-Hernañdez, E.](#) ; [Azevedo, A.](#) ; [REZENDE, S. M.](#) . Amplification of spin waves by the spin Seebeck effect. Journal of Applied Physics **JCR**, v. 111, p. 07D504, 2012. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 7 | [SCOPUS](#) 7

113

.

Padroñ-Hernández, E.; Azevedo, A. ; REZENDE, S. M. . Amplification of spin waves in yttrium iron garnet films through the spin Hall effect. Applied Physics Letters **JCR**, v. 99, p. 192511, 2011. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 72 | [SCOPUS](#) 73

114

.

★ **HERNANDEZ, EDUARDO PADRON**; REZENDE, S. M. . Amplification of Spin Waves by Thermal Spin-Transfer Torque. PHYSICAL REVIEW LETTERS **JCR**, v. 107, p. 197203-5, 2011. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 89 | [SCOPUS](#) 92

115

.

★ Menezes, Andre? O. ; Silva, Priscila S. ; **Eduardo Padrón Hernández** ; Borges, Luiz E. P. ; [Fraga, Marco A.](#) . Tuning Surface Basic Properties of Nanocrystalline MgO by Controlling the Preparation Conditions. Langmuir **JCR**, v. 26, p. 3382-3387, 2010. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 40 | [SCOPUS](#) 39

116

.

Mello, Filipe L. S. ; Costa, Lídia O. O. ; **HERNÁNDEZ, EDUARDO PADRÓN** ; Farias, Andréa M. Duarte ; [Fraga, Marco A.](#) . Platinum-Vanadium Oxide Nanotube Hybrids. Nanoscale Research Letters **JCR**, v. 5, p. 1002-1009, 2010. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 3 | [SCOPUS](#) 3

117

.

★ **Eduardo Padrón Hernández**; Azevedo, A. ; REZENDE, S. M. . Structure and magnetic properties of hexagonal arrays of ferromagnetic nanowires. Journal of Applied Physics **JCR**, v. 105, p. 07B525, 2009. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 9 | [SCOPUS](#) 8

118

.

★ **Eduardo Padrón Hernández**; REZENDE, S. M. ; Azevedo, A. . Effective field investigation in arrays of polycrystalline ferromagnetic nanowires. Journal of Applied Physics **JCR**, v. 103, p. 07D506, 2008. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 31 | [SCOPUS](#) 38

119

.

★ [CORNEJO, D](#) ; **E. Padrón-Hernández** . Study of magnetization process in ordered Fe nanowire arrays. Journal of Magnetism and Magnetic Materials **JCR**, v. 316, p. e48-e51, 2007. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 23 | [SCOPUS](#) 25

120

.

[GAMA, L](#) ; **E. P. Hernández** ; [CORNEJO, D](#) ; [COSTA, A](#) ; [REZENDE, S](#) ; [KIMINAMI, R](#) . Magnetic and structural properties of

121

.

BUENO-BÁQUES, D ; [CORNEJO, D. R.](#) ; [Eduardo Padrón Hernández](#) ; P. S. Gallardo ; O. RODRIGUEZ-FERNANDEZ . Sr ferrite-MQP hybrid bonded magnets. International Journal of Materials & Product Technology **JCR**, v. 27, p. 71-79, 2006.

122

.

M. A. F. Ramalho ; COSTA, Ana Cristina F. de Melo ; GAMA, Luciana ; KIMINAMI, R.H.G.A. ; [Eduardo Padrón Hernández](#) ; [CORNEJO, D. R.](#) ; [REZENDE, S. M.](#) . Nanosize Niquel Ferrite Particles Synthesized by Combustion Reaction: Evaluation of Two Synthesis Routes. Materials Science Forum **JCR**, v. 530, p. 637-642, 2006. **Citações:** [SCOPUS](#) 5

123

.

[CORNEJO, D. R.](#) ; [E. Padrón Hernández](#) ; [Azevedo, A.](#) ; [REZENDE, S. M.](#) . Exchange-bias phenomena and modeling in nanocrystalline powders of MnO/FeCo and NiO/Fe. Journal of Applied Physics **JCR**, v. 97, p. 10K103, 2005. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 14 | [SCOPUS](#) 13

124

.

BUENOBAQUES, D ; [E. Padrón Hernández](#) . Study of magnetization reversal in hybrid magnets. Journal of Alloys and Compounds **JCR**, v. 369, p. 158-161, 2004. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 15 | [SCOPUS](#) 18

125

.

[E. Padrón Hernández](#) ; S.A. Romero ; [H.R. Rechenberg](#) ; [REZENDE, S. M.](#) ; [CORNEJO, D. R.](#) . Magnetic properties of mechanically alloyed MnO + FeCo. Journal of Alloys and Compounds **JCR**, v. 369, p. 269-272, 2004. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 16 | [SCOPUS](#) 18

126

.

[CORNEJO, D](#) ; [E. Padrón Hernández](#) . Study of magnetic properties in ball-milled MnFeCo. Journal of Magnetism and Magnetic Materials **JCR**, v. 272-276, p. E1211-E1213, 2004. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 7 | [SCOPUS](#) 8

1.

CASTRO-LOPES, S. ; OLIVEIRA, D. M. ; Santos, A. ; FRANÇA, E. L. T. ; CARVALHO, A. S. ; Neto, J. E. A. ; **Hernández, E. P.** . Metallic Nanowires for Electromagnetic Interference Shielding. Springer Proceedings in Materials. 1ed.: Springer Nature Switzerland, 2024, v. , p. 127-136.

2.

MELO, N. S. ; CONCEICAO, D. C. O. ; TRINDADE, E. K. G. ; LIMA, L. A. ; NEVES, R. C. S. ; **Padrón-Hernández, E.** ; DUTRA, R. A. F. . FUNCIONALIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS PARA DESENVOLVIMENTO DE IMUNOSSENSOR DE TIRA LATERAL. Multidisciplinaridade, Inovações e Gestão em Saúde: Coletânea de Artigos do I CONMEDSA. 1ed.: , 2023, v. 1, p. 465-473.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos

1.

Eduardo Padrón Hernández; A. Azevedo ; REZENDE, S. M. . Structure and magnetic properties of hexagonal arrays of ferromagnetic nanowires. In: 56th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials, 2008. Journal of applied physics, 2008. v. 105. p. 07B525-1-07B525-3.

2.

Eduardo Padrón Hernández; REZENDE, S. M. ; A. Azevedo . Effective field investigation in arrays of polycrystalline ferromagnetic nanowires. In: 55th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials, 2007. Journal of Applied Physics, 2007. v. 103. p. 07D506-1-07D506-1.

3.

Eduardo Padrón Hernández; CORNEJO, D. R. ; REZENDE, S. M. . Estado sobre a natureza unidirecional e coercividade em pós nanocristalinos de MnO/FeCo obtidos por mecanossíntese. In: XXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2003. XXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2003.

4.

CORNEJO, D. R. ; **E. Padrón Hernández** ; H.R. Rechenberg ; A. Azevedo ; REZENDE, S. M. . Study of magnetic properties in ball-milled MnFeCo composites. In: ICM, 2003, Roma. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2003. v. 272. p. e1211-e1213.

5.

E. Padrón Hernández; S.A. Romero ; H.R. Rechenberg ; REZENDE, S. M. ; CORNEJO, D. R. . Magnetic Properties of Mechanically alloyed MnO/FeCo. In: LAW3M, 2003, Mexico. Journal of Alloys and Compounds, 2003. v. 369. p. 269-272.

6.

BUENO-BÁQUES, D ; **E. Padrón Hernández** ; MATUTES-AQUINO, J ; **REZENDE, S. M.** ; **CORNEJO, D. R.** . Study of magnetization reversal in Hybrid magnets. In: LAW3M, 2003, Mexico. Journal of Alloys and Compounds, 2003. v. 369. p. 158-161.

7.

Eduardo Padrón Hernández. STRUCTURAL AND MAGNETIC CHARACTERISTICS OF FCC-Fe IN MECHANICALLY ALLOYED Mn-Fe-Co. In: ISMANAM, 2003, São Carlos. ISMANAM 2003, 2003.

8.

Eduardo Padrón Hernández. Propriedades magnéticas de pós nanocristalinos de MnO+FeCo. In: XX ENCONTRO DE FÍSICOS DO NORTE E NORDESTE, 2002, RECIFE. XX ENCONTRO DE FÍSICOS DO NORTE E NORDESTE, 2002.

Resumos publicados em anais de congressos

1.

E. Padrón-Hernández; PEIXOTO, T.R.F. ; ROCHA, C. ; **A. Azevedo** ; **REZENDE, S. M.** ; **CORNEJO, D. R.** . FMR characterization of Ni, Fe and Py nanowires systems. In: LAW3M, 2007, Rio de Janeiro. FMR characterization of Ni, Fe and Py nanowires systems, 2007.

2.

Eduardo Padrón Hernández; **REZENDE, S. M.** ; **CORNEJO, D. R.** ; **A. Azevedo** . Analysis of magnetic interactions in ordered Fe nanowires arrays. In: II Conferencia Internacional de Electromagnetismo Aplicado, 2007. Analysis of magnetic interactions in ordered Fe nanowires arrays, 2007.

3.

E. P. Hernández; **REZENDE, S. M.** ; **CORNEJO, D. R.** ; **A. Azevedo** . FORC analysis of magnetic interactions in ordered Fe nanowire arrays. In: 5th Brazilian-German Workshop on Applied Surface Science, 2006. FORC analysis of magnetic interactions in ordered Fe nanowire arrays, 2006.

4.

Eduardo Padrón Hernández; **CORNEJO, D. R.** ; **REZENDE, S. M.** . Coercivity enhancement and unidirectional anisotropy in MnO/FeCo based nano-composite. In: XXI EFNNE, 2003, Fortaleza. Coercivity enhancement and unidirectional anisotropy in MnO/FeCo based nano-composite, 2003.

5.

Eduardo Padrón Hernández; CORNEJO, D. R. ; REZENDE, S. M. . Unidirectional Anisotropy and coercivity enhancement in nanocrystalline powders of MnO/ α -FeCo. In: 2nd Brazil-MRS Meeting-SBPMat, 2003, Rio de Janeiro. Unidirectional Anisotropy and coercivity enhancement in nanocrystalline powders of MnO/ α -FeCo, 2003.

Artigos aceitos para publicação

1.

BAEZ, M. C. ; **PADRÓN HERNÁNDEZ, E.** . Chemical pressure effects on the physical properties of the quasicrystal approximants $\text{GdCd}_{6-x}\text{Zn}_x$. Physical Review B **101**, 2025.

Apresentações de Trabalho

1.

LOPES-CASTRO, S. ; GUERRA, Y. ; SILVA-SOUSA, A. ; **FRANCO JR., A.** ; **PADRÓN HERNÁNDEZ, E.** ; PEÑA-GARCIA, RAMÓN RAUDEL . Efeito do pH nas propriedades estruturais e magnéticas do composto $\text{Zn}_{1-z}\text{Fe}_z\text{O}$. 2020. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

2.

A.C.S, S. ; M.R., S. ; S.J.C., L. ; I.G.F., S. ; J.A., O. ; Y.G., D. ; R.R.P, G. ; **PADRÓN-HERNÁNDEZ, E.** . Effect of Co insertion on the structural and magnetic properties of ZnO nanoparticles synthesized by the sol-gel method. 2020. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

3.

RAUDEL, RAMON ; GERRA, Y. ; LEAL, L. F. R. ; SANTOS, F. E. P. ; SILVA, J. F. O. ; QUIRINO, F. R. S. ; **Padroñ-Hernández, E.** . SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF YTTRIUM IRON GARNET NANOPARTICLES DOPED WITH COBALT. 2018. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

4.

GERRA, Y. ; RAUDEL, RAMON ; SILVA, J. F. O. ; QUIRINO, F. R. S. ; **Padroñ-Hernández, E.** . MAGNETIC CONFIGURATION AND SWITCHING PROCESS IN COBALT FERROMAGNETIC HOLLOW NANOSPHERES. 2018. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

5.

RAUDEL, RAMON ; GERRA, Y. ; **VERRISSIMO, B.** ; SILVA, J. T. ; **Padroñ-Hernández, E.** . EFFECTS OF TEMPERATURE AND ATOMIC DISORDER ON THE MAGNETIC PHASE TRANSITION IN ZNO NANOPARTICLES OBTAINED BY SOL GEL. 2018. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

6.

DELGADO, A. ; GERRA, Y. ; SILVA, J. T. ; **Padroñ-Hernández, E.** ; RAUDEL, RAMON . COMBINING THE SOL GEL METHOD AND SPIN COATING TO OBTAIN YIG FILMS WITH LOW FMR LINEWIDTH ON SILICON 100 SUBSTRATE. 2018. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

7.

QUIRINO, F. R. S. ; RAUDEL, RAMON ; GERRA, Y. ; GONCALVES, L. A. P. ; SILVA, J. F. O. ; **Padroñ-Hernández, E.** . THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF SATURATION MAGNETIZATION FOR YTTRIUM IRON GARNET DOPED WITH ZN, NI AND CO. 2018. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

8.

RAUDEL, RAMON ; GERRA, Y. ; **VERRISSIMO, B.** ; **Padroñ-Hernández, E.** . THE EXTENDED BLOCH LAW FOR ANALYSING ZNO DOPED WITH COBALT AND CHROMIUM. 2018. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

9.

PAULO, V. I. M. ; **PADRÓN- HERNÁNDEZ, E.** . NANOTUBOS FERROMAGNETICOS ELETRODEPOSITADOS EM MEMBRANA POROSA VIA CAMADA CONDUTIVA. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

10.

PAULO, V. I. M. ; REVOREDO, F. ; **HERNÁNDEZ, EDUARDO PADRÓN** . STRUCTURAL AND MAGNETIC PROPERTIES OF CO₃O₄ OBTAINED BY COPRECIPITATION. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

11.

REVOREDO, F. ; **HERNÁNDEZ, EDUARDO PADRÓN** ; PAULO, V. I. M. . ANÁLISE DOS EFEITOS DO FLUXO DE SOLUÇÃO BÁSICA NA COPRECIPITAÇÃO NA FORMAÇÃO E CARACTERÍSTICAS MAGNÉTICAS DE FERRITA DE COBALTO. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

12.

PAULO, V. I. M. ; **HERNÁNDEZ, EDUARDO PADRÓN** . INFLUENCE OF PREPARATION ON STRUCTURAL AND MAGNETIC PROPERTIES. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

13.

DELGADO, A. ; RAUDEL, RAMON ; GERRA, Y. ; GOMES, J. ; GONCALVES, L. A. P. ; **PADRÓN- HERNÁNDEZ, E.** . STRUCTURAL AND MAGNETIC STUDY OF COCr₂O₄. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

14.

GERRA, Y. ; RAUDEL, RAMON ; [DELGADO, A.](#) ; GOMES, J. ; GONCALVES, L. A. P. ; **PADRÓN- HERNÁNDEZ, E.** . MICROMAGNETIC SIMULATION IN 2D HEXAGONAL ARRAYS OF COBALT HOLLOW-SPHERES. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

15.

GOMES, J. ; GERRA, Y. ; RAUDEL, RAMON ; [DELGADO, A.](#) ; **PADRÓN- HERNÁNDEZ, E.** . ANGULAR AND GEOMETRY DEPENDENCE OF COERCIVITY IN ISOLATED NANOTUBE. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

16.

RAUDEL, RAMON ; [DELGADO, A.](#) ; GERRA, Y. ; GOMES, J. ; GONCALVES, L. A. P. ; **HERNÁNDEZ, EDUARDO PADRÓN** . MAGNETIC AND STRUCTURAL PROPERTIES OF ZN-DOPED YIG NANOPARTICLES. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

17.

RAUDEL, RAMON ; [DELGADO, A.](#) ; GERRA, Y. ; GONCALVES, L. A. P. ; **PADRÓN- HERNÁNDEZ, E.** . The Blochs law for studying the magnetic properties of Zn-doped YIG nanoparticles. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

18.

[DELGADO, A.](#) ; RAUDEL, RAMON ; GERRA, Y. ; GONCALVES, L. A. P. ; **E. P. Hernández** . Synthesis and characterization of CoCr2O4 thin films by sol gel method. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

19.

GERRA, Y. ; GOMES, J. ; RAUDEL, RAMON ; [DELGADO, A.](#) ; REVOREDO, F. ; **Eduardo Padrón Hernández** . The role of exchange interactions in 2D ordered arrays of cobalt hollow-spheres. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

20.

[PADRÓN- HERNÁNDEZ, E.](#); JOSE, W. . TOMOGRAFIA DE ELETRONS NA CARACTERIZAÇÃO DE CATALISADORES SUPOSTADOS. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

21.

RAUDEL, RAMON ; [DELGADO, A.](#) ; GERRA, Y. ; [VERRISSIMO, B.](#) ; SILVA, I. L. ; **Padrón-Hernández, E.** . Effect of zinc addition on the structure and magnetic properties of yttrium iron garnet. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

22.

VERRISSIMO, B. ; RAUDEL, RAMON ; OLIVEIRA, R. ; DELGADO, A. ; GERRA, Y. ; **Eduardo Padrón Hernández** . Growth of granular films of cobalt chromite by sol-gel method. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

23.

GERRA, Y. ; RAUDEL, RAMON ; DELGADO, A. ; MORALES, P. F. ; VERRISSIMO, B. ; **Eduardo Padrón Hernández** . Thickness effects in the properties of hexagonal array of nanosized ni hollow-spheres. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

24.

OLIVEIRA, R. ; RAUDEL, RAMON ; GOMES, F. C. ; ERNESTO JUNIOR, M. ; DOMINGUES, R. O. ; VERRISSIMO, B. ; **Eduardo Padrón Hernández** . Obtention of CoFe₂O₄ thin films by sol-gel method. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

25.

RAUDEL, RAMON ; DELGADO, A. ; GERRA, Y. ; OLIVEIRA, R. ; VERRISSIMO, B. ; GOMES, F. C. ; **Eduardo Padrón Hernández** . Obtention of yig films with low-damping using the sol-gel method. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

26.

ANGLADA, J. ; RUIZ, Y. L. ; ZAYAS, F. G. ; MASSO, D. W. ; RICARDO, W. ; RAUDEL, RAMON ; **Eduardo Padrón Hernández** . Obtention of Na₂Ti₃O₇ nanoparticles by sonochemical method. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

27.

OLIVEIRA, R. ; RAUDEL, RAMON ; GOMES, J. ; BARBOSA, F. ; VERRISSIMO, B. ; **Eduardo Padrón Hernández** . Structural and magnetic properties of CoFe₂O₄ thin film obtained by the sol gel method. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

28.

BARBOSA, F. ; RAUDEL, RAMON ; OLIVEIRA, R. ; ERNESTO JUNIOR, M. ; VERRISSIMO, B. ; MORALES, P. F. ; **Eduardo Padrón Hernández** . Obtaining the type core-shell CoFe₂O₄@CoCr₂O₄ nanoparticles by co-precipitation method. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

29.

HOLANDA, J. ; LEITE, C. L. A. V. ; FRANCA, C. A. ; **Eduardo Padrón Hernández** . Surface anisotropy in poly crystalline Ni and Fe nanowires. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

30.

ERNESTO JUNIOR, M. ; ARAUJO, J. N. ; **Eduardo Padrón Hernández** ; PAULO, V. I. M. ; REVOREDO, F. ; **VERRISSIMO, B.** ; BARBOSA, F. . STRUCTURE AND MAGNETIC PROPERTIES OF COCHROMITES OBTAINED BY COPRECIPITATION. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

31.

ERNESTO JUNIOR, M. ; PAULO, V. I. M. ; REVOREDO, F. ; ARAUJO, J. N. ; **Eduardo Padrón Hernández** ; **VERRISSIMO, B.** ; BARBOSA, F. . Cr incorporation influence on CoII₂CoIII₂O₄ antiferromagnetic matrix obtained by coprecipitation. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

32.

PAULO, V. I. M. ; REVOREDO, F. ; ERNESTO JUNIOR, M. ; ARAUJO, J. N. ; **Eduardo Padrón Hernández** . MAGNETIC AND METALIC BEHAVIOR OF LA₂SR₁₃MNO₃ DEPENDENDING ON THE SIZE OF THE CRYSTALLINES SIZE. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

33.

LEITE, C. L. A. V. ; **HOLANDA, J.** ; VALADAO, D. ; **E. Padrón Hernández** . Angular dependence of the coercivity and remanence for Ni nanowires arrays. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

34.

RAUDEL, RAMON ; GERRA, Y. ; **DELGADO, A.** ; **Eduardo Padrón Hernández** ; **GALEMBECK, A.** . MAGNETIC PROPERTIES OF THIN FILMS OF YTTRIUM IRON GARNET PRODUCED BY SOL GEL. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

35.

SILVA, E. J. F. ; **HOLANDA, J.** ; **Padrón-Hernández, E.** ; MONTE, J. C. A. . HISTERESIS CURVES OF NANOWIRES ARRAYS. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

36.

RAUDEL, RAMON ; GERRA, Y. ; **Eduardo Padrón Hernández** . INCLUENCE OF GRAIN AND GRAIN BOUNDARY ON ELECTRIC ONDUCTIVITY OF BATIO₂ MODIFIED WITH ER AND CA. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

37.

REVOREDO, F. ; **HOLANDA, J.** ; **Eduardo Padrón Hernández** . Influence of the prepration route on the magnetic and structural properties of cobalt ferrites. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

38.

HOLANDA, J. ; REVOREDO, F. ; FRANCA, C. A. ; **Eduardo Padrón Hernández** . Experimental study of arrays of iron nanowires. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

39.

ARAUJO, J. N. ; **Eduardo Padrón Hernández** . Analysis of the influence of the thickness of the Cu layer on the magnetic properties of thin films of Ni Cu Ni prepared by electrodeposition. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

40.

MONTE, J. C. A. ; HOLANDA, J. ; **E. Padrón-Hernández** ; SILVA, E. J. F. ; REVOREDO, F. . FABRICATION OF ALUMINA MEMBRANES WITH HEXAGONAL PORE ARRAYS. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

41.

REVOREDO, F. ; PAULO, V. I. M. ; HOLANDA, J. ; **Eduardo Padrón Hernández** . INFLUÊNCIA DA ROTA DE PREPARAÇÃO NAS PROPRIEDADES MAGNÉTICAS E ESTRUTURAIS DE FÉRRITAS DE COBALTO. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

42.

HOLANDA, J. ; REVOREDO, F. ; PAULO, V. I. M. ; ARAUJO, J. N. ; **PADRÓN-HERNÁNDEZ, E.** . MAGNETIC INTERACTIONS IN ARRAY OF FERROMAGNETIC NANOWIRES. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

43.

REVOREDO, F. ; RAUDEL, RAMON ; GERRA, Y. ; DELGADO, A. ; **E. Padrón-Hernández** . ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE HEAT TREATMENT AND PREPARATION TECHNIQUE ON THE STRUCTURAL AND MAGNETIC PROPERTIES OF COBALT FERRITE. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

44.

HOLANDA, J. ; D A DUARTE ; D. R. B. Valadão ; **E. P. Hernández** . DETERMINATION OF THE SURFACE ANISOTROPY CONSTANT IN HEXAGONAL ARRAYS OF FERROMAGNETIC NANOWIRES. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

45.

MIRANDA, L. C. ; **Eduardo Padrón Hernández** ; F C LOPES . MAGNETIC PROPERTIES OF NANOCOMPOSITES BY MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

46.

HOLANDA, J. ; D A DUARTE ; **E. Padrón Hernández** . Determinação do Campo de Anisotropia em nanofios ferromagnéticos por ressonância ferromagnética. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

47.

HOLANDA, J. ; **E. Padrón Hernández** . Interação entre modos de inversão da magnetização de arranjos de nanofios ferromagnéticos. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

48.

HOLANDA, J. ; **E. Padrón Hernández** . Inversão da magnetização para o modo coerente em nanofios de cobalto. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

49.

HOLANDA, J. ; D. R. B. Valadão ; **E. P. Hernández** . Anisotropia de Superfície em Arranjos de nanofios magnéticos. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

50.

MIRANDA, L. C. ; **E. Padrón Hernández** ; GALEMBECK, A. . PROPRIEDADES MAGNETICAS DE NANOCOMPOSITOS OBTIDOS POR SINTESE MECANOQUIMICA. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

51.

D. B. Ortiz ; FRANCA, C. A. ; **E. P. Hernández** . Influencia do ordenamento nas propriedades magnéticas de arranjos extensos de discos.. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

52.

D. R. B. Valadão ; K. Acuri ; **E. Padrón Hernández** ; J. Albino Aguiar . Magnetic/superconductor hybrid systems in porous alumina. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

53.

D. R. B. Valadão ; F S PORTELA ; CORREDOR, L. T. ; **E. Padrón-Hernández** ; BARROZO, P. ; J. Albino Aguiar . STRUCTURAL, MICROSTRUCTURAL, MAGNETIC AND ELECTRICAL CHARACTERIZATION OF FERROMAGNETIC/SUPERCONDUCTING HYBRID SYSTEMS. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

54.

D. R. B. Valadão ; **E. Padrón-Hernández** ; BARROZO, P. ; J. Albino Aguiar . POROUS ALUMINA AS A TEMPLATE TO BUILD

55.

Eduardo Padrón Hernández. MICROSCOPIA ELETRONICA PARA O ESTUDO DE MATERIAIS. 2012. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

56.

Costa, Lídia O. O. ; **Eduardo Padrón Hernández** ; A L PINTO ; L V MATTOS ; Luiz E. P. Borges ; F B NORONHA . CHARACTERIZATION OF YTTRIUM SUPPORTED NIQUEL CATALYST BY TEM/HRTEM USED IN THE REACTION OF HYDROGEN GENERATION. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

57.

Eduardo Padrón Hernández. ARRANJOS MAGNETICOS EXTENSOS FABRICAÇÃO E PROPRIEDADES. 2011. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

58.

Eduardo Padrón Hernández. MATRIZES POROSAS DE OXIDO DE ALUMINIO E ARRANJOS DE NANOFIOS MAGNETICOS. 2011. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

59.

CORNEJO, D. R. ; **Eduardo Padrón Hernández** ; H.R. Rechenberg ; A. Azevedo ; REZENDE, S. M. . Study of magnetic properties in ball-milled MnFeCo composites. 2003. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

60.

Eduardo Padrón Hernández; S.A. Romero ; H.R. Rechenberg ; CORNEJO, D. R. ; REZENDE, S. M. . Magnetic Properties of Mechanically alloyed MnO+FeCo. 2003. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

61.

Eduardo Padrón Hernández; CORNEJO, D. R. ; REZENDE, S. M. . Study of magnetization reversal in Hybrid magnets. 2003. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

62.

Eduardo Padrón Hernández; CORNEJO, D. R. ; REZENDE, S. M. . Estudo sobre anisotropia unidirecional e coercividade em pós nanocristalinos de MnO + FeCo obtidos por mecano-síntese. 2003. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

Eduardo Padrón Hernández; CORNEJO, D. R. ; REZENDE, S. M. . Propriedades magnéticas de pós nanocristalinos de MnO+FeCo obtidos por mecano-síntese.. 2002. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

Demais tipos de produção técnica

1.

PADRÓN- HERNÁNDEZ, E. SIMULAÇÃO MICROMAGNÉTICA. 2016. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

Patentes e registros

Patente

A Confirmação do status de um pedido de patentes poderá ser solicitada à Diretoria de Patentes (DIRPA) por meio de uma Certidão de atos relativos aos processos

1.

Eduardo Padron Hernandez; PERNAMBUCO, U. F. ; S ALVES ; NEVES, R. C. S. . DESENVOLVIMENTO DE UM SPRAY NANOESTRUTURADO DE NPsAg-ALGINATO@(EDC/NHS) CONJUGADO, COMO POTENCIAL APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIE DE CONTATO E EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs). 2021, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR10202102080, título: "DESENVOLVIMENTO DE UM SPRAY NANOESTRUTURADO DE NPsAg-ALGINATO@(EDC/NHS) CONJUGADO, COMO POTENCIAL APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIE DE CONTATO E EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)" , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 17/10/2021

2.

Padrón-Hernández, E; PERNAMBUCO, U. F. ; S ALVES ; GLÁUCIA MANOELLA DE SOUZA LIMA ; NEVES, R. C. S. ; SILVA, A. M. . SPRAY NANOESTRUTURADO DE NPsAg-ALGINATO@(EDC/NHS) CONJUGADO, POSSUINDO ATIVIDADE FRENTE A Staphylococcus aureus E Klebsiella pneumoniae. 2021, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020210257105, título: "SPRAY NANOESTRUTURADO DE NPsAg-ALGINATO@(EDC/NHS) CONJUGADO, POSSUINDO ATIVIDADE FRENTE A Staphylococcus aureus E Klebsiella pneumoniae" , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 18/12/2021

3.

PADRON HERNANDEZ, E.; PERNAMBUCO, U. F. ; OLIVEIRA, D. M. ; LOPES, S. J. C. ; ARAUJO, J. N. ; GALEMBECK, A. . Tinta condutiva de carbono: uma maneira eficiente de eletrodepositar nanofios metálicos. 2022, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020220252084, título: "Tinta condutiva de carbono: uma maneira eficiente de eletrodepositar nanofios metálicos" , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 09/12/2022

4.

E.PADRÓN-HERNÁNDEZ; PERNAMBUCO, U. F. ; PESSOA, P. H. ; FRANCA, E. L. T. ; ASSIS, L. K. C. S. . PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA FABRICAÇÃO DE NANOESTRUTURAS ALONGADAS DE ÓXIDOS METÁLICOS DE ESTEQUIOMETRIA MISTA. 2023, Brasil.
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR102023005491, título: "PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA FABRICAÇÃO DE NANOESTRUTURAS ALONGADAS DE ÓXIDOS METÁLICOS DE ESTEQUIOMETRIA MISTA" , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 24/03/2023

5.

PADRON HERNANDEZ, E.; PERNAMBUCO, U. F. ; S ALVES ; CONCEICAO, D. C. O. ; NEVES, R. C. S. . DESENVOLVIMENTO DE NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS MESOPOROSA DE FERRITA DE COBALTO (CoFe₂O₄)COM PARÂMETROS APLICADOS PARA HIPERTERMIA MAGNÉTICAS. 2023, Brasil.
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020250051362, título: "DESENVOLVIMENTO DE NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS MESOPOROSA DE FERRITA DE COBALTO (CoFe₂O₄)COM PARÂMETROS APLICADOS PARA HIPERTERMIA MAGNÉTICAS" , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 06/10/2023

6.

SILVA, JOÃO RICARDO PEREIRA DA ; PERNAMBUCO, U. F. ; FARIAS, P. M. A. ; **PADRON HERNANDEZ, E.** ; SILVA, RAFAELA OLIVEIRA HOLANDA DA ; FRANCA, E. L. T. . ARGAMASA COLANTE DOPADA COM QUITOSANA. 2023, Brasil.
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR10202302600, título: "ARGAMASA COLANTE DOPADA COM QUITOSANA" , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 11/12/2023

7.

LOPES, S. J. C. ; OLIVEIRA, D. M. ; RAMOS, A. ; FRANÇA, E. L. T. ; CARVALHOR, A. ; ABRAAAO, E. ; **PADRÓN-HERNÁNDEZ, E.** . Nanofios metálicos eletrodepositados em membranas de alumina: abordagem promissora para blindagem contra interferência eletromagnética. 2023, Brasil.
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020230269729, título: "Nanofios metálicos eletrodepositados em membranas de alumina: abordagem promissora para blindagem contra interferência eletromagnética" , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 20/12/2023

8.

PADRON HERNANDEZ, E.; PERNAMBUCO, U. F. ; S ALVES ; LIMA, G. M. S. ; NEVES, R. C. S. ; SILVA, A. M. . NANOMATERIAL CONJUGADO DE NPsAg- Utilidade (54): ALGINATO@(EDC/NHS) APRESENTANDO ATIVIDADE ANTIFÚNGICA FRENTE AS ESPÉCIES DE Candida. 2023, Brasil.
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020230178499, título: "NANOMATERIAL CONJUGADO DE NPsAg- Utilidade (54): ALGINATO@(EDC/NHS) APRESENTANDO ATIVIDADE ANTIFÚNGICA FRENTE AS ESPÉCIES DE Candida" , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 02/09/2023

SA, M. R. ; PERNAMBUCO, U. F. ; [GALEMBECK, A.](#) ; **Padrón-Hernández, E.** . SUBSTRATOS SERS DUPLAMENTE AUTO-ORGANIZADOS PARA DETECÇÃO ULTRASSENSÍVEL. 2024, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR10202400791, título: "SUBSTRATOS SERS DUPLAMENTE AUTO-ORGANIZADOS PARA DETECÇÃO ULTRASSENSÍVEL" , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 23/04/2024

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado

1.

Padrón-Hernández, E.. Participação em banca de M ARIA N ICHEILLY P ONTES A RAÚJO. DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES ATIVOS DE AMIDO DE MILHO ADITIVADOS COM OLEO ESSENCIAL DE CURCUMA (Cúrcuma Longa L.). 2021. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

Padrón-Hernández, E.. Participação em banca de THAÍS CAVALCANTE DE SOUZA. Produção de um Compósito de Celulose Bacteriana com Magnetita. 2021. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

Padrón-Hernández, E.. Participação em banca de SAMUEL JONATAS DE CASTRO LOPES. EVIDÊNCIA DE FERROMAGNETISMO EM NANOPARTÍCULAS DE ZNO PURO E DOPADO COM FE: INFLUÊNCIA DO PH. 2021. Dissertação (Mestrado em Ciência dos Materiais) - Universidade Federal do Piauí.

4.

Padrón-Hernández, E.. Participação em banca de Wemerson José de Sousa. Efeitos da desordem atômica na dependência da Magnetização de Saturação com a Temperatura em Nanopartículas de YIG dopadas com Zinco. 2020. Dissertação (Mestrado em POS GRADUAÇÃO EM FÍSICA) - Departamento de Física-UFPE.

5.

Padrón-Hernández, E.. Participação em banca de F ELLYPE D IORGENNES C ORDEIRO G OMES. SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE Ga-MIL- 116 DECORADA COM NPsAg PARA NEOFORMAÇÃO ÓSSEA. 2020. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

6.

Padrón-Hernández, E.. Participação em banca de CARLOS JOSÉ SABINO MACHADO FILHO. Cálculo do campo de ressonância ferromagnética e da coercividade para arranjo de nanofios compostos por cadeias de elipsóides. 2020. Dissertação (Mestrado em POS GRADUAÇÃO EM FÍSICA) - Departamento de Física-UFPE.

7.

Padrón-Hernández, E.. Participação em banca de Victor José Feitoza Rocha. Modos Magnetostáticos em uma Placa Ferromagnética Ondulada. 2020. Dissertação (Mestrado em POS GRADUAÇÃO EM FÍSICA) - Departamento de Física-UFPE.

8.

Padrón-Hernández, E.. Participação em banca de José Elias Abrão Neto. Investigação de fenômenos spintrônicos: fabricação de estruturas micrométricas e submicrométricas utilizando litografia óptica. 2020. Dissertação (Mestrado em POS GRADUAÇÃO EM FÍSICA) - Departamento de Física-UFPE.

9.

Padrón-Hernández, E.. Participação em banca de R HAUANE A LMEIDA G ALVÃO. Aplicação de sistemas fotocatalíticos para produção de hidrogênio a partir de estruturas nanotubulares de TiO_2 e Ta_2O_5 sensibilizadas com nanopartículas bimetálicas. 2020. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

10.

Padrón-Hernández, E.. Participação em banca de Filipe Rogerio de Souza Quirino. Lei de Bloch estendida e efeitos de desordem atômica em YIG dopado com Zn, Ni e Co. 2019. Dissertação (Mestrado em POS GRADUAÇÃO EM FÍSICA) - Departamento de Física-UFPE.

11.

MACHADO, G.; **PADRÓN- HERNÁNDEZ, E.**; SANTOS, M. J. L.. Participação em banca de LETICIA BAZANTE VELOZO DE SALES. Sensibilização de estruturas nanotubulares de pentóxido de tantalum com nanopartículas bimetálicas formadas de prata e ouro para produção de hidrogênio. 2018. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

12.

CORNEJO, D. R.; SALCEDO, W. J.; **Padrón-Hernández, E..** Participação em banca de Gabriel Moraes Oliveira. Efeitos magneto-capacitivos em heteroestruturas metal/isolante+nanofios metálicos/metal. 2018. Dissertação (Mestrado em Física (Sc)) - Universidade de São Paulo.

13.

ARAUJO, C. B.; **Padrón-Hernández, E.**; GOMES, A. S. L.. Participação em banca de MANOEL LEONARDO DA SILVA NETO. SINTESE DE UMA METAESTRUTURA FORMADA POR NANOFIOS DE PRATA EM MEMBRANAS DE ALUMINA ANODICA E CARACTERIZAÇÃO DE SUA ABSORÇÃO ÓPTICA NÃO LINEAR. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

14.

Padrón-Hernández, E.; CARVALHO, M. G.; SILVA, J. A. B.. Participação em banca de JOSE CLETO ANTONIO MONTE. EFEITO DA ADIÇÃO DE NIQUEL NAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E MAGNETICAS DA GRANADA DE ITRIO E FERRO. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

15.

Padrón-Hernández, E. Participação em banca de YURI ALEXANDRE BARROS. CONTROLE DA CONDUTIVIDADE DE FILMES FINOS DE PEDOT:PSS. 2017. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

16.

PAVAO, A. C.; **Eduardo Padrón Hernández**; LEAO, M. B. C.. Participação em banca de ALESSANDRA LYRA VALENÇA. MODELO MOLECULAR PARA O MAGNETISMO EM FERRITAS DE COBALTO. 2016. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

17.

Eduardo Padrón Hernández; ROQUETA, W. A.; ARAUJO, L. R. S.. Participação em banca de REZA JAMSHIDI RODBARI. MAGNETIC AND STRUCTURAL PROPERTIES OF Al-BASED ALLOYS OBTAINED BY MECHANICAL ALLOYING. 2016.

18.

Eduardo Padrón Hernández. Participação em banca de ANTONIA VERUSKA BENEVIDES PINHEIRO. NANOCOMPOSITO DE COFE₂O COFE AG SINTESE E PROPRIEDADES FISICAS. 2015. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

19.

Eduardo Padrón Hernández; J M SOARES; MONTENEGRO, R.. Participação em banca de GRISelda PAOLA FUENTES MORALES. ESTUDO POR SIMULAÇÃO MICROMAGNETICA DAS INTERAÇÕES DIPOLARES EM ARRANJOS DE NANOFIOS POLICRISTALINOS DE NIQUEL. 2015 - DEPARTAMENTO DE FISICA UFPE.

20.

Eduardo Padrón Hernández; ARAUJO, L. R. S.; RUIZ, Y. L.. Participação em banca de YUSET GUERRA DAVILA. SIMULAÇÃO MICROMAGNETICA DE ARRANJOS HEXAGONAIS DE NANOCASCAS DE NI E CO. 2015. Dissertação (Mestrado em Pos-graduação em Ciencias de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

21.

Eduardo Padrón Hernández; AZEVEDO, A.; A F JUNIOR. Participação em banca de HENRI HODELIN SHOMBERT. SIMULAÇÃO MICROMAGNETICA PARA O ESTUDO DOS EFEITOS DE RUGOSIDADE EM NANOFIOS DE NIQUEL. 2015 - DEPARTAMENTO DE FISICA UFPE.

22.

A RICALDE; W M AZEVEDO; **Eduardo Padrón Hernández**. Participação em banca de PAULO JOSE FONSECA CAVALCANTI. NANOPARTICULAS MAGNETICAS EM MEIO POROSO. 2015 - DEPARTAMENTO DE FISICA UFPE.

23.

RUIZ, Y. L.; VILELA, G. L. S.; **Eduardo Padrón Hernández**. Participação em banca de BRUNO VERISSIMO DE MIRANDA FARIAS. PREPARAÇÃO POR SOL GEL DE FILMES GRANULARES DE COCR2O4. 2015. Dissertação (Mestrado em Pos-graduação em Ciencias de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

24.

MELO, C. P.; OLIVEIRA, H. P.; **Eduardo Padrón Hernández**. Participação em banca de MACARIO GRANJA GONÇALVES. TRANSPORTE ELETRONICO EM NANOESTRUTURAS FOTOVOLTAICAS DE HETEROJUNÇÃO ORGANICA. 2015. Dissertação (Mestrado em Pos-graduação em Ciencias de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

25.

Eduardo Padrón Hernández; E FALCAO; SILVA, F. F. Participação em banca de JURANDI NEVES ARAUJO JUNIOR. OBTENÇÃO E CARCATERIZAÇÃO DE FILMES DE NI E TRICAMADAS DE NI CU NI OBTIDOS POR ELETRODEPOSIÇÃO. 2015. Dissertação (Mestrado em Pos-graduação em Ciencias de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

26.

Eduardo Padrón Hernández; ARAUJO, L. R. S.; E L FALCAO. Participação em banca de MAURO ERNESTO DA SILVA JUNIOR. PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E MAGNETICAS DE COCR2O4 E CO3O4 OBTIDOS POR COPRECIPITAÇÃO. 2015. Dissertação (Mestrado em Pos-graduação em Ciencias de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

27.

Eduardo Padrón Hernández; E L FALCAO; VILELA, G. L. S.; BARBOSA, G. F. Participação em banca de Von Ivison Mariano de Paulo. Influencia do método de preparação sobre as propriedades

magnéticas de manganitas $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{MnO}_3$. 2014. Dissertação (Mestrado em Pos-graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

28.

Eduardo Padrón Hernández; E L FALCAO; ARAUJO, L. R. S.. Participação em banca de Frederico Alves Revoredo Junior. Influência da rota de preparação nas propriedades magnéticas e estruturais de ferritas de cobalto. 2014. Dissertação (Mestrado em Pos-graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

29.

Eduardo Padrón Hernández; MACHADO, FERNANDO LUIS DE ARAUJO; A F JUNIOR. Participação em banca de Jose Holanda da Silva Junior. O modo coerente na reversão da magnetização de arranjos de nanofios metálicos. 2014. Dissertação (Mestrado em POS GRADUAÇÃO EM FISICA) - Departamento de Física-UFPE.

30.

Eduardo Padrón Hernández. Participação em banca de Fernando Antonio Gomes da Silva. Preparação e caracterização de compósitos polímeros/semicondutor inorgânico a partir da técnica de eletrofiação. 2014. Dissertação (Mestrado em Ciência dos Materiais) - Universidade Federal do Vale do São Francisco.

31.

ARAUJO, C. B.; **Eduardo Padrón Hernández**; KASSAB, L. R. P.. Participação em banca de Felipe Elan Barbosa e Silva. Fabricação e caracterização de guias de onda canal escritos com laser de femtossegundos. 2014. Dissertação (Mestrado em Pos-graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

32.

Eduardo Padrón Hernández. Participação em banca de Pablo Rafael Trajano Ribeiro. Propriedades Magnéticas do Sistema de Nanopartículas $\text{NiFe}_2\text{O}_4 + \text{NiO} + \text{Fe}_2\text{O}_3$ sintetizadas pelo método Pechini. 2013. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Campina Grande.

33.

Eduardo Padrón Hernández. Participação em banca de HUGO ANDRES CABRERA TINOCO. MODELAGEM DA AUTO-ENERGIA DE ALCANOS LIGADOS A AGLOMERADOS DE OURO. 2013. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

34.

Azevedo, A.; E F SILVA; **Eduardo Padrón Hernández**. Participação em banca de CLAUDIO ABREU DE FRANÇA. PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS MAGNETICOS EXTENSOS OBTIDOS POR LITOGRAFIA OPTICA DE ESCRITA DIRETA. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

35.

Eduardo Padrón Hernández; MACHADO, FERNANDO LUIS DE ARAUJO; J M SOARES. Participação em banca de LENINE CAMPOS MIRANDA. INTERAÇÕES DE TROCA NA INTERFASE FM/AFM DE NANOCOMPOSITOS OBTIDOS POR SINTESE MECANOQUIMICA. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

Teses de doutorado

1.

Padrón-Hernández, E.. Participação em banca de E MANOEL L AURERTAN T AVARES F RANÇA. nvestigação dos Efeitos da Adição de Nd, Yb e Fe nas Propriedades Estruturais, Elétricas e Magnéticas em Cerâmicas de NBT. 2021. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

Padrón-Hernández, E.. Participação em banca de N ATHALIA T ALITA C ANDIDO DE O LIVEIRA. Nanopartículas plasmônicas para óptica não linear e laser aleatório. 2021. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

Padrón-Hernández, E.. Participação em banca de Francisco Carol Bonfim Leal. Estudos de processos de desempacotamento de estruturas hierárquicas. 2020. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

Padrón-Hernández, E.. Participação em banca de Aldo Mendonça do Nascimento Junior. Efeitos da anisotropia unidirecional como possível mecanismo na reversão da magnetização em nanofios. 2020. Tese (Doutorado em POS GRADUAÇÃO EM FISICA) - Departamento de Física-UFPE.

5.

Padrón-Hernández, E.. Participação em banca de Gabriela Plautz Ratkovski. Desenvolvimento de compósitos e suas aplicações para sensoriamento, remediação ambiental, purificação de DNA e atividade antitumoral e bactericida. 2020. Tese (Doutorado em POS GRADUAÇÃO EM FISICA) - Departamento de Física-UFPE.

6.

Padrón-Hernández, E.. Participação em banca de J ANILSON A LVES F ERREIRA. Descrição dos mecanismos de transferência de energia Ligante-Európio. 2020. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

7.

MACHADO, FERNANDO LUIS DE ARAUJO; REZENDE, S. M.; A F JUNIOR; E L FALCAO; **Padrón-Hernández, E.** Participação em banca de PABLO RAFAEL TRAJANO RIBEIRO. APLICAÇÃO DA MAGNETOIMPEDANCIA GIGANTE PARA O ESTUDO DA DINÂMICA DE SPINS NO REGIME DE ALTAS FREQUENCIAS (MHZ) EM LIGAS DE FeZr. 2018. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

8.

S ALVES; W M AZEVEDO; MALVESTITI, I.; **Padrón-Hernández, E.**; ARAUJO, R. E.; R L LONGO. Participação em banca de LEONIS LOURENÇO DA LUZ. IMPRESSOS E BIO-HÍBRIDOS LUMINESCENTES BASEADOS EM Ln-MOFS. 2018. Tese (Doutorado em POS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA -DOUTORADO) - Universidade Federal de Pernambuco.

9.

Padrón-Hernández, E. Participação em banca de JOSE HOLANDA DA SILVA JUNIOR. FENOMENOS DE SPINTRONICA E MAGNONICA EM MATERIAIS MAGNETICOS. 2018. Tese (Doutorado em Pós-graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

10.

Padrón-Hernández, E.; Y M DE ALMEIDA; FARIAS, P. M. A.; ARAUJO, A. C. V.; ANJOS, J. V.. Participação em banca de VON IVISON MARIANO DE PAULO. EFEITO DA DESORDEM ATOMICA NAS PROPRIEDADES MAGNETICAS DE NANOPARTICULAS La₁-XSrXMnO₃. 2018. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

11.

Padrón-Hernández, E.; MONTENEGRO, R.; SILVA, J. A. B.; RODRIGUES, S. C. P.; GONZALEZ, R. E. R.. Participação em banca de JANDREWS LINS GOMES. MECANISMOS DE REVERSÃO DA MAGNETIZAÇÃO EM ARRANJOS DE NANOTUBOS DE NIQUEL. ESTUDO POR SIMULAÇÃO MICROMAGNETICA. 2018. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

12.

Padrón-Hernández, E. Participação em banca de Ariel Delgado del Toro. Síntese por solgel de filmes de YIG sobre Si. 2018. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

13.

Padrón-Hernández, E. Participação em banca de BRUNO VERISSIMO DE MIRANDA FARIAS. PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E MAGNETICAS DE NANOPARTICULAS DE ZNO DOPADAS SINTETIZADAS POR SOLGEL. 2018. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

14.

MENDEZ, J.; **A. Azevedo**; MELO, C. P.; MACHADO, FERNANDO LUIS DE ARAUJO; **Eduardo Padrón Hernández**. Participação em banca de RAMON RAUDEL PENA GARCIA. PROPIEDADES MAGNETICAS E ESTRUCTURAIS DO COMPOSTO $Y_3(Fe_{1-x}Zr_x)O_{12}$. 2017. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

15.

J ALBINO; **Padrón-Hernández, E.**; Y M DE ALMEIDA; S ALVES; BOHORQUEZ, L. T. C.. Participação em banca de KARCIAÑO JOSE SANTOS SILVA. PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO ESTRUCTURAL MAGNETICA E SUPERCONDUTORA DOS FERRO-CALCOGENETOS $FeSe_{0,5}Te_{0,5}$ e $Fe_{1-x}CrSe_{0,88}$. 2017. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

16.

Padrón-Hernández, E. Participação em banca de ETELINO JOSE MONTEIRO VERA CRUZ FEIJÓ DE MELO. ESTUDOS DE LUMINESCENCIA, MAGNETISMO, TRANSFERENCIA DE ENERGIA E EFEITO FOTOELETRICO EM NANOFIBRAS CONTENDO IONS LANTANIDEOS OBTIDOS POR ELETROFIAÇÃO. 2017. Tese (Doutorado em POS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA -DOUTORADO) - Universidade Federal de Pernambuco.

17.

Padrón-Hernández, E.; E FALCAO; MACHADO, G.; SANTOS, F. P.; J M SOARES; J ALBINO. Participação em banca de CLAUDIO ABREU DE FRANÇA. A MICROSCOPIA ELÉTRONICA DE TRANSMISSÃO COMO UMA FONTE DE DADOS REALISTICA PARA A SIMULAÇÃO MICROMAGNETICA DE ARRANJOS DE NANOFIOS DE NÍQUEL ELETRODEPOSITADOS. 2017. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

18.

MELO, C. P.; MALDONADO, H. T.; F MACIAS; A GOMES; **Eduardo Padrón Hernández**. Participação em banca de Cristal Martinez Ibanez. Atuadores Iônicos Flexionados no Ar e Filmes Emissores de Luz Baseados em Nanotubos de Carbono. 2015. Tese (Doutorado em Pós-Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

19.

W M AZEVEDO; ARAUJO, E. S.; **Eduardo Padrón Hernández**; A GOMES; E VASCONCELOS. Participação em banca de RODOLFO LIMA JUAREZ. OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MEMBRANAS DE NANOTUBOS DE CARBONO TRANSFERÍVEIS EM DIFERENTES SUBSTRATOS PELO MÉTODO DE SPIN-COATING BASEADAS SOBRE MCM-41. 2015. Tese (Doutorado em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

20.

ARAUJO, C. B.; **Eduardo Padrón Hernández**; A FONTES; ZARBIN, A. J. G.; E L FALCAO. Participação em banca de RENATO BARBOSA DA

21.

J ALBINO; **Eduardo Padrón Hernández**; E L FALCAO; DUTRA, R. A. F.; A GOMES. Participação em banca de BLANCA AZÚCENA GOMES RODRIGUEZ. SINTESE E CARACTERIZAÇÃO DE GRAFENO OXIDADO E NANOFITAS DE CARBONO E ESTUDO DE SUAS POSSIVEIS APLICAÇÕES. 2015. Tese (Doutorado em Pós-Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

22.

Eduardo Padrón Hernández; E F SILVA; E FALCAO; E VASCONCELOS; ALVES, H. W. L.. Participação em banca de YESMIN PANECATL BERNAL. SINTESE E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAL MESOPOROSO MCM 41 PARA O DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVOS TIPO CAPACITOR MOS. 2015. Tese (Doutorado em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

23.

MELO, C. P.; **Eduardo Padrón Hernández**; SANTOS, B. S.; SACIOTTI, M. A.; ALBUQUERQUE, E. L.. Participação em banca de ISSAC AARON MORALES FRIAS. NOVOS MATERIAIS NONOMETRICOS PARA APLICAÇÃO EM SISTEMAS DE SENSORES BIOLOGICOS. 2015. Tese (Doutorado em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

24.

Eduardo Padrón Hernández. Participação em banca de MIQUEL ANGEL PELAGIO FLORES. SINTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTICULAS DE PRATA PARA TRATAMENTO DE LESOES DE CRIES. 2015. Tese (Doutorado em POS-GRADUAÇÃO EM QUIMICA - DOUTORADO) - Universidade Federal de Pernambuco.

25.

Eduardo Padrón Hernández. Participação em banca de GIVALDO GENTIL DA SILVA. METODOS DE SINTESE DE ESTRUTURAS METAL ORGANICO DE CU₃BTC₂ H₂O N. 2015. Tese (Doutorado em POS-GRADUAÇÃO EM QUIMICA -DOUTORADO) - Universidade Federal de Pernambuco.

26.

Y M DE ALMEIDA; ALVES, K. G. B.; CAMPELLO, S. L.; VINHAS, G. M.; **Eduardo Padrón Hernández**. Participação em banca de REGINALDO GOMES DE LIMA JUNIOR. SINTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOCOMPOSITOS POLI 3HIDROXIBUTIRATO PHB ZNO E POLI TEREFTALATO DE ETILENO PET ZNO. 2015. Tese (Doutorado em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

27.

J ALBINO; **Eduardo Padrón Hernández**; TELLEZ, D. A. L.; S L URTIGA; DIAS, F. T.. Participação em banca de Maria Danielle Rodrigues Marques. Efeito da dopagem nas propriedades físicas das famílias de pirocloros rutenatos $Gd_{2-x}M_xRu_2O_7$. 2014. Tese (Doutorado em Pós-Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

28.

J ALBINO; J L LIMA; Y M DE ALMEIDA; H A ROCHA; **Eduardo Padrón Hernández**. Participação em banca de VALDEENE ALBUQUERQUE JANSEN DA SILVA. SINTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTICULAS DE MAGNETITA REVESTIDAS COM O POLISSACARIDEO FUCANA PARA APLICAÇÃO ANTITUMORAL DO SARCOMA 180. 2013. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

29.

Eduardo Padrón Hernández; Azevedo, A.; REZENDE, S. M.. Participação em banca de GILVANIA LUCIA DA SILVA VILELA. GERAÇÃO E DETECÇÃO DE CORRENTES PURAS DE SPIN PELOS EFEITOS DE SPIN PUMPING E SEEBECK DE SPIN. 2013. Tese (Doutorado em Pós-graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

30.

VINHAS, G. M.; ALVES, K. G. B.; **Eduardo Padrón Hernández**. Participação em banca de Reginaldo Gomes de Lima Junior. Caracterização de nanocompósitos em matriz polimerica. 2013. Tese (Doutorado em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

31.

S ALVES; OLIVEIRA, P. D. S. C.; **Eduardo Padrón Hernández**; BARROS, B. S.. Participação em banca de Raquel Milani. Redes de coordenação contendo íons lantanídeos: Elucidação das propriedades morfológicas, estruturais e fônicas em função da temperatura. 2013. Tese (Doutorado em Pós-Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

32.

ARAUJO, C. B.; MACHADO, FERNANDO LUIS DE ARAUJO; **Eduardo Padrón Hernández**; SILVA, P. H. M.; ANJOS, J. V.. Participação em banca de Jamil Saade. Síntese/Fabricação e caracterização de micro e nanoestruturas para aplicação na fônica e plasmonica. 2013. Tese (Doutorado em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

33.

Eduardo Padrón Hernández. Participação em banca de Pedro Linhares da Cunha Filho. Síntese e Caracterização de perovskita La_2CoMnO_6 pelo método de combustão. 2012. Tese (Doutorado em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

Qualificações de Doutorado

1.

Padrón-Hernández, E. Participação em banca de LILIAN KÁSSIA CAVALCANTE DA SILVA DE ASSIS. , FABRICAÇÃO DE NANOESTRUTURAS EM FILME DE GRANADA DE ÍTRIO E FERRO PARA ESTUDO DE FENÔMENOS DE SPINTRÔNICA. 2021. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

Padrón-Hernández, E.; BRAZ, A. F. R. M.; HONORATO, F. A.. Participação em banca de MARCELA ALBINO DE CARVALHO. DESENVOLVIMENTO DE METODOS ANALITICOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE MARCADORES LUMINESCENTES A BASE DE REDE METALORGANICAS-MOF. 2018. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

SILVA, W. E.; **Padrón-Hernández, E.**; W M AZEVEDO. Participação em banca de ALINE DE ANDRADE ALVES. TECNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS. 2017. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

Padrón-Hernández, E.; Y M DE ALMEIDA; LIMA, S. G.. Participação em banca de FLAVIA MYRNA TENORIO DE SOUSA BOMFIM. AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADE E INTEGRIDADE DE CATETERES REPROCESSADOS NA ÁREA DE HEMODINAMICA. 2017.

5.

SILVA, W. E.; **Padrón-Hernández, E.**; W M AZEVEDO. Participação em banca de ALINE DE ANDRADE ALVES. CELULOSE BACTERIANA MICROCRISTALINA MODIFICADA: DE CURATIVOS A FILTROS BACTERIANOS. 2017. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

6.

Padrón-Hernández, E.; ALVES, K. G. B.; E FALCAO. Participação em banca de VALERIA REJANE SILVA BRITO. INFLUENCIA DE AGENTES DIRECIONADORES NAS CARACTERÍSTICAS MORFOLOGICAS, ESTRUTURAIS E PROPRIEDADES OPTICAS DO MoO₃. 2017. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

7.

Padrón-Hernández, E.; ALVES, K. G. B.; E FALCAO. Participação em banca de VALERIA REJANE SILVA BRITO. INFLUENCIA DA ESTRUTURA CRISTALINA E DA MORFOLOGIA DOS COMPOSTOS MoO₃ E HxMoO₃ NAS SUAS APLICAÇÕES. 2017. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

8.

Padrón-Hernández, E.; E FALCAO; SINNECKER, J. P.. Participação em banca de PABLO RAFAEL TRAJANO RIBEIRO. DIFRAÇÃO DE RAIOS X APLICADA AO ESTUDO DE NANOMATERIAIS. 2017. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

9.

Padrón-Hernández, E.; E L FALCAO; SACILOTTI, M. A.. Participação em banca de DAVIAN MARTINEZ BUITRAGO. ESPECTROSCOPIAS DE DISPERSÃO DE RAIOS-X E PERDA DE ENERGIA DE ELETRONS. 2017. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

10.

E FALCAO; **Padrón-Hernández, E.;** ARAUJO, R. E.. Participação em banca de SIMONE ARAUJO VIEIRA. MATRIZES INORGANICAS PARA IONS LANTANIDEOS ASPECTOS OPTICOS. 2017. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

11.

LEITE, A. C. L.; **ARAUJO, A. C. V.;** **Padrón-Hernández, E.** Participação em banca de ANDRESA RIBEIRO TAVARES. CARACTERIZAÇÃO ESPECTROSCOPICA DE FARMACOS DERIVADOS DA ACRIDINA. 2017. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

12.

ARAUJO, E. C.; **Padrón-Hernández, E.;** Y M DE ALMEIDA. Participação em banca de SONIA MARIA SA SILVA GARCIA. CARACTERIZAÇÃO DE HIDROGEIS DE QUITOSANA ATRAVES DE GRAU DE INTUMESCIMENTO E CROMATOGRÁFIA DE PERMEACÃO EM GEL PARA APLICAÇÕES NA AREA BIOMEDICA. 2017. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

13.

E L FALCAO; **Eduardo Padrón Hernández;** SACILOTTI, M. A.. Participação em banca de DAVIAN MARTINEZ BUITRAGO. ESPECTROSCOPIAS DE PERDA DE ENERGIA DE ELETRONS EXITADOS PRO RAIOS X. 2016. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

14.

Eduardo Padrón Hernández; E FALCAO; SINNECKER, J. P.. Participação em banca de PABLO RAFAEL TRAJANO RIBEIRO. DINÂMICA DE SPINS NA FASE VIDRO DE SPIN REEENTRANTE EM LIGAS AMORFAS DE FE100-XZR. 2016. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

15.

DE OLIVEIRA, RODRIGO J; **Eduardo Padrón Hernández**; SANTOS, B. S.. Participação em banca de NATHALIA PEREIRA SANTOS MACHADO RIOS. GEIS LUMINISCENTES A BASE DE GLUTAMATO COM ND E QDS. 2016. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

16.

Eduardo Padrón Hernández; TELLEZ, D. A. L.; S L URTIGA. Participação em banca de Karciano José Santos Silva. Preparação e caracterização do ferro-calcogeneto $\text{FeSe}_{0,5}\text{Te}_{0,5}$ para o estudo da coexistência de supercondutividade e magnetismo. 2014. Exame de qualificação (Doutorando em Pós-Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

17.

Eduardo Padrón Hernández; TELLEZ, D. A. L.; S L URTIGA. Participação em banca de KARCÍANO JOSÉ SANTOS SILVA. TÉCNICAS DE MEDIDAS DE RESISTIVIDADE EM SUPERCONDUTORES E INTERPRETAÇÃO UTILIZANDO MODELOS. 2014. Exame de qualificação (Doutorando em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

18.

Eduardo Padrón Hernández; E FALCAO; F MACIAS. Participação em banca de CRISTAL MARTINEZ IBÁÑES. Métodos computacionais para materiais orgânicos: enfocando a nanotubos de carbono. 2013. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

19.

Eduardo Padrón Hernández; S ALVES; E VASCONCELOS. Participação em banca de YESMIN PANECATL BERNAL. CAPACITORES MOS: FUNDAMENTOS, FABRICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO. 2013. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

20.

Eduardo Padrón Hernández; A GOMES; J L LIMA. Participação em banca de BLANCA AZUCENA GOMEZ RODRIGUEZ. DECORAÇÃO DE NANOCARBONOS COM NANOPARTÍCULAS: ASPECTOS QUÍMICOS E APLICAÇÕES. 2013. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

21.

Eduardo Padrón Hernández; S ALVES; E VASCONCELOS. Participação em banca de YESMIN PANECATL BERNAL. SÍNTESE DE MATERIAIS E NANOESTRUTURAS HÍBRIDAS BASEADAS EM $\text{MCM-41/SiO}_2/\text{ZnO/MnO}_2/\text{PANI/CNTs}$. 2013. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

22.

Eduardo Padrón Hernández; Y M DE ALMEIDA; A P PAIM. Participação em banca de ALICIA ELIZABETH CHAVEZ GUAJARDO. ADSORÇÃO E DESSORÇÃO DE METAIS EM MEIOS LIQUIDOS. 2013. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

23.

Eduardo Padrón Hernández; C C SOUZA; G L DE MOURA. Participação em banca de MARCONI BEZERRA DA SILVA COSTA. TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS SUPERCONDUTORES. 2013. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

24.

C C SOUZA; G L DE MOURA; **Eduardo Padrón Hernández.** Participação em banca de MARCONI BEZERRA DA SILVA COSTA. RESSONÂNCIA NAO-SINCRONIZADA DAS LIGAÇÕES COVALENTES NO ESTADO SUPERCONDUTOR. 2013. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

25.

Eduardo Padrón Hernández; Y M DE ALMEIDA; A P PAIM. Participação em banca de ALICIA ELIZABETH CHAVEZ GUAJARDO. SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOCOMPOSITOS DE POLIANILINA Fe₂O₃ E POLIPIRRÓL E SEU USO PARA A REMOÇÃO DE METAIS PESADOS EM SISTEMAS AQUOSO. 2013. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

26.

E FALCAO; **Eduardo Padrón Hernández;** F MACIAS. Participação em banca de CRISTAL MARTINEZ IBÁÑEZ. SÍNTESE DE NANOCOMPOSITOS DE POLIMEROS CONDUTORES COM NANOTUBOS DE CARBONO. 2013. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

27.

Eduardo Padrón Hernández; S ALVES; NEVES, J. L.; SKOVROINSKI, E.. Participação em banca de Givaldo Gentil da Silva. Síntese eletroquímicas de metal-organic framework, [M_x(BTC)_yL_z(H₂O)_w]: um estudo de morfologia em função de parâmetros experimentais e propriedades magnéticas do [Cu₃(BTC)₂L_x(H₂O)_y(DMF)_z], L=H₂O ou DMF. 2013. Exame de qualificação (Doutorando em POS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA -DOUTORADO) - Universidade Federal de Pernambuco.

28.

VINHAS, G. M.; ALVES, K. G. B.; **Eduardo Padrón Hernández.** Participação em banca de Reginaldo Gomes de Lima Junior. Síntese e Caracterização de Compositos de Polihidroxibutirato--PHB/ZnOnano e Poli(tereftalato de etileno - PET/Zn Onano. 2013. Exame de qualificação (Doutorando em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

29.

Eduardo Padrón Hernández. Participação em banca de Marconi Bezerra da Silva Costa. Ressonância não sincronizada das ligações covalentes no estado supercondutor. 2012. Exame de qualificação (Doutorando em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

30.

Eduardo Padrón Hernández. Participação em banca de Alicia Elizabeth Chavez Guajardo. Síntese e caracterização de nanocompositos de polianilina e polipirrol e seu uso para remoção de metais pesados em sistemas aquosos. 2012. Exame de qualificação (Doutorando em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

31.

Eduardo Padrón Hernández. Participação em banca de Miguel Angel Pelagio Flores. Síntese de nanopartículas de ouro e prata para o tratamento de carie. 2012. Exame de qualificação (Doutorando em POS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA -DOUTORADO) - Universidade Federal de Pernambuco.

32.

Eduardo Padrón Hernández. Participação em banca de Blanca Azucena Gomez Rodriguez. Preparação e caracterização de estruturas de baixa dimensionalidade baseadas em carbono: grafeno oxidado e nanofitas. 2012. Exame de qualificação (Doutorando em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

33.

Eduardo Padrón Hernández. Participação em banca de Renato Barbosa da Silva. Materiais nanoestruturados para aplicação em laser aleatório. 2012. Exame de qualificação (Doutorando em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

34.

Eduardo Padrón Hernández; S L URTIGA; C C SOUZA. Participação em banca de Maria Danielle Rodrigues Marques. Efeito da dopagem nas propriedades estruturais microestruturais e magnéticas na família de pirocloros rutenatos $Gd_{2-x}M_xRu_2O_7$. 2012. Exame de qualificação (Doutorando em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

35.

Eduardo Padrón Hernández; GALEMBECK, A.. Participação em banca de MIGUEL ANGEL PELAGIO FLORES. SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS DE OURO E PRATA PARA O TRATAMENTO DE CARIE. 2012. Exame de qualificação (Doutorando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

36.

Eduardo Padrón Hernández; A GOMES; J L LIMA. Participação em banca de BLANCA AZUCENA GOMEZ RODRIGUEZ. PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ESTRUTURAS DE BAIXA DIMENSIONALIDADE BASEADAS EM CARBONO: GRAFENO OXIDADO E NANOFITAS. 2012. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

37.

F B DINIZ; A FONTES; **Eduardo Padrón Hernández**. Participação em banca de RENATO BARBOSA DA SILVA. TIPOS DE ESPALHAMENTO DE LUZ EM MICRO/NANO PARTICULAS. 2012. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

38.

AZEVEDO, A.; **Eduardo Padrón Hernández**; R L LONGO. Participação em banca de JAMIL DAADE. CONVERSÃO ASCENDENTE NA PRESENÇA DE NANOPARTICULAS DE PRATA. 2012. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

39.

Eduardo Padrón Hernández. Participação em banca de Cristal Martinez Ibañez. Síntese de Nanocompositos de polímeros condutores com nanotubos de carbono. 2012. Exame de qualificação (Doutorando em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

40.

Eduardo Padrón Hernández; AZEVEDO, A.; O L MALTA. Participação em banca de Jamil Saade. Fabricação e caracterização de micro a nanoestruturas para aplicação na fotonica e plasmonica. 2011. Exame de qualificação (Doutorando em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

41.

F B DINIZ; A FONTES; **Eduardo Padrón Hernández**. Participação em banca de RENATO BARBOSA DA SILVA. MATERIAIS NANOESTRUTURADOS PARA APLICAÇÃO EM LASER ALEATORIO. 2011. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

42.

E FALCAO; **Eduardo Padrón Hernández**; GALEMBECK, A.. Participação em banca de CLECIO GOMES DOS SANTOS. PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE CELULAS FOTOVOLTAICAS A BASE DE HETEROJUNÇÕES DE VOLUME ADITIVADAS COM NANOPARTICULAS DO TIPO JANUS. 2011. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

43.

E FALCAO; **Eduardo Padrón Hernández**; GALEMBECK, A.. Participação em banca de CLECIO GOMES DOS SANTOS. CARACTERIZAÇÃO MORFOLOGICA DE NANOCOMPOSITOS. 2011. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

Qualificações de Mestrado

1.

Eduardo Padrón Hernández. Participação em banca de CARLOS ALBERTO ALVES BARRETO. RESIDUOS ELETROELETRONICOS EM CENTROS ACADEMICOS; ESTADO DE CASO DO CONSUMO, POS-CONSUMO E DESTINAÇÃO FINAL DOS COMPUTADORES DA UFPE. 2013. Exame de qualificação (Mestrando em MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA AMBIENTAL) - Instituto de Tecnologia de Pernambuco.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação

1.

Eduardo Padrón Hernández. Participação em banca de LIVIA DA SILVA DOS SANTOS. ANALISE DO PROCESSO ARGUMENTATIVO NA CONSTRUÇÃO DE MAPAS CONCEITUAIS E SUAS RELAÇÕES COM A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA CRITICA NO ENSINO MEDIO. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em LICENCIATURA) - DEPARTAMENTO DE FISICA UFPE.

2.

Eduardo Padrón Hernández. Participação em banca de ELIZABEL JOSE DOS SANTOS. ELETRON: UMA ABORDAGEM HISTORICA EM AULAS DE FISICA NO ENSINO MEDIO. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em LICENCIATURA) - DEPARTAMENTO DE FISICA UFPE.

3.

Eduardo Padrón Hernández; M H G MIRANDA; MONTENEGRO, R.. Participação em banca de EMERSON JOSE FREITAS DA SILVA. MODELAGEM COMPUTACIONAL NO ENSINO DA FISICA. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Lic. em Fisica) - Departamento de Física-UFPE.

Participação em bancas de comissões julgadoras

Outras participações

1.

Padrozn-Hernandez, E.. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE IC 2018/2019 PIBIC/CNPQ/UFPE. 2018. Universidade Federal de Pernambuco.

2.

Eduardo Padrón Hernández. PROCESSO SELETIVO PIBIC/CNPQ/UFPE. 2015. Universidade Federal de Pernambuco.

3.

Eduardo Padrón Hernández. AVALIAÇÃO DE RELATORIO FINAL DO PIBIC/CNPQ/UFPE 2014 2015. 2015. Universidade Federal de Pernambuco.

4.

Eduardo Padrón Hernández. EXAME GERAL DE DOUTORADO 2015-1 PG FISICA. 2015. DEPARTAMENTO DE FISICA UFPE.

5.

Eduardo Padrón Hernández. PROCESSO SELETIVO PIBIC/CNPQ/UFPE 2015 2016. 2015. Deparatamento de Física-UFPE.

6.

Eduardo Padrón Hernández. PIBIC/CNPQ/UFPE. 2015. Deparatamento de Física-UFPE.

7.

Eduardo Padrón Hernández; E L FALCAO. Comissão de avaliação dos candidatos ao mestrado e doutorado PGMTR 2014-1. 2014. Universidade Federal de Pernambuco.

8.

Eduardo Padrón Hernández. Processo seletivo PIBIC/CNPq/UFPE 2014/2015. 2014. Universidade Federal de Pernambuco.

9.

Eduardo Padrón Hernández; J AMERICO; L CABRAL; A MURILO. EXAME GERAL DE DOUTORADO PG Fisica. 2013. Deparatamento de Física-UFPE.

10.

Eduardo Padrón Hernández; RICARDO SOUZA; W M AZEVEDO. PROCESSO SELETIVO PGMTR 2013-1. 2013. Universidade Federal de Pernambuco.

11.

Eduardo Padrón Hernández. Processo seletivo PGMTR 2013-2. 2013. Universidade Federal de Pernambuco.

12.

Eduardo Padrón Hernández. Processo Seletivo 2012-2 de candidatos a Mestrado e a Doutorado. 2012. Universidade Federal de Pernambuco.

13.

Eduardo Padrón Hernández. XX CONIC UFPE. 2012. Universidade Federal de Pernambuco.

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

Reunião Anual de Embaixadores CNPEM. Apresentação do mapeamento de barreiras e dificuldades da Universidade Federal de Pernambuco?. 2025. (Encontro).

2.

XI Semana da Física. Monopolo magnético na terra plana. 2025. (Encontro).

3.

XI WORKSHOP DE FÍSICA DO PPGF/UFMA. Monopolo magnético na terra plana. 2025. (Simpósio).

4.

2º Encontro Nacional de Tecnologias Quânticas para a Defesa. aplicações militares das Tecnologias Quânticas e suas implicações para a Defesa;. 2024. (Encontro).

5.

AVALIADOR DO XX CONIC. 2012. (Congresso).

6.

7.

56th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials. SPIN
SEEBECK. 2007. (Congresso).

Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

1.

AQUINO, J. C. ; ALVES, A. ; **PADRÓN HERNÁNDEZ, E.** . Curso de
Verão Física. 2025. (Outro).

2.

BAEZ, M. C. ; GOMES, L. C. ; NUNO, J. ; **PADRÓN HERNÁNDEZ, E.** .
Escola de Física da Matéria Condensada ?Sérgio Mascarenhas?. 2025.
(Outro).

3.

PADRÓN HERNÁNDEZ, E.; BOHN, F. ; CORREA, M. A. ; MENDES, J.
B. S. ; ARANA, M. . Escola Brasileira de Magnetismo (EBM) SBF. 2025.
(Outro).

4.

BAEZ, M. C. ; **PADRÓN HERNÁNDEZ, E.** ; GOMES, L. C. ; NUNO, J. .
Escola de Física da Matéria Condensada ?Sérgio Mascarenhas?. 2025.
(Outro).

5.

AQUINO, J. C. ; ALVES, A. ; **PADRÓN HERNÁNDEZ, E.** . Curso de
Verão da Física. 2024. (Outro).

6.

BAEZ, M. C. ; NUNO, J. ; GOMES, L. C. ; **PADRÓN HERNÁNDEZ, E.** .
Escola de Física da Matéria Condensada ?Sérgio Mascarenhas?. 2024.
(Outro).

7.

Eduardo Padrón Hernández; CARELLI, P. V. . CURSO DE VERA
FISICA UFPE 2014. 2014. (Outro).

8.

Eduardo Padrón Hernández. OLIMPIADA BRASILEIRA DE FISICA PERNAMBUCO. 2013. (Outro).

9.

Eduardo Padrón Hernández. OLIMPIADA BRASILEIRA DE FISICA DAS ESCOLAS PUBLICAS PERNAMBUCO. 2013. (Outro).

10.

E L FALCAO ; **Eduardo Padrón Hernández** . Curso de Verão de Física 2013. 2013. (Outro).

11.

Eduardo Padrón Hernández. Olimpíada Brasileira de Física em Pernambuco. 2012. (Outro).

12.

Eduardo Padrón Hernández. Olimpíada Brasileira das Escolas Publicas em Pernambuco. 2012. (Outro).

Orientações

Orientações e supervisões em andamento

Dissertação de mestrado

1.

 Thallys Mendes da Silva. Materiais magneticos para transporte de farmacos. Início: 2024. Dissertação (Mestrado profissional em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

2.

 AMANDHA HELLOYSE ANDRADE DE LIMA. Estruturas Magneticas curvas. Início: 2024. Dissertação (Mestrado profissional em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Orientador).

3.

WILLIAM MOTTA BOCANEIRA. Topologia e análise de parâmetros. Início: 2023. Dissertação (Mestrado em Pós Graduação em Ciencias de Materiais) - Deparatamento de Física-UFPE. (Orientador).

4.

GISELE PAIVA CAVALCANTI. NANOFIOS MAGNETICOS. Início: 2023. Dissertação (Mestrado profissional em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco. (Orientador).

5.

 MAIANE SILVA BARBOSA DE MORAES. Nanopartículas para usos em soluções farmacêuticas. Início: 2023. Dissertação (Mestrado profissional em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco. (Orientador).

Tese de doutorado

1.

EWELLYN SILVA SOUZA. grafeno. Início: 2024. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Orientador).

2.

 ALEXSANDRO RAMOS DOS SANTOS. 2D. Início: 2024. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

3.

 JOHANNY DARK LIMA DE SOUSA. Nanordos ZnO. Início: 2023. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Orientador).

4.

JULIANA GAVIRIA RESTREPO. Nanopartículas magnéticas e adaptabilidade de próteses. Início: 2023. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Orientador).

5.

 ADRIANA SOARES DE CARVALHO. Nanocascas ferromagnéticas. Início: 2022. Tese (Doutorado em POS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DE MATERIAIS) - Departamento de Física-UFPE. (Orientador).

Iniciação científica

1.

BRUNA FELICIANO DA SILVA. Física de Materiais 2D destinados a Tecnologias Quânticas, Spintrônica e Fotônica. Início: 2025. Iniciação científica (Graduando em BACHARELADO EM FÍSICA) - DEPARTAMENTO DE FÍSICA UFPE, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

2.

ISABEL FONTES PEREIRA DE CASTRO. Física de Materiais 2D destinados a Tecnologias Quânticas, Spintrônica e Fotônica. Início: 2025. Iniciação científica (Graduando em BACHARELADO EM FÍSICA) - DEPARTAMENTO DE FÍSICA UFPE, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

3.

MARIANA ODON PAES. Física de Materiais 2D destinados a Tecnologias Quânticas, Spintrônica e Fotônica. Início: 2025. Iniciação científica (Graduando em BACHARELADO EM FÍSICA) - DEPARTAMENTO DE FÍSICA UFPE, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

4.

MARCOS ROBERTO ALVES DE ANDRADE FILHO. Construção de magnetometro de amostra vibrante. Início: 2024 - DEPARTAMENTO DE FÍSICA UFPE, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Orientador).

Orientações e supervisões concluídas

Dissertação de mestrado

1.

👤 ALEXSANDRO RAMOS DOS SANTOS, EFICÁCIA DE BLINDAGEM CONTRA INTERFERÊNCIA ELETROMAGNETICA DE NANOCOMPOSITOS E COMPOSITOS DE CARBONO: Uma análise de granada de ítrio e ferro, celulose bacteriana, óxido de grafeno reduzido dopado com nitrogênio, e nanofios de cobalto e de ferro.. 2024. Dissertação (Mestrado em POS GRADUAÇÃO EM FÍSICA) - Departamento de Física-UFPE, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

2.

👤 JOHANNY DARK LIMA DE SOUSA. ?FABRICAÇÃO DE BASTÕES DE ZnO UTILIZANDO A TÉCNICA DE DEPOSIÇÃO POR BANHO QUÍMICO (CBD)?. 2024. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

3.

 JEAN FELIPE OLIVEIRA DA SILVA. simulação micromagnetica. 2022. Dissertação (Mestrado em POS GRADUAÇÃO EM FÍSICA) - Departamento de Física-UFPE, . Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

4.

 Matheus Fairbancks da Silva. ?Ressonância ferromagnética de banda larga para o estudo de relaxação em Nanoestruturas magnéticas. 2022. Dissertação (Mestrado em POS GRADUAÇÃO EM FÍSICA) - Departamento de Física-UFPE, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

5.

 DIEGO, ENRIQUE SALDANHA BAUTISTA. MODOS MAGNETOSTÁTICOS EM UMA ESFERA FERROMAGNÉTICA OCA. 2022. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

6.

 LILIAN KÁSSIA CAVALCANTE DA SILVA DE ASSIS. PREPARAÇÃO DE FILME DE GRANADA DE ÍTRIO E FERRO SOBRE SUBSTRATO DE SILÍCIO (100). 2021. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

7.

 Dyego Maia de Oliveira. SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE ESFERAS OCAS DE ÓXIDO DE FERRO. 2021. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

8.

 Wemerson José de Sousa. Efeitos da desordem atômica na dependência da Magnetização de Saturação com a Temperatura em Nanopartículas de YIG dopadas com Zinco. 2020. Dissertação (Mestrado em POS GRADUAÇÃO EM FÍSICA) - Departamento de Física-UFPE, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

9.

Victor José Feitoza Rocha. Modos magnetostaticos em placa ferromagnética ondulada. 2020. Dissertação (Mestrado em POS GRADUAÇÃO EM FÍSICA) - Departamento de Física-UFPE, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

10.

 CARLOS JOSÉ SABINO MACHADO FILHO. Cálculo do campo de ressonância ferromagnética e da coercividade para arranjo de nanofios

compostos por cadeias de elipsóides. 2020. Dissertação (Mestrado em POS GRADUAÇÃO EM FÍSICA) - Departamento de Física-UFPE, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

11.

 Filipe Rogerio de Souza Quirino. Lei de Bloch estendida e efeitos de desordem atômica em YIG dopado com Zn, Ni e Co. 2019. Dissertação (Mestrado em POS GRADUAÇÃO EM FÍSICA) - Departamento de Física-UFPE, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

12.

 Ialy Fernanda Gonzaga Martins. Dependência angular da coercividade para arranjos de nanofios de níquel: estudo por simulação micromagnética. 2019. Dissertação (Mestrado em POS GRADUAÇÃO EM FÍSICA) - Departamento de Física-UFPE, . Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

13.

José Cleto Antonio Monte. Efeito da adição de Ni nas propriedades estruturais e magnéticas da Granada de Ferro Itrio.. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

14.

 Cecília Leite do Amaral Veras Campos. PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DE ARRANJOS DE NANÓFIOS DE NÍQUEL ELETRODEPOSITADOS EM MEMBRANAS POROSAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO. 2016. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

15.

 REZA JAMSHIDI RODBARI. Magnetic and structural properties of Al-based alloys obtained by mechanical alloying. 2016. Dissertação (Mestrado em Pos-graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

16.

 Jurandi Neves Araújo Júnior. Estudo magnético de filmes de Ni e trincamadas de Ni/Cu/Ni obtidos por deposição eletroquímica. 2015. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

17.

 Mauro Ernesto da Silva Júnior. PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E MAGNÉTICAS DE CoCr_2O_4 E Co_3O_4 OBTIDOS POR COPRECIPITAÇÃO. 2015. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

18.

 Yuset Guerra Dávila. Simulação micromagnética de arranjos hexagonais de nanocascas de Ni e Co. 2015. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

19.

 Henry Hodelin Shombert. SIMULAÇÃO MICROMAGNÉTICA PARA O ESTUDO DOS EFEITOS DE RUGOSIDADE EM NANOFIOS DE NÍQUEL. 2015. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

20.

 Griselda Paola Fuentes Morales. Estudo por simulação micromagnética das interações dipolares em arranjos de nanofios policristalinos de Níquel. 2015. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

21.

 Bruno Veríssimo de Miranda Farias. Preparação por sol-gel de filmes granulares de CoCr_2O_4 . 2015. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

22.

 Frederico Alves Revoredo Júnior. Influência da rota de preparação nas propriedades magnéticas e estruturais de ferritas de cobalto. 2014. Dissertação (Mestrado em Pos-graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

23.

VON IVISON MARIANO DE PAULO. Influência do método de preparação sobre as propriedades magnéticas de Manganitas $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{MnO}_3$. 2014. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

24.

 José Holanda da Silva Júnior. O Modo Coerente na Reversão da Magnetização de Arranjos de Nanofios Metálicos. 2014. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

25.

 Claudio Abreu da França. PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS MAGNÉTICOS EXTENSOS OBTIDOS POR LITOGRAFIA ÓPTICA DE ESCRITA DIRETA. 2013. Dissertação (Mestrado em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Departamento de Física-UFPE, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

26.

 Lenine Campos Miranda. Interações de troca na interface FM/AFM de nanocompósitos obtidos por síntese mecanoquímica. 2013. Dissertação (Mestrado em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Departamento de Física-UFPE, . Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

Tese de doutorado

1.

 Dyego Maia de Oliveira. Influência contemporânea no campo de ressonância ferromagnética em arranjos nanoestruturados obtidos via litografia por feixes de elétrons (EBL). 2025. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

2.

 Filipe Rogerio de Souza Quirino. Propagação de pulsos de ondas de spin em estruturas cilíndricas. 2024. Tese (Doutorado em POS GRADUAÇÃO EM FÍSICA) - Departamento de Física-UFPE, . Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

3.

 PEDRO HENRIQUE PESSOA. NANOFIOS DE OXIDOS. 2024. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

4.

DIEGO BERNABE ORTIZ SILVA. SIMULAÇÃO MICROMAGNÉTICA EM ARRANJOS DE DISCOS E ELIPSÓIDES. 2024. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

5.

 Lilian Kássia Cavalcante da Silva de Assis. ABRICAÇÃO DE NANOESTRUTURAS EM FILME DE GRANADA DE ÍTRIO E FERRO PARA ESTUDO DE FENÔMENOS DE SPINTRÔNICA. 2023. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

6.

 NATHAN BEZERRA DE LIMA. PERFORMANCE DE ADERÊNCIA PARA ARGAMASSAS EMBOÇO APLICADAS A SUBSTRATOS SÓLIDOS DE BLOCOS DE CONCRETO. 2023. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

7.

 DÁRIO CÉSAR DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO. Transporte de fármacos. 2023. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

8.

 Wemerson José de Sousa. INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NAS PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DE NANOPARTÍCULAS DE YIG DOPADAS E CO-DOPADAS. 2023. Tese (Doutorado em Pós-graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

9.

 SAMUEL JÔNATAS DE CASTRO LOPES. ?INFLUÊNCIA DA MODULAÇÃO POR COMPOSIÇÃO SOBRE AS PROPRIEDADES MICROESTRUTURAIS E MAGNÉTICAS DE NANOFIOS DE Ni/Cu?. 2023. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

10.

 KAMILA VERONIKA RODRIGUES DE ANDRADE SILVA. Prótese óssea e materiais magnéticos. 2023. Tese (Doutorado em POS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DE MATERIAIS) - Departamento de Física-UFPE, . Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

11.

 Aldo Mendonça do Nascimento Junior. Efeitos da anisotropia unidirecional como possível mecanismo na reversão da magnetização em nanofios. 2020. Tese (Doutorado em POS GRADUAÇÃO EM FÍSICA) - Departamento de Física-UFPE, . Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

12.

 Yuset Guerra Dávila. Estados Magnéticos e Reversão da Magnetização em Nanoesferas Ocas de Cobalto. 2019. Tese (Doutorado em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

13.

 Bruno Veríssimo de Miranda Farias. Propriedades estruturais e magnéticas de nanopartículas de ZnO dopadas com Co e Cr sintetizadas por sol gel. 2019. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

14.

 Jurandi Neves Araújo Alves. SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOESTRUTURAS CILINDRICAS DE Ni E Cu PRODUZIDAS POR ELETRODEPOSIÇÃO. 2019. Tese (Doutorado em Pós-Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

15.

 Frederico Alves Revoredo Júnior. Estudo da reversão da magnetização em arranjos bidimensionais de nanocascas semi-esféricas de Permalloy. 2019. Tese (Doutorado em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

16.

 Jandrews Lins Gomes. Mecanismos de reversão da magnetização em arranjos de nanotubos de níquel. Estudo por simulação micromagnética. 2018. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

17.

 VON IVISON MARIANO DE PAULO. Efeito da desordem atômica nas propriedades magnéticas de LaSrMnO. 2018. Tese (Doutorado em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

18.

 Ariel Delgado Del Toro. SÍNTESE POR SOLGEL DE Y₃Fe₅O₁₂ SOBRE SI 100. 2018. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

19.

 Ramón Raudel Pena Garcia. Propriedades magnéticas e estruturais do composto Y₃(Fe_{1-x}Zn_x)₅O₁₂. 2017. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

👤 Claudio Abreu da França. A microscopia eletrônica de Transmissão como fonte de dados realística para a simulação micromagnética de arranjos de nanofios de níquel eletrodepositados. 2017. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

Supervisão de pós-doutorado

1.

EMANOEL LAURERTAN TAVARES FRANÇA. 2025. DEPARTAMENTO DE FÍSICA UFPE, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Eduardo Padrón Hernández.

2.

Raquel Milani. 2023. Departamento de Física-UFPE, PETROBRAS. Eduardo Padrón Hernández.

3.

Roberta Cláudia Santos Neves. 2023. Departamento de Física-UFPE, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Eduardo Padrón Hernández.

4.

LILIAN KÁSSIA CAVALCANTE DA SILVA DE ASSIS. 2023. DEPARTAMENTO DE FÍSICA UFPE, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Eduardo Padrón Hernández.

5.

SAMUEL JÔNATAS DE CASTRO LOPES. 2023. Departamento de Física-UFPE, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Eduardo Padrón Hernández.

6.

Raquel Milani. 2022. DEPARTAMENTO DE FÍSICA UFPE, PETROBRAS. Eduardo Padrón Hernández.

7.

EMANOEL LAURERTAN TAVARES FRANÇA. 2022. Universidade Federal de Pernambuco, . Eduardo Padrón Hernández.

8.

9.

Raquel Milani. 2021. DEPARTAMENTO DE FISICA UFPE, . Eduardo Padrón Hernández.

10.

Roberta Cláudia Santos Neves. 2021. Universidade Federal de Pernambuco, . Eduardo Padrón Hernández.

11.

Raquel Milani. 2020. DEPARTAMENTO DE FISICA UFPE, . Eduardo Padrón Hernández.

12.

Ramon Raudel Peña Garcia. 2019. Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Eduardo Padrón Hernández.

13.

Yuset Guerra Davila. 2019. Deparatamento de Física-UFPE, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Eduardo Padrón Hernández.

14.

Raquel Milani. 2019. DEPARTAMENTO DE FISICA UFPE, . Eduardo Padrón Hernández.

15.

RAMON RAUDEL PENA GARCIA. 2017. Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Eduardo Padrón Hernández.

16.

PEDRO ANTONIO MARIÑO CASTELLANOS. 2015. DEPARTAMENTO DE FISICA UFPE, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Eduardo Padrón Hernández.

Trabalho de conclusão de curso de graduação

1.

Johanny Dark Lima de Sousa. A escassez de docentes formados na licenciatura em física em instituições brasileiras. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em LICENCIATURA) - DEPARTAMENTO DE FÍSICA UFPE. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

2.

ALLAN JEFFERSON CABRAL DA SILVA. Projeto didático de ensino de circuitos elétricos através do estudo da neurociência. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em LICENCIATURA) - DEPARTAMENTO DE FÍSICA UFPE. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

3.

Leonardo Monteiro Gonçalves Agra. Métodos Avaliativos no Ensino Remoto de Física. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em LICENCIATURA) - DEPARTAMENTO DE FÍSICA UFPE. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

4.

ANDRÉIA CAROLINE FÉLIX DA SILVA. A AVALIAÇÃO NO ENSINO DE FÍSICA NO BRASIL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE A INCLUSÃO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA VISUAL. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em LICENCIATURA) - DEPARTAMENTO DE FÍSICA UFPE. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

5.

JEAN FELIPE OLIVEIRA DA SILVA. Relato da observação da metodologia de sala de aula invertida com o intuito de redução dos altos índices de reprovação na disciplina de. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em LICENCIATURA) - DEPARTAMENTO DE FÍSICA UFPE. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

6.

Hiago Rayson de Lira Bezerra. Introdução do Magnetismo Molecular nos Cursos de Formação em Química. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

7.

Elizael José dos Santos. Eletron: Uma abordagem historica em aulasde física no ensino médio. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Lic. em Física) - Deparatamento de Física-UFPE. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

Iniciação científica

1.

ARICSSON MIGUEL BRITO DA SILVA. SIMULAÇÃO MICROMAGNÉTICA PARA FMR. 2024. Iniciação Científica. (Graduando em BACHARELADO EM FÍSICA) - Departamento de Física-UFPE. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

2.

MARIA DAYLANE PEREIRA GOMES. CAMPOS MAGNÉTICOS EM SISTEMAS BIOLÓGICOS. 2024. Iniciação Científica. (Graduando em BACHARELADO EM FÍSICA) - Departamento de Física-UFPE. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

3.

MARIA DAYLANE PEREIRA GOMES. Sistema magnético para tratamento de transtornos. 2022. Iniciação Científica - DEPARTAMENTO DE FÍSICA UFPE, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

4.

YASMIN DO EDEM SANTANA LOPES. nanofios magnéticos em membranas porosas. 2022. Iniciação Científica - DEPARTAMENTO DE FÍSICA UFPE. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

5.

ARICSSON MIGUEL BRITO DA SILVA. Simulação micromagnética em nanofios. 2022. Iniciação Científica. (Graduando em BACHARELADO EM FÍSICA) - Departamento de Física-UFPE, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

6.

JOHANNY DARK LIMA DE SOUSA. Compositos magnéticos. 2021. Iniciação Científica. (Graduando em LICENCIATURA) - DEPARTAMENTO DE FÍSICA UFPE. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

7.

JOHANNY DARK LIMA DE SOUSA. FABRICAÇÃO DE ARRANJOS DE NANOFIOS DE NI EM MEMBRANAS DE ALUMINA. 2020. Iniciação Científica. (Graduando em Lic. em Física) - Departamento de Física-UFPE, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

8.

JEAN FELIPE OLIVEIRA DA SILVA. ESTUDO MICROMAGNÉTICO DE ARRANJOS EXTENSOS DE NANO-CASCAS MAGNÉTICAS. 2019. Iniciação Científica. (Graduando em LICENCIATURA) - DEPARTAMENTO DE FÍSICA UFPE. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

9.

WILLIAN MOTTA BOÇANEIRA. MONTAGEM DE EVAPORADORA TÉRMICA E OTIMIZAÇÃO DE PARÂMETROS PARA FABRICAÇÃO DE ARRANJOS DE NANOFIOS EM MEMBRANAS DE Al_2O_3 . 2019. Iniciação Científica. (Graduando em BACHARELADO EM FÍSICA) - Departamento de Física-UFPE, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

10.

WEMERSON JOSE DE SOUSA. TOMOGRAFIA DE ELETRONS NA CARACTERIZAÇÃO DE CATALISADORES SUPORTADOS. 2016. Iniciação Científica. (Graduando em Lic. em Física) - Departamento de Física-UFPE. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

11.

JOSE GUSTAVO MEIRA DA SILVA. MELHORAMENTO DE MICROSCOPIO/MAGNETOMETRO POR MOKE UTILIZANDO AUTOMATA. 2016. Iniciação Científica. (Graduando em BACHARELADO EM FÍSICA) - Departamento de Física-UFPE. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

12.

Bruno Veríssimo de Miranda Farias. Magneticos hibridos obtidos por mecanosintese. 2013. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

13.

Karina Arcuri da Silva Ferreira. Otimização de parâmetros para o ordenamento de poros na fabricação de membranas de Al_2O_3 . 2012. Iniciação Científica. (Graduando em Eng Química) - Departamento de Física-UFPE, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

14.

Rebeca Paula Alves de Oliveira. Fabricação de filmes magnéticos granulares por spin-coater. 2012. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

15.

Juliana Maciel Maia Beca. Estudo micromagnetico de arranjos extensos. 2012. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

16.

Solluan da Silva Marçal. Automatização de experimentos de laboratorio utilizando LABView. 2012. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

Roberto Carneiro Leão Maia. Fabricação de membranas porosas para moldes de nanoestruturas. 2010. Iniciação Científica. (Graduando em Eng. Civil) - Departamento de Física-UFPE. Orientador: Eduardo Padrón Hernández.

Inovação

Patente

1.

Eduardo Padron Hernandez; PERNAMBUCO, U. F. ; S ALVES ; NEVES, R. C. S. . DESENVOLVIMENTO DE UM SPRAY NANOESTRUTURADO DE NPsAg-ALGINATO@(EDC/NHS) CONJUGADO, COMO POTENCIAL APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIE DE CONTATO E EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs). 2021, Brasil.
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR10202102080, título: "DESENVOLVIMENTO DE UM SPRAY NANOESTRUTURADO DE NPsAg-ALGINATO@(EDC/NHS) CONJUGADO, COMO POTENCIAL APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIE DE CONTATO E EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)" , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 17/10/2021

2.

Padrón-Hernández, E.; PERNAMBUCO, U. F. ; S ALVES ; GLÁUCIA MANOELLA DE SOUZA LIMA ; NEVES, R. C. S. ; SILVA, A. M. . SPRAY NANOESTRUTURADO DE NPsAg-ALGINATO@(EDC/NHS) CONJUGADO, POSSUINDO ATIVIDADE FRENTE A Staphylococcus aureus E Klebsiella pneumoniae. 2021, Brasil.
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020210257105, título: "SPRAY NANOESTRUTURADO DE NPsAg-ALGINATO@(EDC/NHS) CONJUGADO, POSSUINDO ATIVIDADE FRENTE A Staphylococcus aureus E Klebsiella pneumoniae" , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 18/12/2021

3.

PADRON HERNANDEZ, E.; PERNAMBUCO, U. F. ; OLIVEIRA, D. M. ; LOPES, S. J. C. ; ARAUJO, J. N. ; **GALEMBECK, A.** . Tinta condutiva de carbono: uma maneira eficiente de eletrodepositar nanofios metálicos. 2022, Brasil.
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020220252084, título: "Tinta condutiva de carbono: uma maneira eficiente de eletrodepositar nanofios metálicos" , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 09/12/2022

4.

E.PADRÓN-HERNÁNDEZ; PERNAMBUCO, U. F. ; PESSOA, P. H. ; FRANCA, E. L. T. ; ASSIS, L. K. C. S. . PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA FABRICAÇÃO DE NANOESTRUTURAS ALONGADAS DE ÓXIDOS METÁLICOS DE ESTEQUIOMETRIA MISTA. 2023, Brasil.
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR102023005491, título: "PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA FABRICAÇÃO DE NANOESTRUTURAS ALONGADAS DE ÓXIDOS METÁLICOS DE

5.

PADRON HERNANDEZ, E.; PERNAMBUCO, U. F. ; S ALVES ; CONCEICAO, D. C. O. ; NEVES, R. C. S. . DESENVOLVIMENTO DE NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS MESOPOROSA DE FERRITA DE COBALTO (CoFe₂O₄)COM PARÂMETROS APLICADOS PARA HIPERTERMIA MAGNÉTICAS. 2023, Brasil.
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020250051362, título: "DESENVOLVIMENTO DE NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS MESOPOROSA DE FERRITA DE COBALTO (CoFe₂O₄)COM PARÂMETROS APLICADOS PARA HIPERTERMIA MAGNÉTICAS" , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 06/10/2023

6.

SA, M. R. ; PERNAMBUCO, U. F. ; **GALEMBECK, A.** ; **Padrón-Hernández, E.** . SUBSTRATOS SERS DUPLAMENTE AUTO-ORGANIZADOS PARA DETECÇÃO ULTRASSENSÍVEL. 2024, Brasil.
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR10202400791, título: "SUBSTRATOS SERS DUPLAMENTE AUTO-ORGANIZADOS PARA DETECÇÃO ULTRASSENSÍVEL" , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 23/04/2024

Projetos de pesquisa

2019 - 2021

MODERNA

Descrição: The expected results in MODERNA are the development of SERS substrates to enhance the Raman signal and the demonstration of its capability by testing milk doped with melamine at several concentrations. The improvement in performance of the SERS substrates will be achieved by the choice of the Nanoparticles and the way of immobilization on the substrate. One high-end SERS substrate shall serve to demonstrate the effectiveness of the technology employed and shall lead to an affordable version, allowing detecting low levels of contaminants at a competitive price. Lower limits of detection enhance the confidence in food manufacturers potentially resulting in long-term increase on sales from the regions, with a positive economic impact to areas supported by the (milk) industry.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Eduardo Padrón Hernández - Coordenador.